

01. 신의 생리와 병리

(1) **역대 이론** **기초는 없지만 문제 앞는다고 선언하셨으니 특징 위주로 보고 넘어갑시다.**

시대	이론
內經 내경	- 腎系 이론체계의 기원 腎主水(수액대사 주관) 主藏精(하초의 개념까지 카테고리화 생식 기능도腎에 있다...) - 腎者水臟, 主津液(素問·逆調論) 진액을 주관 - 腎者主水, 受五臟六腑之精而藏之(素問·上古天真論) 오장육부의 정기를 저장 水腫,腰痛(腎主骨), 浮腫,耳鳴耳聾,遺精(藏精), 不育,陽痿(藏精), 虛勞(腎主骨), 腎積,腎風,腎熱 병증 언급 虛勞를 신계 질환 중 하나로 생각 - 水始起也, 目窠上微腫, 如新臥起之狀, 其頸脈動, 時咳, 陰股間寒, 足脛痠, 腹乃大, 其水已成矣. 以手按其腹, 隨手而起, 如裹水之狀, 此其候也 (영추·수장편)
難經 난경	命門學說 腎은 다른 장기와 다르게 2개이므로 역할이 다를 것이라는 논리 - 腎兩者, 非皆腎也. 其左者爲腎(수액대사(腎主水)), 右者爲命門(생식기능(主藏精)) (難經·三十六難)
漢代 한대	張仲景(장중경): 水腫, 消渴, 虛勞, 腰痛 등의 기본적 辨證論治 확립 - 苓桂朮甘湯, 苓桂甘薑湯, 茯苓甘草湯, 五苓散, 眞武湯, 附子湯 越婢湯, 越婢加朮湯, 防己黃芪湯, 防己茯苓湯
隋唐宋代 수당송대	王叔和(왕숙화): 左尺候腎與膀胱, 右尺候命門三焦 巢元方(소원방): 淋證 7종 구분. 五遲, 五軟, 腰痛, 痴呆, 尿濁, 尿血, 癰閉, 陽痿, 早泄, 遺精, 不孕, 消渴, 水腫, 腎勞 등의 腎系 病證 설명 - 唐代 方劑學 분야 발전 嚴用和(엄용화): 陽水와 陰水 구분 - 然腫滿最慎於下, 當辨其陰陽. 陰水爲病, 脈來沈遲, 色多青白, 不煩不渴, 小便澁少而清, 大腑多泄, 此陰水也, 則宜溫暖之劑 ... 陽水爲病, 脈來沈數, 色多黃赤, 或煩或渴, 小便赤澁, 大腑多閉, 此陽水也, 則宜用清平之藥 (濟生方·水腫門)
金元代 금원대	劉完素(유완소): 心主火 腎主水藏志로 益腎水降心火 치법 주장 張從正(장종정): 消渴에 六味地黃丸 사용 朱丹溪(주단계): 滋陰降火法(補腎水降陰火) - 大補陰丸, 知柏地黃丸 활용
明清代 명청대	- 明代 命門學說이 크게 발달 趙獻可(조헌가): 命門無形之火, 在兩腎有形之中, 命門爲十二經之主(醫貫·內經十二官論) 張景岳(장경악): 命門者, 爲水火之府, 爲陰陽之宅, 爲精氣之海, 爲生死之寶 ... 此誠性命之大本, 五臟所傷, 究必歸腎(類經附翼·求正錄) - 清代 三焦辨證이創立

• 서양의학적으로 만성피로 증후군에 대해 여러 가지 검사를 하는데, 요즘에는 부신 기능을 평가하는 검사를 한다. 코티솔 수치 등 부신 기능이 떨어지면 만성 피로가 나타난다. 코티솔 농도는 아침에는 올라갔다가 저녁에는 떨어지는 주기적인 리듬에 따라 반응하는데, 사람에게 따라 활동하면 올라갔다가 쉬면 떨어지는 사람이 있고, 항상 낮게 유지되는 사람이 있다. 하루종일 뭘 해도 피곤한 사람이 있는가 하면 일할 때에는 괜찮은데 집에 들어오기만 하면 피곤하다는 사람들. 이런 사람들은 부신 코티솔 농도를 평가해서 만성 피로 증후군을 치료한다. 虛勞도 신계 질환에 뜬금없이 나온 것이 아니다.

• 苓桂朮甘湯(영계출감탕)은 복령, 계지, 백출, 감초로 되어 있는데, 복령과 백출로 이뇨, 계지로 온양, 감초로 조화시켜서 溫陽利水하고 脾濕을 없애는 처방이다. 특히 상초에 습이 많아서 胸脇苦滿(가슴이 답답)하고 短氣咳喘(숨을 잘 못 쉬고 가래 끓고 기침)할 때 쓴다. 그래서 기관지 질환에 쓰기도 하고, 眩暈, 嘔吐 같은 증상에도 쓰기 때문에 메니에르 증후군에 쓰기도 한다. 苓桂朮甘湯은 상초에 습이 차서 비만하고, 아침에 얼굴이 붓고, 가슴이 답답하고, 울렁거리는 증상에 효과가 있다는 보고가 많다.

• 우리 몸이 수액을 만드는 것은 위를 통해서 방광으로 내려가는 것이 있고, 폐를 통해서 宣散肅降해서 만들어지는 것으로 두 가지가 있다. 위장에서 수액대사가 안 되면 小便不利가 생기는 것이고. 그래서 五苓散(오령산) 주치를 보면 태양병에 발한을 했는데 계속 小便不利가 있을 때 쓴다고 되어 있다. 그리고 소음병에서 발한을 했는데 煩渴引飲하고 계속 물을 마시게 되고, 물을 마시는데 토 하는 사람들을 에게 五苓散이 좋다.

• 비계내과에서 배우는 구토는 주로 위장 증상에 의한 것이고, 신계내과에서는 구토를 위장 질환으로 보기도 하지만, 전해질 대사 이상으로 파악하려는 경향도 있다. 설사나 구토를 하거나 오래 식사를 못 했다면 나트륨 수치가 떨어진다. 저나트륨혈증의 여러 증상 중 하나가 구토. 그래서 오랫동안 식사를 안 한 어르신이나 위장 질환으로 인해 설사, 구토를 오래하니 위가 나빠서 식사를 못 한다는 사람들을 보면 전해질 수치가 떨어져 있는 경우가 많다.

• 칼륨 같은 경우, 대개 7~80%가 근육에 있다. 근육 움직임에서 가장 중요한 것이 심장의 움직임인데, 칼륨 수치가 너무 높거나 낮으면 부정맥이 생겼다가 심장이 멎어버린다. 칼륨이 상당히 중요. 신부전이 생기면 고칼륨혈증이 되는데 냅두면 심장이 멎는다. 저칼륨혈증은 근육을 못 쓰게 되는 것이고. 그래서 어르신이 오래 식사를 못했고 물만 마셔도 토 하고 움직이지를 못해서 화장실도 못간다 하는 사람들은 전해질 대사만 맞춰줘도 잘 걸어다닌다. 이럴 때 五苓散 써주면 의외로 효과가 좋다.

• 소원방은 요통, 양위, 유정 같은 우리가 알고 있는 신계 질환 외에 치매까지 언급하고 있다. 교수님도 치매는 정신과에서만 볼 것이 아니라 신계에서도 봐야 하는 질환이라고 생각하신다...

• 수증을 여러 가지로 구분했는데 실제 치료에서는 별로 차이가 없어서 엄용화가 陽水와 陰水로 구분.

• 유완소는 六氣가 다 火로 변하니 降火시키는 처방을 주장하였다. 장종정은 六味地黃丸을 消渴에 쓰라 하면서 火 때문에 消渴이 생긴다고 봐서 補陰시켜야 한다고 하였다. 주단계는 陽有餘陰不足이라 해서 陽은 항상 남고 陰은 항상 부족해서 병이 생긴다고 봤다. 그래서 滋陰降火를 주장. 틀린 말은 아닌 것이, 나이가 들면서 체내 수분이 떨어지면서 노화가 온다. 陰이 자꾸 날아가니 補陰을 시켜야 함.

(2) 腎의 해부학적 인식

- 腰者 腎之府也 <素問·脈要精微論> 腎의 위치
- 腎則有一在肝之右，微下；一在脾之左，微上 <歐希范五臟圖> 腎의 위치
- 腎左上有脾胃及大腸下迴蓋之，右上有肝及大腸上迴蓋之 <難經正義> 腎의 위치
- 腎有二，精所舍也 生於脊背十四椎下，兩旁各一寸五分。形如紅豆，相並而曲附於脊外 <醫貫> 腎의 위치
- 長約三寸 闊約寸半 厚約七八分... 人高腎大 人矮腎小 <難經正義> 腎의 길이
- 腎有兩枚 重各九兩 共一斤二兩 左屬水而右屬火 男以左腎爲主 女以右腎爲主
- 形如豬腰子 重約三至四兩 <難經正義> 腎의 무게 → 1량이 37.5g이니 3~4량이면 실제로 대충 맞다.
- 腎臟有二 形如紅豆 相并而曲附於脊筋 外有脂 裏白表黑 主藏精 <內經> 腎의 모양, 색깔
- 腎形如紅豆 相并如環 曲貼脊膂膜中 裏白外紫 兩腎二系 上通下行 其上則如心系 通而爲一 所謂坎北離南 水火相感者也 <醫學入門> 腎은 위로도 통하고 아래로도 통한다. → 위로 혈관, 아래로 방광. 맞는 말.
- 藏各有一 腎獨有兩者何也 然 腎兩者 非皆腎也 其左爲腎 其右爲命門 命門者 精神之所舍 元氣之所係也 男子以藏精 女子以繫胞 故知腎有一也 <難經>
- 所謂生氣之原者，謂十二經之根本也，謂腎間動氣也，此五臟六腑之本；十二經脈之根，呼吸之門，三焦原，一名守邪之神。《難經，八難》

▶ 신(腎)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [12]

- ① 해부학적 인식이 양방과 크게 차이나지 않았음
- ② 신(腎)에 관한 색깔에 대한 입장이 현재 양방 입장과 같음
- ③ 신장만을 이야기하는 것이다
- ④ 신(腎)에 대한 길이와 무게 역시 현재 지식과 비슷하다.
- ⑤ 심장과 서로 통한다는 언급 역시 현대적 해부학적 지식과 일치한다.

기침 많이 할 때 기관지만 치료할 것이 아니라, 숨이 차는 만성폐쇄성폐질환 같은 증상은 腎不納氣 처방을 같이 써주는 것이 유용하다.

(3) - ① 腎病의 辨證 자세히 수업하지는 않아서 다빈도 기술, 수업 중 언급하신 부분을 체크

변증	이론	치법	처방
腎精虛 신정허	- 腎精虧虛, 腎精不足 - 腎精이 부족하여 인체의 生長·發育·生殖 기능이 약화되고, 骨·髓·齒·髮에 대한 滋養 기능도 減弱된 病證 - 대개 先天稟賦의 不足·房勞過度·年老體弱·久病이 원인 - 眩暈耳鳴·腰膝痠軟·小兒發育遲延·男子精少不育·女子經閉不孕·舌淡苔白·脈細弱, 健忘少眠·動作遲鈍·形體消瘦·齒搖髮脫, 小兒額門閉遲·知能低下·反應遲鈍, 肌肉萎縮 - 解顱·五遲·五軟·痿病·眩暈·不孕 등의 病證에 나타남	補益腎精	河車大造丸 左歸丸 補腎地黃丸
腎氣虛 신기허	- 腎氣虛衰, 腎氣不足 - 腎氣가 虛弱하여 신의 封藏, 固攝 기능이 감퇴된 病證 - 先天稟賦의 不足·房勞過度·勞損過多·年老體弱·久病으로 인한 腎氣의 손상으로 발생 - 眩暈耳鳴·腰膝痠軟·氣短自汗·倦怠無力·舌淡苔白·脈細弱, 기타 面色㿔白·小便頻數·遺精·早泄崩漏·帶下青稀·滑胎 - 耳鳴·耳聾·虛勞·腰痛·陽痿·遺精 등의 病證에서 나타남	補益腎氣	八味腎氣丸
腎陽虛 신양허	- 腎陽不足, 腎陽虛衰, 命門火衰 - 腎陽이 부족하여 氣化 작용을 상실함으로써 溫煦가 안 되고 水瀰이 증가되는 病證 溫煦가 되어야 위장관계를 덥혀 소화가 잘 되게 하는데... - 稟賦不足·久病氣虛·房勞不節·勞役過度로 인한 腎陽의 손상이 원인 - 畏寒肢冷·腰膝冷痛·五更泄瀉·小便清長·面色淡白·舌淡嫩·苔白滑·脈沈遲無力 새벽에 설사하는 것은 위장 문제가 아니라 溫煦를 못해서 및 面色㿔白(혹은 黎黑)·眩暈耳鳴·陽痿·早泄·性慾減退·宮寒不孕·尿少浮腫·白帶清稀 - 虛勞·陽痿·癰閉·水腫·泄瀉·帶下·哮喘 등의 病證에서 나타남	溫補腎陽	腎氣丸 右歸飲 대개 溫腎시키는 약재로 구성
腎陰虛 신음허	- 腎陰不足 - 腎陰이 부족하여 虛火가 야기된 陰虛火旺의 病證 - 久病失血·房勞過度·情志內傷·熱病으로 인한 腎陰의 손상으로 발생 - 頭暈目眩·耳鳴耳聾·腰膝痠軟·五心煩熱·潮熱盜汗·顱紅·口燥咽乾·失眠多夢·舌紅少苔·脈細數 기타 健忘·遺精·早泄·齒搖髮脫·小兒發育遲延·知能低下·男子精少不育·女子經少不孕·尿黃便乾 - 遺精·不寐·虛勞·膏淋·尿血·崩漏·消渴 등의 病證에서 나타남	滋陰降火	六味地黃丸 滋陰降火湯 大補陰丸 左歸飲
腎不納氣 신불납기	- 腎氣上逆, 肺腎氣虛 - 腎虛로 腎의 納氣 기능이 감퇴되어 야기된 氣不歸元의 病證 - 勞倦傷氣·久病으로 인한 元氣의 손상으로 발생 - 氣短喘急·呼多吸少·動則喘甚, 舌淡苔白·脈細弱(혹은 虛浮) - 기타 腰膝痠軟·面色㿔白而虛浮·自汗出·畏寒肢冷 - 喘病·哮病 등의 病證에서 나타남	補腎納氣	人蔘胡桃湯 蔘蚬散

腎虛水泛 신허수범	- 陽虛水泛 - 腎陽이 虛衰하여 氣化 작용이 이루어지지 않아 水飲이 貯留된 病證 - 久病・房勞過度・寒冷過多 등으로 인한 腎陽의 손상으로 발생 - 全身水腫(下肢尤甚, 按之陷指), 舌淡體胖・苔白滑・脈沈弦 및 기타 腰膝痠痛・尿少・心悸氣短・咳嗽痰鳴・刑寒肢冷 - 水腫・痰飲 등의 病證에서 나타남	溫陽利水	金匱腎氣丸 合五苓散 眞武湯
--------------	---	------	----------------------

(3) - ② 膀胱病의 辨證

膀胱虛寒 방광허한	- 膀胱虛冷, 膀胱失約 - 腎氣가 손상되고 膀胱이 虛寒해져 氣化 작용이 되지 않음 까닭에 津液의 저장과 배출에 지장이 초래된 病證 - 稟賦不足・久病體虛・房事不節로 인한 腎과 膀胱의 손상으로 발생 - 小便頻數・小便清長・小便不禁・尿有餘瀝・遺尿, 舌淡・苔薄白而潤・脈沈細 및 기타 腰痠身疲・面白形冷・少腹冷痛 - 遺尿・小便不禁・癃閉 등의 病證에서 나타남	溫腎固脬	縮泉丸 鞏提丸
膀胱濕熱 방광습열	- 濕熱蘊結膀胱 - 濕熱이 膀胱에 鬱結해서 膀胱의 氣化 작용에 지장이 초래된 病證 - 外感이나 飲食不節로 인한 방광의 손상으로 발생 - 尿频・尿急・尿澀・尿痛, 尿黃白混濁・尿血・舌紅・苔黃膩・脈滑數 및 기타 發熱・尿痛・尿中有砂石	清熱利濕	八正散 石菴散 小蓟飲子 草薢分清飲

(3) - ③ 腎과 他臟의 兼病 辨證

肝腎陰虛 간신음허	- 肝腎陰虧, 肝腎虧損 - 肝陰不足과 腎陰不足이 결합된 病證 - 腰膝痠軟・目乾澀痛・胸脇疼痛・五心煩熱, 舌紅絳少苔・脈細數 및 健忘失眠・顱紅脣赤・頭暈目眩・耳鳴如蟬・咽乾口燥・盜汗・遺精・月經減少 - 脇痛・腰痛・虛勞・眩暈・月經先期・閉經・痛經 등의 病證에서 나타남	滋養肝腎	杞菊地黃丸
心腎不交 심신불교	- 水火不濟 - 腎陰不足으로 心火가 제어되지 못하거나 心火와 腎水가 相互交通되지 않아 水火의 平衡이 失調된 病證 - 心煩驚悸・健忘失眠・多夢・遺精, 舌紅無苔(或 苔薄少津)・脈細數 및 眩暈耳鳴・口乾咽燥・潮熱盜汗・五心煩熱・腰膝痠軟・尿黃便乾 - 驚悸・怔忡・不寐 등의 病證에서 나타남	清心安神 滋陰瀉火	黃連阿膠湯 天王補心丹 交泰丸 六味地黃丸
心腎陽虛 심신양허	- 心腎陽虛는 心과 腎의 陽氣가 손상되어 溫煦・行血・氣化 기능이 제대로 이루어지지 않아 血行이 遲滯되고 水液이 停滯된 病證 - 刑寒肢冷・心悸短氣(動則尤甚)・尿少身腫(특히 下肢浮腫), 舌暗淡(或靑紫)・苔白滑・脈沈微 및 面色暗滯・心胸憋悶(甚則疼痛)・脣甲靑紫・腰背冷痛・自汗・身疲體倦 - 水腫・驚悸・怔忡・胸痺 등의 病證에서 나타남	溫補心腎 溫陽散寒	眞武湯 保元湯

脾腎陽虛 비신양허	- 脾腎兩虛 - 脾와 腎의 陽氣가 손상되어 水液代謝에 지장이 초래된 病證 - 腰膝冷痛・少腹冷痛・大便溏泄・完穀不化・五更泄瀉, 舌淡苔白・脈沈細 및 刑寒肢冷・面色晄白・少氣懶言・精神痿弱・小便不利・面浮肢腫(甚則腹滿鼓脹) - 虛勞・泄瀉・痢疾・水腫・鼓脹・痿病・便血 등의 病證에서 나타남	溫補脾腎	實脾飲 四神丸
肺腎陰虛 폐신음허	- 肺腎陰虧 - 肺陰虛와 腎陰虛가 결합된 것으로 滋潤 기능이 상실된 病證 - 咳嗽喘促・痰中帶血・咯血・腰膝痠軟・骨蒸潮熱, 舌紅少苔・脈細數 및 咳痰不爽・口乾咽燥・聲音嘶啞・形體消瘦・顱紅・五心煩熱・盜汗・遺精・月經減少(甚則經閉) - 咳嗽・喘病・失音・虛勞・消渴 등의 病證에서 나타남	滋陰肺腎	百合固金湯 八仙長壽丸 瓊玉膏 麥味地黃丸

▶ 식욕부진, 새벽에 설사하고 소화불량하며 소변이 시원하지 않으며 얼굴이 부었다. 이 병증에 대해 옳은 것은? [19]

= 식욕부진, 설사, 손발이 차고, 허로, 수종 등의 증상이 나타나는 병증에 대한 설명으로 옳은 것은? [18]

- ① 간신음허(肝腎陰虛)의 증상이다.
- ② 온보비신(溫補脾腎) 해주어야 하며 대표 처방은 사신환(四神丸)이다.
- ③ 심신양허(心腎陽虛)의 증상으로 진무탕을 사용한다.
- ④ 수종(水腫), 경계(驚悸), 정충(怔忡), 흉비(胸痺) 등이 나타나는 증상이다. 心腎陽虛(심신양허)
- ⑤ 신수(腎水)와 심화(心火)가 상호교재하지 못하여 발생한다. 心腎不交(심신불교)

▶ 신양허(腎陽虛)에 대한 설명으로 알맞은 것은? [05, 08, 11, 13, 14, 15, 17]

= 신양허(腎陽虛) 설명 및 증상 주고 처방 고르기 [05, 12] [선지 복원 X]

- ① 신음부족(腎陰不足)에 해당한다. 腎陰虛(신음허)
- ② 머리가 어지럽고(眩暈) 귀가 울리며(耳鳴) 숨이 차고(氣短) 힘이 없다(無力). 腎氣虛(신기허)
- ③ 가슴이 타오르고(五心煩熱), 뺨이 붉으며(顱紅), 입이 마르고 도한이 있다. 腎陰虛(신음허)
- ④ 신양부족(腎陽不足)이 나타나면 기화(氣化)작용을 상실하게 된다.
- ⑤ 주된 증상은 男子不育, 女子不閉(?)이다. 腎精虛(신정허) ㉠ 女子經閉(不孕)가 맞습니다.

▶ 신기허(腎氣虛)증으로 옳은 것은? [12(선지 복원 X), 13, 14]

- ① 몸이 춥고 허리와 무릎이 시리며 소변이 맑고 부종이 있다. 腎氣虛(신양허)
- ② 머리가 어지럽고 귀가 울리며 숨이 차며 힘이 없다.
- ③ 호흡이 짧고 기침을 하며 움직이면 더 심해진다. 腎不納氣(신불납기)
- ④ 전신이 붓고 다리가 붓는다. 腎虛水犯(신허수범)
- ⑤ 가슴이 타오르고 뺨이 붉으며 입이 마르고 도한이 있다. 腎陰虛(신음허)

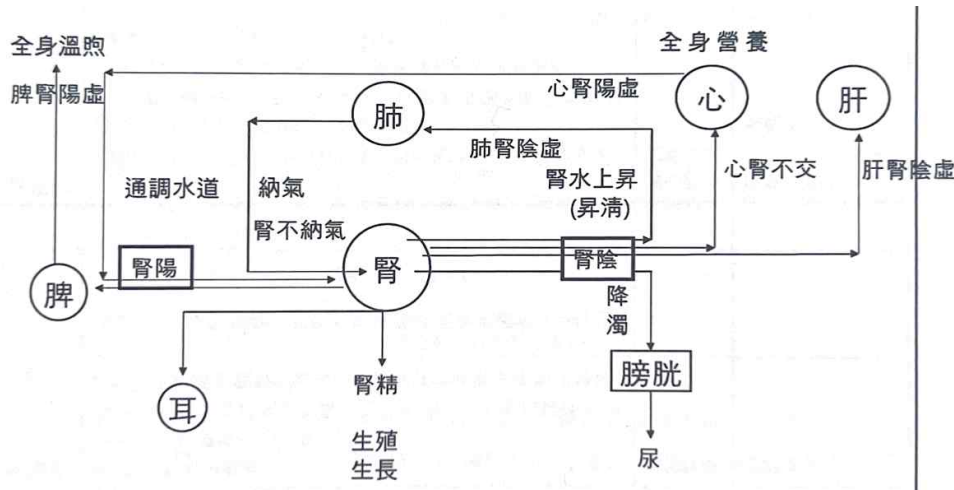
▶ 신음허(腎陰虛)의 증상이 아닌 것은? [미상] [선지 복원 X]

= 五心煩熱, 顱紅, 腋間發熱, 性慾亢進의 증상에 대한 진단과 처방은? [06, 07]

▶ 신양허 설명과 증상 주고 알맞은 처방 고르기. [12] **腎氣丸(신기환), 右歸飲(우귀음)**

- 기화작용 상실하여 온후작용이 안 되어 수습이 증가한다.
畏寒肢冷 腰膝冷痛 五更泄瀉 小便清長 面色淡白,舌淡嫩 苔白滑 脈沈遲無力

(4) **腎과 타장기와의 관계** 언급 안 하고 넘어감



▶ 신의 생리 그림에서 관련 장부 찾아 넣는 문제 [08] **肺, 脾, 腎 빈칸**

(5) **腎傷證 및 腎臟修養法**

• **腎傷證**

有所用力舉重(무거운 것을 들거나) 若入房過度(너무 많이 하고) 汗出浴水(땀이 나면 찬물에 자주 접촉) 則傷腎 <靈樞>
久坐濕地(습한 곳에 오래 앉아 있으면) 強力入水 則傷腎 <難經>

실제로 발기부전 환자 상당수가 入房過度해서 온다.

• **腎臟修養法**

常以十月 十一月 十二月朔望旭旦 北面平坐 鳴金梁 七飲玉漿 三吸玄宮黑色氣 入口 五吞之 閉氣六十息 <養性書>

음력 10월, 11월, 12월 초하룻날과 보름날 해돋 무렵에 북쪽을 향해서 평좌하여 **이름 7번 부딪치고, 침을 3번 삼킨** 다음 북쪽의 맑은 공기(玄宮黑色氣)를 들이마시고 입으로 **5번 삼킨** 다음 **60번 숨쉬** 동안만큼 숨을 쉬지 않는다.

- 鳴金梁 : 치아가 울리도록 딱딱 씹어라. 옛날에는 치과 질환을 효과적으로 치료하지 못했다. 그래서 치아가 흔들리거나 발치되면 식사를 제대로 하지 못해 영양섭취가 불리해지고 건강을 잃게 된 것이다. 그래서 옛날에는 치아를 아침에 일어나서 두드리게 했다. 그렇게 하면 머리를 자극해서 정신도 맑아질 것이다. 실제 중국 문헌에서 치아가 울리도록 씹었을 때 치아 자정 작용이 생기고 여러 효과가 있어 치아 건강에 좋다고 한다.

- 七飲玉漿 : 타액을 7번 나누어 마신다. 실제로 부신 기능을 타액으로 검사하기도 한다. 코티솔이나 여러 소화 효소가 있기 때문에 그냥 버리기에는 아까움... 그리고 한의학에서는 몸에서 나오는 진액을 함부로 하면 안 된다고 한다.

• **腎臟導引法**

可正坐 以兩手上從耳左右引脇三五度 亦可以手着胸拋射 左右同 緩身三五度 亦可以足前後 蹶左右各十數度 能去腰腎膀胱間風邪積聚 <麗仙>

정좌하고 앉아서 양손을 위로 들어 좌우 귀에서부터 옆구리까지 문지르기를 15번씩 하고, 손을 가슴에 대었다가 **발사하듯이 활짝 펴고(拋射)** 몸을 좌우로 늘리기를 15번 한 다음, **발로 앞뒤와 좌우로 각각 10여 번 뒹면** 허리와 신신, 방광 사이에 있던 풍사와 적취가 없어진다.

- 위에서부터 옆구리까지 팔을 내리고 활 쏘는 것처럼 팔을 폈다가 몸을 굽히고 다리를 들어서 좌우로 10번씩 하면 방광이 좋아진다. 요즘 말로는 스트레칭.

擦腎俞穴法 臨臥時 坐於床 垂足解衣 閉氣 舌拄上 目示頂 仍提縮穀道 以手摩擦兩腎俞穴 各一百二十次 以多爲妙 畢 叩齒 臥 專治腎元虛冷 小便滑數 <養老書>

신수혈을 마찰하는 방법은 자기 전에 침상에 걸터 앉아 다리를 내려뜨리고 옷을 풀어헤친 후 숨을 쉬지 않고 허를 입천장에 올려붙이고 눈은 정(頂)을 보면서 **항문을 조이며 손으로 양쪽의 신수혈 부위를 각기 120번씩 문지른다**. 많이 할수록 좋은데, 다 한 다음에는 이를 부딪친 뒤에 자야 한다. 오로지 신의 원기가 허약하여 오줌이 힘없이 자주 나오는 것을 치료한다.

- 신수혈을 마찰하고 숨을 참고 허를 위에다 붙이고 위를 쳐다보면서 복부, 항문을 수축시키면 신장이 좋아져서 소변 증상이 좋아진다. 케겔 운동이 딱 이것이다.

(6) 腎虛의 감별 언급 안 하고 넘어감

변증	증상
腎虛 신허	- 허리가 무겁고 아프다 (腰重痛) - 사지가 무겁고 아프다 (四肢重痛) - 이가 흔들리거나 빠져 있다 (齒動搖, 齒拔) - 머리가 빠지거나 희다 (脫毛, 白髮) - 귀에서 소리가 나거나 잘 안 들린다 (耳鳴, 難聽) - 척맥이 약하다 (尺脈虛弱)
腎陽虛 신양허	- 사지가 차다 (四肢厥冷) - 쉽게 피로하다 (易疲勞) - 야간에 소변을 세 번 이상 본다 (夜間頻尿) - 발기부전 성욕감퇴 - 쉽게 붓는다 (浮腫) - 배꼽 아래가 무력하다 (臍下不仁) - 설질이 붉고 혀에 치아 자국이 있다 - 맥이 가라앉고 느리다 (脈沈遲) - 腎陽虛인 경우는 4개 이상이면 진단. - 腎陽虛는 腎虛로 진단되는 경우에 의미가 있다.
腎陰虛 신음허	- 사지가 화끈거리며 열이 난다 (四肢發熱) - 입이 마른다 (口渴) - 찬물을 좋아하나 많이 마시지는 않는다 (欲冷飲不多飲) - 자면서 땀을 흘린다 (盜汗) - 머리가 아프거나 어지럽다 (頭痛, 眩暈) - 잠이 잘 안온다 (不眠) - 대변이 딱딱하다 (硬便) - 설질이 붉다 (舌質紅) - 맥이 가늘고 빠르다 (脈細數) - 腎陰虛는 4개 이상이면 진단된다. - 腎陰虛는 腎虛로 진단되는 경우에 의미가 있다.

- 이게 너무 오래 되어서 우리 학교 임정태 교수님이 자기가 다시 신허변증을 해본다고 하고 새로 만 들고 있다고 한다ㅋㅋㅋ

02. 補腎藥物 및 처방

(1) 補腎陰藥物 / 補腎陽藥物 언급 안 하고 넘어감

功用	主治	藥物
育陰增液 生津潤燥	- 腎陰不足에 의한 口渴 咽乾 舌燥唇裂 消渴 腸燥便秘	麥門冬 女貞子
滋陰降火 泄熱除蒸	- 腎陰虧虛에 의한 虛煩不眠 燥渴口乾 骨蒸潮熱 津枯便結 - 虛火上炎에 의한 目赤咽痛 舌燥唇乾	生地黃 玄參 旱蓮草 龜板 地骨皮
滋陰養血 補髓添精	- 腎精不足 腎陰虧虛에 의한 腰膝酸軟 骨蒸潮熱 盜汗遺精 - 耳聾目眩 鬚髮早白 虛勞身瘦 怔忡心悸	熟地黃 何首烏 枸杞子 桑椹子 阿膠 桑寄生 紫河車
溫腎壯陽	- 腎陽虧虛에 의한 腰酸肢冷 尿少浮腫 小便清長 夜尿陽痿遺精 - 腎陽衰微 不能溫煦脾陽에 의한 腹痛泄瀉 - 心腎陽虛에 의한 心悸氣喘	附子 肉桂 破古紙 胡蘆巴 家韭子
強健筋骨	- 腎陽不足 寒邪停滯에 의한 關節 屈伸不利 - 肝腎虧虛에 의한 腰背酸痛 足膝軟弱 筋骨無力	續斷 杜仲 巴戟 五加皮 胡桃肉 骨碎補 牛膝 狗脊
補益精髓	- 髓虛骨弱에 의한 四肢痿軟 小兒發育不全 步軟行遲 - 腎精虧虛에 의한 腰背酸痛 精神疲倦 眩暈耳鳴 性機能減退 崩漏帶下	鹿茸 山茱萸 菟絲子 沙苑子 肉蓯蓉 鎖陽 淫羊藿 陽起石 海狗腎 海馬 人參 五味子 蛤蚧
補腎固攝	- 陽虛氣弱 固攝不權에 의한 遺精滑泄遺尿 小便失禁	桑螵蛸 金櫻子 烏賊骨 覆盆子 芡實 蓮子肉

▶ 補腎藥物 중 자음강화(滋陰降火) 약류 2개 이상 [05] 生地黃, 玄參, 旱蓮草, 龜板, 地骨皮

(2) 腎陰虛 腎陽虛 處方

腎陰虛 處方	腎陽虛 處方
六味地黃湯 腎陰虛 대표 처방 熟地黃 山茱萸 山藥 澤瀉 茯苓 牡丹皮 • 虛火가陰을 잠식할까봐 虛火를 빼주는 처방	八味地黃湯 腎陽虛 대표 처방 熟地黃 山茱萸 山藥 澤瀉 茯苓 牡丹皮 肉桂 附子 • 附子를 넣어서 온신보양
知柏地黃湯 熟地黃 山茱萸 山藥 澤瀉 茯苓 牡丹皮 知母 黃柏	金匱腎氣丸 熟地黃 山茱萸 山藥 澤瀉 茯苓 牡丹皮 車前子 炒牛膝
左歸飲 熟地黃 枸杞子 山藥 甘草 茯苓 山茱萸	右歸飲 熟地黃 枸杞子 山藥 山茱萸 杜仲 熟附子 肉桂 甘草
大造丸 龜板 當歸 杜仲 麥門冬 生乾地黃 五味子 牛膝 人蔘 紫河車 天門冬 黃柏	
大補陰丸 熟地黃 龜板 黃柏 知母	

- 가장 무리없이 환자에게 부담을 주지 않으면서 건강을 오래 유지시킬 수 있는 처방 : 六味, 八味
→ 단점 : 속지황으로 인한 소화 장애. 이것만 없으면 괜찮다.

(3) 六味地黃湯

개요	[組成] 熟地黃 山茱肉 山藥 澤瀉 茯苓 牡丹皮 [功用] 滋陰補腎 [主治] 腎陰不足 虛火上炎 腰膝酸軟 眩暈 耳鳴 遺精 口渴 等
증후	腰膝酸軟 骨熱痠痛 牙齒松動 足跟作痛 消渴淋症 滑精 / 頭目眩暈 耳鳴耳聾 自汗盜汗 口燥喉痛 夢遺
변증	腎陰虧損 精傷髓少 / 相火旺盛 虛火上炎
효능	熟地黃 - 滋補腎陰, 山藥 - 補脾固腎 三補, 山茱肉 - 溫補肝腎 / 澤瀉 - 宣瀉腎濁, 茯苓 - 淡滲利濕 三瀉, 牡丹皮 - 清瀉肝火
특징	- 滋陰補腎의 基本方. 熟地黃, 山藥, 山茱肉은 三補하고, 澤瀉, 茯苓, 牡丹皮는 三瀉한다. - 通補開合 補而不膩한다. - 임상에서는 만성요로감염, 당뇨병, 고혈압, 자율신경실조증, 폐결핵, 갱년기증후군 등에 가감사용하며, 肝腎不足, 腎陰虧損에 의한 소아발육부전에 사용

(4) 八味地黃湯

개요	[組成] 熟地黃 山茱肉 山藥 澤瀉 茯苓 牡丹皮 肉桂 附子 [功用] 溫補腎陽 [主治] 腎陽不足 腰膝冷痛 小腹拘急 小便不利 或夜間尿頻
증후	腰膝冷痛 小腹拘急 久瀉 / 小便不利 夜間尿頻 / 消渴 水腫 痰飲喘咳
변증	腎陽不足 陰寒內生 / 腎陽不足 水氣不化 / 腎陽不足 水陰停聚
효능	肉桂 附子 - 溫腎補陽 / 熟地黃 山藥 山茱肉 - 滋補腎陰 / 澤瀉 茯苓 牡丹皮 - 利濕化痰
특징	- 溫補腎陽의 대표적인 방제 - 임상에서 腎陽虛의 만성신염, 폐기증, 당뇨병, 요붕증, 자율신경실조증에 사용 - 通陽爲主를 목적으로 水陰停聚 水濕泛濫의 증상에는 桂枝 命門火衰로 虛火上浮 腎不納氣 喘急欲脫 下焦虛寒에는 肉桂 사용

▶ 다음이 설명하는 처방을 쓰시오. [07] 六味地黃丸(육미지황환)

- 小便無度 或淋瀝不禁 乃陰挺痿痺也 六味地黃丸去澤瀉 加益智仁 <回春>
- 下虛內損而不禁 宜補膀胱陰血 瀉火邪爲主 加知母 黃柏 五味子 補陰丸 最妙 目能遠視 責其有火 不能近視 責其無水 法當補腎 宜加牡蠣 <海藏>

(5) 六味地黃丸의 主治

- 治腎水不足 陰虛
- 血虛陰衰 熟地黃爲君 精滑 山茱萸爲君 小便或多或少或赤或白 茯苓爲君 小便淋瀝 澤瀉爲君 心氣不足 牡丹皮爲君 皮膚乾澀 山藥爲君 <綱目>
- 治虛勞 腎氣衰弱 久新憔悴 寢汗發熱 五藏齊損 瘦弱虛煩 骨蒸痿弱 脉沈而虛
- 老人尿血
- 老人脬轉(전포증) 困篤欲死 六味地黃丸 倍澤瀉 服之效
- 小便無度 或淋瀝不禁乃陰挺痿痺也 六味地黃丸去澤瀉 加益智仁 <回春>
- 下虛內損而不禁 宜補膀胱陰血 瀉火邪爲主 加減八味丸 六味地黃丸 加知母 黃柏 五味子 補陰丸 最妙
- 目能遠視 責其有火 不能近視 責其無水 法當補腎 宜服地芝丸 或六味地黃丸 加牡蠣 <海藏>
- 耳鳴 皆是腎精不足 陰虛火動也 痰火者鳴甚 腎虛者微鳴 宜補腎丸 黃芪丸 大補丸 滋腎通耳湯 或六味地黃丸 以全蝎四十九枚炒黃爲末 每二錢 溫酒調和 吞下百丸 <得效>

(6) 六味地黃丸 가미방 별 내용 없이 처방만 훑고 넘어감

처방	주치
六味地黃湯 + 知母 黃柏 → 知柏地黃湯 < 醫宗金鑑 >	陰虛火旺 潮熱骨蒸夢遺 滋陰瀉火 治夢遺 咽痛 口乾舌燥 陰虛火旺型 잠복성혈뇨 만성요로감염
六味地黃湯 + 枸杞子 甘菊 → 杞菊地黃湯 < 醫級 >	主治肝腎不足 頭暈 眼花復視 或枯澀眼痛 滋陰明目 治陰虛陽亢型 視力減退 迎風漏出 頭暈足軟 高血壓
六味地黃湯 + 五味子 → 都氣丸 < 醫宗己任編 >	主治腎虛氣喘 面赤 呃逆 陰虛咳嗽 治水泛爲痰 甚則津液枯竭 喘 不得臥 咽喉燥痛嚔啞
六味地黃湯 + 麥門冬 五味子 → 麥味地黃湯 < 醫級 >	主治腎虛喘嗽咳血 潮熱盜汗滑精 滋陰益氣 治肺腎兩虛 陰虛勞熱 口燥咽乾咳嗽氣喘

(7) 육미지황탕 관련 논문 시험 출제된 적은 없으나, 설명은 열심히 해주심. 꼼꼼히 볼 필요는...

- The Ameliorating Effects of Acute and Chronic Administration of Liu Wei Dihuang Wang on Learning Performance in Rodents

- 육미는 腎陰, 腎精을 보하는 대표적인 약이고, 腎精과 腎陰을 보하면 학습능력에도 영향을 준다.

- Scopolamine(SCOP)과 p-Chloroamphetamine(PCA) 등으로 기억에 장애를 준 다음 육미를 투여하니 기억력 장애가 나아졌고, 2주 동안 투여했더니 적은 양으로도 기억력 장애가 나아졌으므로, 건망증을 치료하거나 치매를 치료하는 등 인지 기능을 높이는 데에 육미가 좋을 것이라는 육미지황탕의 학습능력 회복에 관한 논문.

→ 육미지황탕은 기억상실을 예방하고 인지능력을 향상시키는 데 효과가 있다.

- 실험 방법 : SCOP or PCA 로 일시적 기억 상실을 유도한 쥐에 육미지황탕을 1회 또는 1주 및 2주 복강 내 투여하고, 수동회피시험과 능동회피시험 실시

→ 수동회피시험 : 밝기가 다른 두 개의 방을 격자문으로 분리한 다음, 쥐가 격자를 건드리면 격자문이 열려 다른 방으로 이동할 수 있도록 설계. 그러나 어두운 방에 들어가면 전기적 충격을 가하는 기억을 인식시킴

→ 능동회피시험 : 어두운 방에 들어가 일정 시간 이상 머물러 있으면 전기적 충격을 가하고, 전기적 충격을 가하여 얼마나 빠른 시간 내에 다른 방으로 이동하는가를 측정

→ Scopolamine(SCOP) : 콜린성 신경전달을 억제해 기억력 저하를 유도하지만 구토반사를 억제하여 멀미에도 효과적(멀미약인 키미테에 들어있음)

→ p-Chloroamphetamine(PCA) : 암페타민 유도체로서 신경독성작용이 있어 기억력을 방해

- 실험결과

→ SCOP : 단회 투여한 경우 약간 고통 회피, 2주 투여한 경우 회피하는 시간이 유의하게 길어짐

→ PCA : 단회 투여 및 장기 투여에서 모두 회피시간이 유의하게 길어짐

- 결론 : 육미지황탕을 투여한 쥐들은 투여 용량이 증가하고 기간이 오래될수록 유의하게 기억력이 상승

- Neuroprotective effect of Liuwei Dihuang decoction on cognition deficits of diabetic encephalopathy in streptozotocin-induced diabetic rat

- 스트렙토조토신으로 유도된 당뇨병성 뇌병증 모델에서 육미지황탕을 투여한 흰쥐의 학습능력을 평가
- 스트렙토조토신 : 췌장의 베타세포를 파괴해 당뇨를 유발
- donepezil이라는 치매 치료제와 비교 (donepezil : 아세틸콜린의 합성은 늘리고 파괴는 하지 않게 함)
- 실험결과 (육미지황탕 투여군)
 - 수중 미로 실험에서 육미지황탕 투여군의 실패 시간이 유의하게 감소
 - 수영장에다 쥐를 풀면, 어떤 쥐는 물에서 헤엄치다 죽기도 할 것이고, 어떤 쥐는 생존 부표를 주면 거기 올라타 있다가 빠지는 것도 있을 것이고, 보다 빠르게 탈출하는 것도 있을 것이다. 빨리 탈출하는 것이 좋은 것인데, 육미를 줬더니 헤엄치는 거리가 줄고 빨리 탈출하였음.
 - ChAT(아세틸콜린 합성) 증가 & AChE(아세틸콜린 파괴) 감소
 - donepezil보다 ChAT가 늘어남.
 - donepezil보다는 덜 하지만 AChE도 줄어들었음.
 - 아세틸콜린(뇌 활동 증가) 증가
 - 치매 : 아세틸콜린 농도 ↓
 - GSH(항산화 효과) 증가
 - Apoptosis를 파악하는 Tunnel 염색이나 caspase-3 발현에서도 뇌세포 괴사 억제
 - 영양인자(BDNF)와 성장인자(IGF) 발현 증가 : 뇌세포 보호효과

- Standardized Herbal Formula PM012 Decreases Cognitive Impairment and Promotes Neurogenesis in the 3xTg AD Mouse Model of Alzheimer's Disease.

- PM012 = 구기지황탕 = 육미지황탕 + 구기자
- 실험결과
 - 기억력 장애 개선, 탈출 시간 감소, 타겟 존에서의 쉬는 시간 증가
 - BDNF(뇌세포를 만드는 인자) 증가
 - 신경세포 증가
 - 포도당 대사 증가
 - Amyloid beta(Aβ) 감소 (Aβ는 치매유발 인자)
- Effectiveness of Herbal Medicine for fatigue or Loss of Energy in patients with Partial Remitted Major Depressive Disorder
 - 육미와 팔미가 피로 개선(虛勞)에 미치는 효과에 관한 논문
 - 20명의 우울증 환자에게 4주 동안 육미와 팔미 제제 투여
 - 12명의 환자에서 개선 효과 → 육미와 팔미가 虛勞에 사용되어 온 근거
- Effects of Liu Wei Dihuang Decoction on Physical Fatigue by Regulating Neurotransmitter in Brain
 - 육미를 투여하면 뇌신경 활성이 얼마나 좋아지는지에 관한 논문
 - 육미 투여 시 신체적으로 움직이는 거리가 늘어남. 가만히 아무것도 안 하면서 침대에 붙어 있는 시간도 줄어들었고, 노르에피네프린, 세로토닌, 도파민 수치가 상승.
 - 신경전달물질의 균형이 깨지면 피로감을 느끼게 되는데, 육미를 투여했을 때 신경전달물질 간의 격차가 줄어들어 피로감이 감소
 - 운동능력 향상, 피로 감소 (움직이지 않는 시간이 줄었음)

• An n-of-1 Trial Service in Clinical Practice : Testing the Effectiveness of Liuwei Dihuang Decoction for Kidney-Yin Deficiency Syndrome

- 과연 한방 약물이 병증에 효과를 보이는가? 주치에 효과가 있는가?

→ 주치대로 효과를 보인다면 굳이 임상시험을 하지 않고 있는 그대로 약을 쓰면 될 것이다.

- N-of-1 실험 : 실험 대상에게 약 - 위약(가짜) - 약 - 위약(가짜) 반복해서 주어서 반응을 보는 실험

→ 가짜 약을 주면 효과가 떨어졌다가 진짜 약을 주면 효과가 좋을 것이다.

→ N-of-1 임상시험에서 신음허로 평가된 환자에게 육미지황탕과 위약을 각 4주 동안 교대 투여하고 증상의 개선 효과를 관찰

→ 육미지황탕은 유의하게 신음허를 개선하지 못함

→ 효과가 있는 사람은 6.38%, 약 60%는 효과가 없었고, 약 34%는 있는 듯 없는 듯... 결국 효과가 없는 환자의 수가 다수.

- 개선하는 경향성인 SF-36을 보면 개선되는 경향성은 보이나 약물 투여와 투여하지 않을 때의 차이 X

→ 검토 필요 : 효과가 실제로 없는 것인지, 실험 설계가 잘못된 것인지

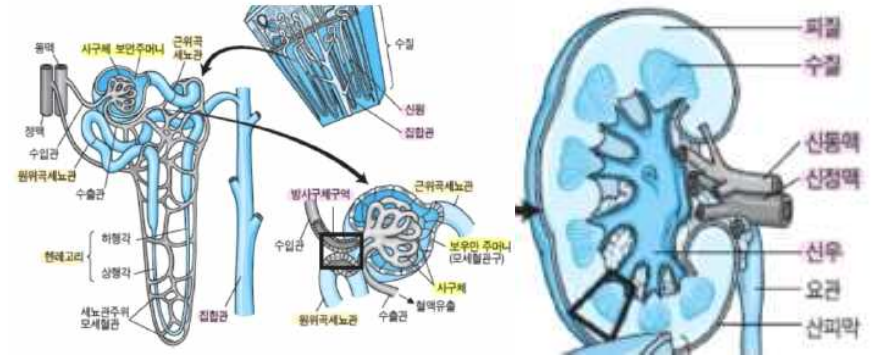
→ 육미지황탕의 효과가 신음허 개선과 관계가 없는 것인지, 반감기를 잘 고려했는지, 실험 대상의 선택이 잘못된 것인지, 실험 대상의 수의 문제인지, 실험 방법의 문제인지 등을 검토해야 함

→ 논문에서 설명하기를, 신음허 변증을 제대로 할 수 있는 한의사가 필요하고, 약의 품질이 좋아야 한다. 약 관리를 잘못하고, 변증을 제대로 하지 못해서 그렇다고 논문에서 언급.

→ 한의학의 주치가 100% 맞지는 않을 수도 있고...

03. 신장의 구조와 기능

(1) 신장 및 사구체의 구조 수업 안 함. 기출이 있긴 하지만 10년이 넘었으니 훑고 지나가기.



• 위치 : 복막 후 장기, T11 - L3 사이

• 무게 : 평균 150g

• 크기 : 10 ~ 12 X 5 ~ 7.5 X 2.5 ~ 3cm (L2 Body height X 3.7)

• 신문(hilus), 신우(renal pelvis), 대신배(major calyx), 소신배(minor calyx)

• 신문 : 안쪽 모서리의 오목한 부분

• 신우, 신동맥, 신정맥, 림프관, 신경 등이 신문을 통해 들어간다.

• 요관과 연결된 신우의 주변부는 대신배, 대신배의 주변부에는 소신배가 형성

• 피질(cortex), 수질(medulla), 신추체(renal pyramids)

• 신실질은 피질과 수질로 구분. 수질은 8 ~ 18개의 신추체로 구성.

• 혈관 : 신동맥, 신정맥

• 피질에서 수질 방향

• Medulla has relatively low blood flow and high metabolism ; thus particularly susceptible to ischemic injury

• 심박출량의 25% 차지

• 해부학적 단위 : Nephron

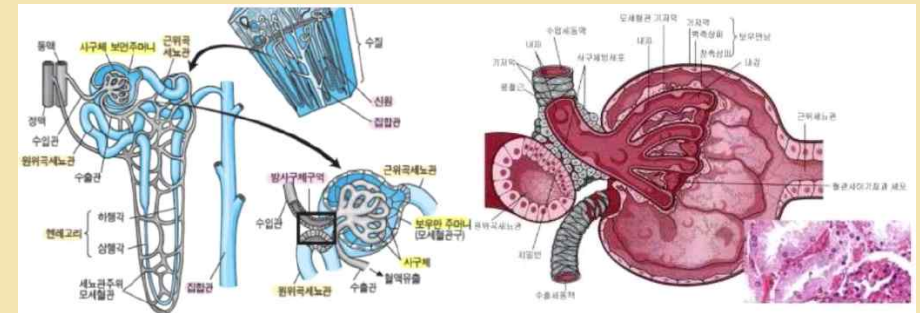
- 신원 (nephron)
 - 신소체 (renal corpuscle) : 사구체, 보우만낭, 족세포
 - 근위세뇨관 (proximal tubule) : GFR(사구체 여과율) 120 ~ 125mL/min
 - 헨레 고리 (loop of Henle) : 수분 저장. 30mL/min
 - 원위세뇨관 (distal tubule) : 치밀반, 곡세뇨관
 - 치밀반(밀집반) : 원위세뇨관 세포들 중 수입세동맥과 접촉한 일부가 특수화된 부분
- 집합관(collecting tubule) : 5 ~ 10mL/min
- 방사구체복합체(juxtaglomerular complex) : 사구체 수입세동맥의 벽에 있는 방사구체과립세포, 원위세뇨관의 치밀반, 사구체 밖 간질세포들로 구성
- 사구체 모세혈관계 구조
 - 간질 (mesangium)
 - 내피세포 (endothelial cells)
 - 기저막 (basement membrane)
 - 상피세포 (족세포 - podocytes)
- **신장은 물이나 전해질을 소변으로 배설해 체액의 항상성을 유지한다.** 신장이 정상이면 1일 식염 섭취량 1g 에서 50g이 되더라도 혈청 Na 수치가 정상으로 유지되지만, 요중 Na 배설량은 50배 달라진다. 신장에는 **매분 1L에 이르는 혈액이 유입되는데, 그 중 90% 이상은 피질에 분포**하고 수질에 운반되는 혈류(산소량)는 적다. **수질 내측**에서는 가는 Henle's loop의 다리가 능동 수송을 하지 않기 때문에 산소 소비가 적다. 한편, **수질 외측**에서는 활발한 능동 수송 때문에 대량의 산소가 소비되어 조직의 산소 농도가 낮아서 **허혈성 손상**이 일어나기 쉽다. 그 중에서도 특히 직혈관(즉 혈액)으로부터 먼 굵은 **Henle 상행각**(medullary thick ascending limb ; **mTAL**)이 손상을 받기 쉽다. 따라서, 신장에 부여된 대명제는 이 mTAL의 손상을 막으면서, 다량의 여과와 재흡수를 실시하는 것이다.
- **식염 섭취가 적으면 안지오텐신 II(ANG II)가 상승한다.** ANG II는 사구체에 표재한 **수출인 세동맥**을 강력하게 수축시키고, **방수질사구체 수출인 세동맥**에는 훨씬 **약하게** 작용한다. 소엽간 동맥의 말초에 있는 표재한 사구체 세동맥의 수축 때문에 근위부에 있는 방수질사구체에 걸리는 압력이 상승한다. 이 결과, 표재한 네프론의 GFR는 감소하지만, **방수질네프론의 GFR이 증가**해 신장 전체의 GFR이 유지된다. 이 결과, 방수질네프론에 걸리는 **Na의 부하는 증가**하지만, 그 근방에는 **직혈관(산소)**이 있어서 **허혈에 빠지는 일은 없다**. 한편, 사구체의 표재한 네프론에서는 여과가 **감소**함과 동시에 ANG II가 **근위세뇨관에서 재흡수를 촉진**한다. 따라서, 직혈관에서부터 멀고, **허혈에 가장 취약한 mTAL에 도달하는 Na이 큰 폭으로 감소하기 때문에 감당해야 하는 산소 소비량도 저하**한다. 이렇게 해서 식염이나 수분 섭취가 곤란한 환경에서도 **신장에 장애를 초래하는 일 없이** 다량의 여과와 재흡수가 가능해진다. (내과학. 13-3)

▶ 신장의 기능에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고른 것은? [06, 07, 08, 14]

가. Nephron은 해부학적 단위이다.
 나. 정상 GFR은 120ml/min 정도이다.
 다. Bone nimeralization에 관련 있는 호르몬은 Calcitrol이다.
 라. 신장의 조혈기능과 관련있는 호르몬은 Erythropoietin이다.

① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ **가, 나, 다, 라**

▶ nephron 그림 주고 명칭과 올바르게 짝지어진 것 고르기 [08] [선지 복원 X]



(2) 신장의 기능 역시나 수업 안 함. 여기도 기출이 있긴 하지만 10년이 넘었으니 훑고 지나가기.

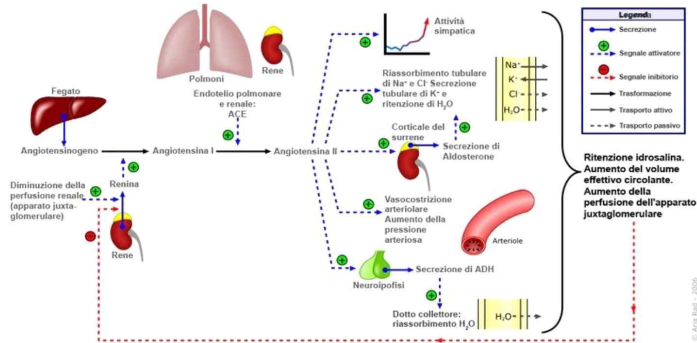
- 신혈류의 역학 및 자동 조절
- 사구체 여과율과 신혈류의 자동 조절
- 사구체 여과와 선택적 투과성
- 세뇨관 재흡수와 분비
- 요농축과 희석
- 체액량 조절 : 교감신경계, 레닌-안지오텐신계, 심방나트륨배설인자, 바소프레신
- 체액장력 조절
- 칼륨 항상성 (칼슘대사 조절)
- 체액의 산염기 평형

▶ 신장의 대표적인 기능 4가지만 쓰시오. [06]

(3) 요농축과 희석 수업 안 함. 19학번 서머리 내용을 넣었습니다.

- 혈장의 삼투질 농도는 약 300mOsmol/L
 - 신장은 고장성(1,400mOsmol/L)의 소변을 생산할 수 있음
 - 이를 통해 수분량 조절
- ① 헨레고리 하행각 : 물의 재흡수(확산)
 - NaCl 통과 X, 물 통과 O ⇒ 물 재흡수(확산) 300 ⇒ 1400mOsmol/L
 - ② 삼투질 농도 차이
 - ③ 헨레고리 상행각 : NaCl 재흡수(능동)
 - NaCl 통과 O, 물 통과 X ⇒ NaCl 재흡수(능동수송) 1400 ⇒ 80mOsmol/L
 - ④ 세뇨관의 삼투질 농도 높아짐

(4) 체액량 조절 “시험은 내지만 넘어가~~”라고 하시고 수업은 다 하셨습니다.



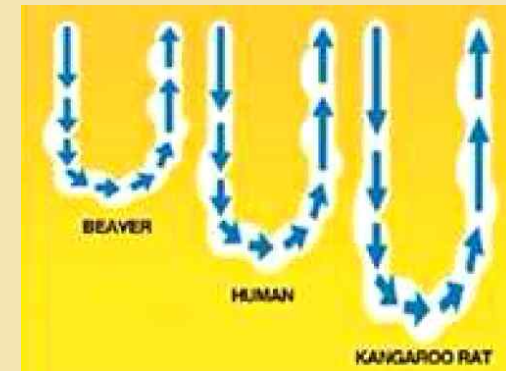
- ① 치밀반이 수분량, Na 농도를 감지한다.
- ② 레닌[신장]이 분비되면 Angiotensinogen[간]이 Angiotensin I이 된다.
- ③ ACE(안지오텐신 전환 효소)는 Angiotensin I을 Angiotensin II로 변환한다.
- ④ **Angiotensin II는 혈관에 작용하여 혈관 수축 및 나트륨 재흡수를 유발한다.**
- ⑤ 또한 Angiotensin II는 Aldosterone이 분비되게 한다.
- ⑥ **Aldosterone은 나트륨 재흡수를 유발한다.**
- ⑦ 혈관수축, 나트륨 재흡수로 인해 **혈압이 올라가게** 된다.

- A I에서 A II가 되는 것을 막거나 안지오텐신 수용체를 차단하면 신장에서 나트륨을 재흡수하지 않을 것이고, 혈압이 오르지 않는다. ACE 억제제와 ARB(안지오텐신 수용체 차단제)가 혈압약이다.
- 욕미에 들어 있는 약들이 A I에서 A II가 되도록 하는 converting enzyme(전환 효소, ACE)의 작용을 차단하는 효과가 있다. 욕미가 혈압에 효과가 있는 이유.

(5) 공룡은 왜 멸종하였는가?

- **Henle's loop**는 신수질 크기 및 소변 농축 능력과 비례
 - 소변 농축 능력 : 물을 마시지 않고 버틸 수 있는 능력
- **포유류와 조류에서만 발달**
- 파충류 : 1 ~ 1.5배 / 낙타, 사막쥐 : 10 ~ 20배 / 인간 : 4 ~ 5배
- 공룡은 중생대 건조기에 수분을 절약할 수 없었기 때문에 멸종되었다.
 - 파충류에 해당했던 공룡은 **헨레고리가 짧아 충분한 물을 저장할 수 없었고** 중생대 건조기에 **수분 부족으로 신장 기능 이상**을 일으켜 멸종했다. 목 말라서 죽었다... 헨레고리가 발달하지 못해서!

▶ 그림을 보고 공룡은 왜 멸종하였는지 쓰시오. [11]



→ 헨레고리는 신수질의 크기와 소변 농축 능력과 비례하므로 갈수록 수분의 재흡수가 용이하여 몸 속에 수분을 더 많이 저장할 수 있다. 헨레고리는 포유류와 조류에서만 발달하였는데, 파충류였던 공룡은 헨레고리가 짧아 충분한 물을 몸에 저장할 수 없었고, 중생대 건조기에 수분 부족으로 신장 기능 이상을 일으켜 멸종했다.

01. 신장질환의 검사와 진단

(1) 병력 언급 없었음.

- Chief complaint in the patient's own words (환자의 언어로 작성)
- Presence of predisposing factors for acute renal dysfunction (신장 질환의 가능성)
- History of recent onset of nausea, vomiting, or loss of appetite (오심, 구토, 식욕부진)
- Symptoms of rapid fluid volume gains (급격한 체액량 증가로 인한 증상)
- Characteristics of pain (통증)

(2) 혈액검사

- 한의사들은 망문문절을 통해 환자를 진찰한다. 어떻게 보면 주관적인 지표로 진단을 하는 것인데 객관적이지 않다. 그러다보니 한의학에 계속 지적되던 것이 '모호성'이다. 표준적인 치료가 있는 게 아니라 한의사에 따라 녹용을 쓰기도 하고 침만 놔주면 된다고 하기도 하고... 신뢰도가 떨어졌던 이유.
- 한의사들이 자신들에 대한 신뢰도를 찾으려는 방법 중 하나로 나온 것이 혈액검사. 그리고 표준진료지침을 공들여 만들어서 하나의 가이드라인을 제시. 이제 우리는 그러한 모호성을 겪지 않아도 된다... 그러나 문제가 있는데, 한의사 면허 의료 행위 범위를 벗어난다고 할 수는 없지만 진단 치료 및 학술 연구의 목적이어야 한다. 즉, 돈을 받으면 안 된다. 급여가 되지 않는다 하더라도 요긴하게 쓸 수 있는 진단 방식이니 많이 활용해야 한다....!!

Blood Urea Nitrogen (BUN)	혈중 질소 농도 (단백질 대사 산물) • 정상 범위 : 9 ~ 20 mg/dL • BUN 증가 : 신기능 장애, 단백질 과다 섭취, 이화작용 촉진, 소화관 출혈
----------------------------------	--

- 신기능이 떨어져 있거나 육류를 너무 많이 먹으면 수치가 올라간다.
- 단백질이 처리가 안 되면 오심구토나 어지럽다는 등의 증상이 나타난다.

▶ 혈액 검사상 수치가 BUN 50mg/dL일 때 우선적으로 고려할 사항은? [15, 14]

- ① 탈수 현상
- ② 임신 가능성
- ③ 영양부족
- ④ -
- ⑤ 최근 식사에서 단백질 함량이 높았다.

= 혈액 검사상 수치가 BUN 50mg/dL로 높았다. 가능한 원인으로 올바른 것은? [12]

- ① -
- ② 과다한 단백질 음식 섭취
- ③ -
- ④ 신성낭종
- ⑤ 임신 가능성

▶ PPT Blood 중 Urea Nitrogen 보여주면서 이게 무엇인지 [05] [선지 복원 X] BUN

Creatinine

수치 ↑ → 신장 배설 능력 ↓

- 근육량과 비례하게 발생
- 약 1 mg/dL (0.7 ~ 1.5 mg/dL) 보통 1 내외가 정상
- 크레아틴 증가 : 신부전, 근육 손상, 근육 비대 장애
- 크레아틴 감소(드물다) : 근육 위축

- 크레아틴은 정상 세포의 대사산물. BUN은 육류를 많이 먹었다고 하면 수치가 상승할 수밖에 없는데, 크레아틴은 수치의 차이가 없어서 단백질 대사 지표로 좋다.
- 사구체가 정상적으로 배설할 때 정상 표준치를 1이라 보는데, 신장이 반절씩 망가질 때마다 수치가 2배씩 된다. 크레아틴 수치가 2라면 신장은 50%만 기능하는 것이다. 25% 작동하면 4로 증가한다. 수치가 6을 넘어가면 투석을 고려해야 하는 단계.

▶ 크레아틴이 2mg 이상일 때 나타나는 증상 [11] [선지 복원 X] 신부전, 근육손상, 근육비대장애

BUN

/ Creatinine Ratio

- 정상 범위 10 : 1 ~ 20 : 1
- 비율 ↑ : 탈수, 울혈성 심부전(CHF)

▶ BUN과 Creatinine 수치가 향상되었을 때 어떤 병으로 봐야 하는가? [05]

(BUN / Creatine Ratio 수치의 상승을 물었다면) 울혈성 심부전(CHF), 탈수(dehydration)

Osmolality	삼투압 • 탈수 → 수치 / 물 섭취 ↑ → 수치 ↓
-------------------	----------------------------------

- 신장이 나쁘면 농축 ↓ → Osmolality 수치 ↓

Hemoglobin & Hematocrit	출혈 여부 판단 • 정상 범위 : 남자 - 13.5 ~ 17.5 g/dL / 여자 - 12 ~ 16 g/dL • 감소 : 빈혈, 혈액 손실
------------------------------------	---

Hematocrit	적혈구 용적 • 혈액에서 적혈구가 차지하는 용적 비율 • 정상 범위 : 남자 - 40 ~ 54% / 여자 - 37 ~ 47% • 증가 : 체액량 ↓, 적혈구증가증, COPD(만성폐쇄성폐질환) • 감소 : 체액량 ↑, 빈혈, 간손상, 혈액 손실
-------------------	---

▶ 다음의 혈액 검사가 설명하는 것은? [08, 07, 06]

- The percent of RBC's in a volume of whole blood.
- Normal range: Males 40~54%, Females 37~47%
- Increased : fluid volume deficit, Polycythemia, COPD
- Decreased : fluid volume overload, anemia, liver disease, blood loss.

① Creatinine ② Hemoglobin ③ Albumin ④ Blood Urea Nitrogen ⑤ **Hematocrit**

Albumin	정상 범위 : 3.5 ~ 5.5 g/dL • 감소 : 모세혈관 투과성 ↑, 영양실조, 간질환 • 혈액 내 삼투압 유지에 관여 (알부민 수치 ↓ → 간에 복수가 찬다)
----------------	--

(3) 소변검사 빠르게 넘어감

Urine pH	정상 범위 : 4.5 ~ 8.0 (6.0 is normal) • 증가(알칼리성) : 과일, 채소 섭취 • 감소(산성) : 단백질 과다 섭취, Na와 acid의 저류(급성 신부전에 의해 나타날 수 있음)
-----------------	--

▶ 신장질환의 검사에서 아래에서 설명하는 것은? [12, 08, 07, 06]

- Normal range : 4.5~8.0 (6.0 is normal)
- Decreased :
 - Indicates retention of Na and acids and may be caused by intrarenal acute renal failure.
 - High protein diets.
- Increased :
 - Indicates the retention of bicarbonate.
 - Citrus fruits and vegetables.

① Glucose ② Specific Gravity ③ Protein ④ Osmolality ⑤ **Urine pH**

Specific Gravity	요비중 • 소변 밀도를 증류수와 비교하여 측정 • 정상 범위 : 1.003 ~ 1.030 • 감소 : 신장 기능이 나빠져 소변을 잘 배설하지 못할 때 • 증가 : 포도당과 단백질이 손실되면서 신장 질환, 체액량 감소
-------------------------	--

Osmolality	삼투압 • 소변의 농도나 희석 정도를 나타내는 표시 • 체액 균형을 정확히 반영 • 정상 범위 : 300 ~ 1200 mOsm/kg • 증가 : 체액량 감소 • 감소 : 체액량 증가
-------------------	--

Glucose	요당
	- 소변의 포도당 농도 - 일반적으로 포도당은 신장 세뇨관에서 재흡수되기 때문에 소변에는 포도당이 없어야 함. - 소변 내 포도당 존재 : 고탄수화물 음식 섭취, 당뇨

Protein	단백질
	- 소변의 단백질 농도 - 일반적으로 단백질은 사구체 모세혈관 막을 통과하지 않으므로 소변에는 단백질이 없어야 함. - 소변 내 단백질 존재 : 사구체막 손상, 고단백질 음식 섭취, 임신부 신장 변화

Sediment	침전물
	- 소변에 존재하는 침전물 종류 확인 : 질병 진단에 도움 - 신전(腎前)성 신부전 : normal urinary sediment - 신장 내 신부전 : 백혈구 - 신우신염, 사구체신염 / 적혈구 - 사구체신염

(4) **소변검사 - 혈뇨** **형광펜** 위주로 체크

• Hematuria (혈뇨) (신장에서 나오는지, 신장에서 나온다면 사구체에서 나오는 건지)

- 현미경적 혈뇨 : hpf(400배)로 봤을 때 한 시야 당 RBC 3개 이상
- 검출되는 경우
 - 신장 → 요도로 가는 과정에서 상처가 생겨 출혈
 - 혈뇨 & 뇨뇨 : 요로감염(염증)
 - 결석 or 사구체질환(신장질환)
- 일반적으로 혈뇨는 선홍색. 몇 분 뒤에 피가 가라앉음(적혈구가 깨지지 않음)

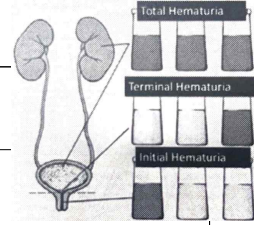
- 깨지지 않은 적혈구는 사구체 질환이 아니라 염증, 요로 감염 등이 원인

- 사구체 질환으로 인한 혈뇨는 적혈구가 깨져서 나온다.**

- 사구체의 기저막을 적혈구가 통과하지 못하면서 찢어지고 부서져서 나오는 것.
→ 파괴된 적혈구로 인해 응고 능력 ↓
→ 사구체 질환이 있는 사람은 혈구가 가라앉지 않고 smoky urine(콜라를 흔든 듯한 모습) 관찰.

• **배뇨의 출현 시기**

초기 혈뇨	방광경부 이하 병변 - 방광경부 이하에 출혈이 있어서 피가 나온 뒤 소변이 나온다.
말기 혈뇨	방광경부 이상 출혈 - 방광경부 이상에 출혈이 있어서 소변이 나온 뒤 피가 나온다.
전혈뇨	상부 요로 의 출혈 - 방광 위쪽 신장부터 문제가 있어서 혈액이 섞여 소변 전체가 혈액으로 오염된다.
취침 시 혈뇨 (잠옷 등에 흔적)	후부 요도 병변



▶ 39세 남성의 소변 초기에는 정상이지만 후기에 혈뇨가 나타날 때 그 원인은? [19, 18, 17, 15]
= 배뇨 초기 소변 없고 배뇨 후반에 혈뇨가 있을 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 신부전 환자의 특징이다.
- ② 요도 손상 여부를 확인한다.
- ③ 주로 신결석, 신낭종에 의해서 발생한다.
- ④ **방광 경부 이상의 병변이 있는지 확인한다.**
- ⑤ (17) 과도한 운동 / (18, 19) 최근 진통제나 항생제 약물 복용 여부를 확인한다.

• **소변의 색**

육안적 혈뇨가 콜라색	육안적 혈뇨가 붉은색
사구체 질환	요로 병변

▶ 다음 중 혈뇨에 대한 설명으로 틀린 것은? [07, 06]

- ① stones, neoplasm, tuberculosis, trauma & prostatitis 등이 일반적인 원인이다.
- ② 발열, 체중감소, 관절통 등의 정신증상이 있다.
- ③ **육안적 혈뇨가 콜라색이면 요로 병변, 붉은색은 사구체 질환을 암시한다.**
- ④ 취침 시 혈뇨(잠옷 등에 흔적) : 후부 요도 병변
- ⑤ 심한 옆구리 통증, 요통, 복통, 구토 수반 시 요로 결석, 치골 상부 및 하복부 통증은 방광 및 방광 주위 요관 병변을 암시한다.

- 신성 혈뇨 VS 신외성 혈뇨 언급 안 하고 넘어감

신성 혈뇨	사구체신염, 유전성신염, 신장 종양, 신우신염, 악성 고혈압, 신장동정맥류, 신장 결핵, 신결석 등
신외성 혈뇨	방광염, 요도염, 요로 결석, 전립선 질환, 전신성 출혈성 질환
기타 혈뇨	약물, 과도한 운동 등
기타 특이사항	사춘기 이전 환자 : 급성신질환, 선천적 요로계 이상 사춘기 이후 40세 전후 : 급성요로감염과 결석 40세 이상 : 방광이나 신장의 악성 종양 의심 40세 이상 흡연자 : 방광암 의심

- 사구체성 원인 & 비사구체성 원인 언급 거의 안 하고 가볍게 넘어감

사구체성 원인	비사구체성 원인
- 원발성 사구체신염 사구체 자체의 원인 - IgA 신증 - 감염 후 사구체신염 - 막증식성 사구체신염 - 국소성 사구체경화증 - 급속 진행성 사구체신염 - 속발성 사구체신염 다른 질환이 있었는데 신장 악화 - 루푸스신염 - Henoch-Schonlein 증후군 - 혈관염(결절다발동맥염, Wegener씨 육아종증) - 진성 혼합 한냉 글로불린혈증 - 용혈요독증후군 - 혈전 저혈소판혈증 자색반병 - 약물(예 : 간질성신염, 진통제 신장병증) - 가족성 - 막성 신병증 - 유전성 신염(Alport씨 증후군) - Fabry씨 질병 - 운동	- 신장 실질에 영향을 주는 상태 - 신장 종양(신세포암증, 혈관근육지방증, 호산성세포종) - 혈관 장애(호두까기증후군, 악성 고혈압, 낮(경상) 적혈구형성소질 또는 질환, 동정맥기형, 신정맥혈 전 또는 경색, 이식 거부) - 대사 장애(고칼슘뇨증, 고요산뇨증) - 가족성(다낭종신, 해면신) - 감염(급성 또는 만성 신우신염, 결핵, 거대세포바이러스 감염, 전염단핵구증) - 유두괴사증(papillary necrosis) - 신장 외 상태 - 종양(신우, 요관, 방광, 전립선) - 양성 전립선비대증 - 결석 또는 이물질 - 감염(방광염, 전립선염, 방광주혈흡충증, 결핵, 침균네프로마) - 전신성 출혈 장애 또는 응고병증 - 외상 - 방사선치료 - 내재된 도관 - 약물(heparin, warfarin, cyclophosphamide)

- 심각한 질환의 위험을 동반한 혈뇨 기출된 부분만 훑고 넘어감
 - 40세 이상
 - 흡연의 과거력
 - 화학물 또는 염료 (벤젠 또는 방향족 아민)에 노출된 직업
 - 육안적 혈뇨
 - 비뇨기계 질환의 과거력
 - 자극적 배뇨 증상의 과거력
 - 요로감염의 과거력
 - 진통제 남용
 - 골반 방사선 치료의 과거력
 - 방광주혈흡충증
 - 항암제(cyclophosphamide)

▶ 혈뇨의 적응증 환자가 아닌 것은? [15, 14, 13]

= 심각한 혈뇨를 앓고 있다. 이에 영향을 미치지 않는 소인은?

- ① 흡연자
- ② 40세 이상의 나이
- ③ **비타민 제제 복용자**
- ④ 비뇨기계 질환을 앓았던 경력
- ⑤ 화학물 염료 작업하는 직업

- 혈뇨를 일으키는 약물의 기전 “표 약물 복용하면 혈뇨 나올 수 있다~” 정도만 언급

기전	약물
간질성 신염	Captopril(고혈압 치료제), Cephalosporins(항생제), Chlorothiazide(이뇨제), Ciprofloxacin(항생제), Furosemide(이뇨제), NSAIDs, Olsalazine, Omeprazole, Penicillins, Rifampin, Silver sulfadiazine, Trimethoprim - sulfamethoxazole
유두괴사	Acetylsalicylic acid, NSAIDs
출혈성 방광염	Cyclophosphamide, Ifosfamide, Mitotane
요로결석	Carbonic anhydrase inhibitors, Dichlorphenamide, Indinavir, Mirtazapine, Ritonavir, Triamterene

(5) 소변검사 - 단백뇨

- 단백뇨 : 하루 150mg 이상의 단백질이 소변으로 배출되는 현상

구분

단순성(생리적) 단백뇨	과도한 운동, 장시간 기립, 열탕 입욕 후, 고열, 임신 후반기, 무산소증, 추위에 장시간 노출, 정서적 스트레스, 심한 빈혈, 월경 전 등이 원인
생리적으로 나올 수 있다	일시적 단백뇨의 원인 심부전, 경련성 질환, 발열, 탈수, 정서적 스트레스, 에피네프린 투여, 극단적인 추위, 열손상, 염증의 진행, 격렬한 운동, 임신, 폐쇄성 수면무호흡증, 대부분의 급성 질환, 일과성 기립성 단백뇨, 질의 점액 분비물
병리적 단백뇨	신증후군, 급성 사구체신염, 만성 사구체신염, 신우신염, 유전성 신염, 신장 종양, 고혈압, 울혈성 심부전, 당뇨병의 신장 합병증, 다발성 골수종, 루푸스, 소염 진통제 같은 약물 등이 원인

▶ 최근 고열의 독감을 앓고 단백뇨가 나타난 환자로 다른 이상소견은 없었다. 다음 중 옳은 것은? [19, 18, 17, 15]

- ① 신부전 환자의 특징이다.
- ② 유뇨의 범주로 보고 치료한다.
- ③ 요관이나 신결석의 문제로 본다.
- ④ 경련이 동반될 수 있다.
- ⑤ 방광 경부 상부 이상의 문제로 의심해볼 수 있다.

= 생리적인 범위에서 단백뇨가 나올 수 있는 상황에 대해 쓰시오 (주관식) [12, 11]

- 원인에 따른 분류 언급 거의 안 하고 가볍게 넘어감

사구체성 단백뇨	사구체 질환에서 발생하는 단백뇨 주로 알부민
세뇨관성 단백뇨	세뇨관 재흡수 장애로 단백질들 배출 보통 하루 200mg ~ 2g 정도
범람성 단백뇨	정상적인 근위세뇨관의 재흡수 한계를 넘어 소변으로 배설 다발성 골수종(monoclonal IgG 때로는 IgA, IgD light chain fragments), 황문근용해증(근육색소 : myoglobinuria), 용혈(혈색소 : hemoglobinuria) 등에서 관찰
조직성 단백뇨	요로계의 구조적 이상, 염증, 또는 종양과 연관되어 발생 대개 하루 500mg 이하로 경미

- 임상 양상에 따른 분류 언급 거의 안 하고 가볍게 넘어감

일과성 단백뇨	흔하며 성인 남자의 4%, 여자의 7%에서 소변검사 시 발견 (재검 시 대부분 소실) 심한 운동, 고열, 감염 등 스트레스 상황에서 일시적으로 단백질 배설이 증가 angiotensin II 또는 norepinephrine 등의 사구체 투과성 변화에 기인 하루 < 500mg, 격렬한 운동 시 > 1.5mg/min
기립성 단백뇨	서 있을 때 단백질 배설 증가, 누워 있을 때 단백질 배설 정상 (< 50mg/8시간) 청소년에서 2 ~ 5%의 빈도 30세 이상에서 흔하지 않음 단백질 배설은 대체로 하루 < 1g, 일부에서는 > 3g 최장 50년 간 추적 시에도 신장 기능 정상 유지, 대부분 자연 소실 10년 추적 시 50%, 20년 추적 시 17%에서 단백뇨 지속
지속성 단백뇨	자세에 관계 없이 단백뇨 지속 신장 또는 전신 질환 가능성 (울혈성 심부전증) 일차성 또는 이차성 (예 : 당뇨병성 신병증, 고혈압성 신병증) 사구체 질환

- 질환에 따른 단백뇨 언급 거의 안 하고 가볍게 넘어감

사구체성 원인	원발성 사구체신염	미세변화질환, 특발성 막사구체신염, 국소성 분절성 사구체신염, 막 증식성 사구체신염, IgA 신증
	속발성 사구체신염	당뇨병, 결체혈관장애(루푸스 신염), 아밀로이드증, 전자간증, 감염 (HIV, B 및 C형 간염, 연쇄상구균후 질환, 매독, 말라리아, 심내막염), 위장관 및 폐암, 림프종, 만성 신이식거부
	약물과 관련된 사구체신장병증	heroin, NSAIDs, captopril, 금 제제, penicillamine, lithium, 중금속
비사구체성 원인	세뇨관	고혈압성 신장경화증, 세뇨관간질 질환, 요산 신장병증, 급성 과민 증, 간질성 신염, Fanconi 증후군, 중금속, 낫세포질환, NSAIDs, 항 생제
	과잉 단백질이 넘쳐 나는 경우	헤모글로빈뇨증, 마이오글로빈뇨증, 다발성 골수종, 아밀로이드증

02. 신계질환의 영상 진단

마지막 기술이 15년 전이라 크게 중요해보이지는 않지만, KUB / IVP / 초음파 / MRI / CT는 한 번씩 보고 넘어갑시다. 이것들 외에는 언급하지 않았으니, 형광펜과 밑줄 위주로 가볍게 보고 넘어가세요.

(1) 신계 질환의 영상 진단법

단순촬영(KUB) Kidney-Ureter-Bladder	X-ray, 건강검진 시 촬영
경정맥 요로조영술(IVP) Intravenous pyelography	- 신장, 요관, 방광이 보이고, 신장 및 요로를 자세히 보기 위해 조영제를 투여한 후 촬영 - 단순 촬영 시 연조직, 신장, 요관이 보이지 않는다 - 정맥에 요오드를 집어넣어서 배설 과정을 본다
배설성 방광요도조영술(VCUG) Voiding cystourethrogram	- 방광을 보는 것 - 요도를 통해 방광까지 카테터 삽입, 방광에 요오드를 집어넣고 소변을 보게 한다
역행성 요도조영술 Retrograde Urethrography	방광에서 요도로 가는 길이 막혀서 요도 쪽에 요오드를 거꾸로 집어 넣는다
역행성 신우조영술(RGP) Retrograde pyelography	- 요도에서 신우까지 - 요도를 통해 카테터를 삽입하여 요오드를 집어넣는다
선행성 신우조영술(AGP) Antegrade pyelography	선행성으로 흘러나오는 것을 촬영
초음파 Sonography	비침습적, 안전함, 쉽게 사용 가능
자기공명영상 MRI	우수한 해상도
컴퓨터단층촬영 CT	우수한 해상도
핵의학 검사 Radioisotope study	
혈관 촬영 Angiography	

▶ 신계내과의 영상진단 방법을 적으시오. [08]

- ① 단순촬영 (Kidney-Ureter-Bladder, KUB)
- ② 경정맥 요로조영술 (Intravenous pyelography, IVP)
- ③ 배설성 방광요도조영술 (Voiding cystourethrogram, VCUG)
- ④ 역행성 요도조영술 (Retrograde urethrography)
- ⑤ 역행성 신우조영술 (Retrograde pyelography, RGP)
- ⑥ 선행성 신우조영술 (Antegrade pyelography, AGP)
- ⑦ 초음파 (Ultrasonography)
- ⑧ 자기공명영상 (MRI)
- ⑨ 컴퓨터단층촬영 (CT)
- ⑩ 핵의학 검사 (Radioisotope study)
- ⑪ 혈관 촬영 (Angiography)

(2) 단순촬영 (KUB) 이하의 사진 자료 중 일부는 19학번 서머리에서 가져왔습니다.

• 방사선 검사 시행 전 실시되는 **가장 기본적인** 영상 진단법

• 각종 **방사선 검사 전 보조적** 방법으로 시행

• 전체 요로 파악 및 **신결석 진단**에 유리

• 흔히 배와위로 촬영

• 신장의 크기와 윤곽, 음영의 확대 또는 감소, 요관 음영 변화, **석회화 여부**, **요관 협소 부위의 결석상** 등을 관찰

- 그냥 찍는 것. **뼈만 보인다**. 그런데 이상한 것이 하나씩 보이네? 석회화 조직일 텐데 저게 무엇일까...

→ **뼈를 제외하고 방사선을 흡수하지 않는 것은 병변**으로 생각.

→ 신장은 뼈가 있는 조직이 아니어서 안 보이고 요관도 그렇다.

→ 일상에서 많이 찍는 검사이기 때문에 여기서 이상 발견 **多**

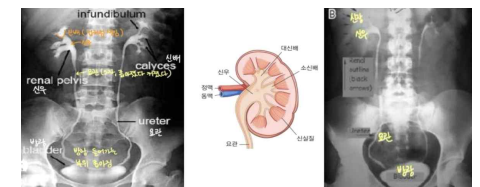


(연조직이 잘 관찰되지 않음)

(3) 배설성 요로조영 (IVP)

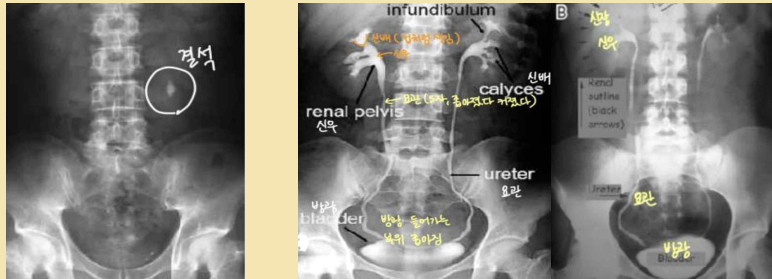
• 검사 전 최소 8시간 정도 **음료 제한**이 필요한 검사

• 검사 전에 흔히 관장 시행

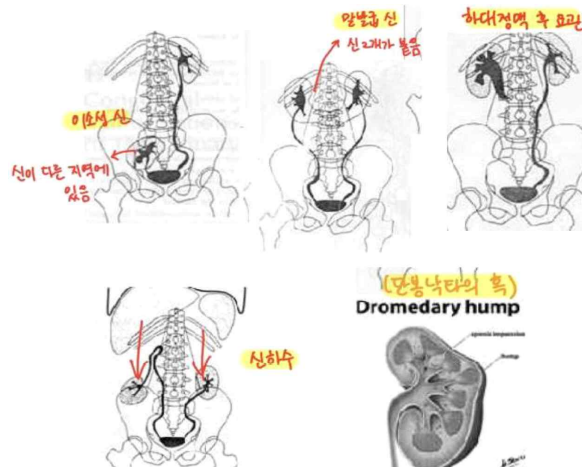


- 전체 **pelviccalyceal system**(신우신배 시스템) 검사에 유용
- renal size**, **calculi**(결석)의 위치, 신장의 염증 및 종양, 결석, 선천성 기형 및 신 외상, 신 및 요로의 기능 평가 (cyst, tumor Tbc, PN, hydronephrosis, VUR, HT, urinary tract stone) 등
- 금기증 : 요오드 과민증, 다발성 골수종, 천식, 선천성 부신비대, 당뇨병, 원발성부갑상선기능항진증, 유아, 폐노, 간 및 신장 질환 (BUN > 60mg/dl%) 등
- 정맥에 **요오드**를 넣어서 요오드가 배설될 때 사진을 찍는다
 - 양쪽 요관이 균일한지, 소변이 안 나오는 것이 요관이 막혀서 그런 것인지, 방광 윤곽은 괜찮은지...
 - **방광 크기 및 윤곽, 신배와 신우의 모양, 요관 주행, 신장의 크기 및 윤곽과 위치** 등을 본다.

▶ 다음 사진에 해당되는 검사 방법은? [06] **KUB / IVP**



- 비정상적인 정상적 소견** : 정상인데 비정상적으로 보이는 경우

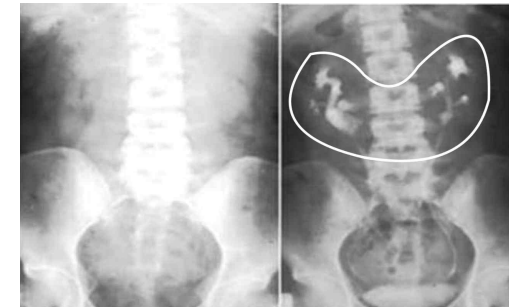


- 1) Ectopic kidney (이소성 신) : 신장이 다른 곳에 가 있거나 떨어져 있는 것



좌측 신장이 대퇴정맥 부위에 있는 모습을 확인할 수 있다.

- 2) Horseshoe kidney (말발굽 신)



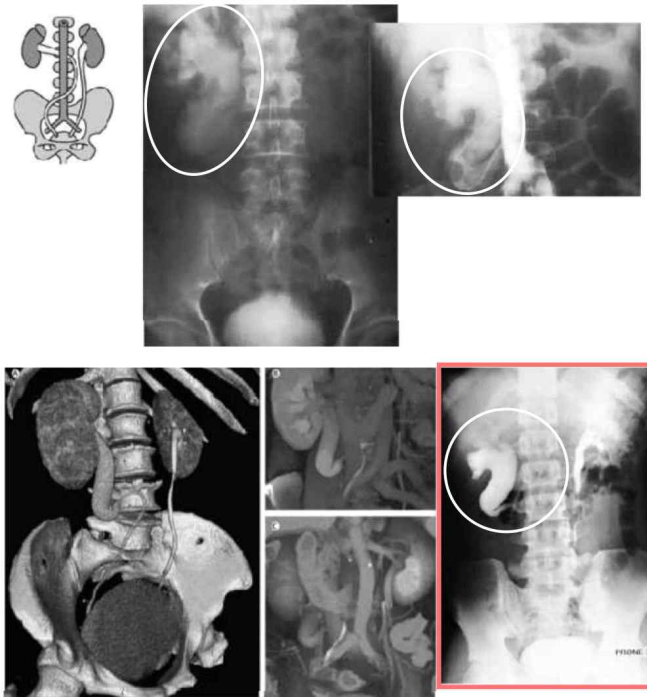
KUB(좌)와 달리 IVP(우)에서 두 신장이 결합된 상태를 확인할 수 있다.

▶ 다음은 요로조영술 사진이다. 다음의 사진에 대한 설명으로 옳은 것은? [06]

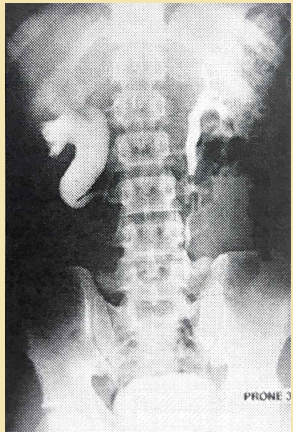


- ① Normal kidney
- ② Horseshoe kidney
- ③ Retrocaval kidney
- ④ Nephroptosis
- ⑤ Ectopix kidney

3) **Retrocaval kidney** (하대정맥 후 신장) : 요관이 꼬여 하대정맥에 눌러 소변이 잘 빠지지 않고 부풀

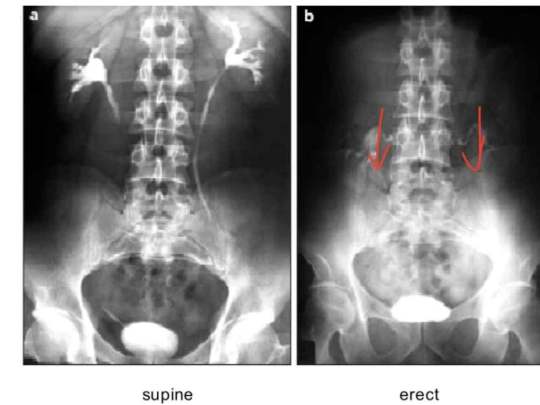


▶ 다음의 사진이 설명하는 질환은? [07]



- ① Normal kidney
- ② Horseshoe kidney
- ③ **Retrocaval kidney**
- ④ Nephroptosis
- ⑤ Ectopic kidney

4) **Nephroptosis** (신하수) : 신장이 원래 있는 위치에서 떨어짐, 체중 감소 등

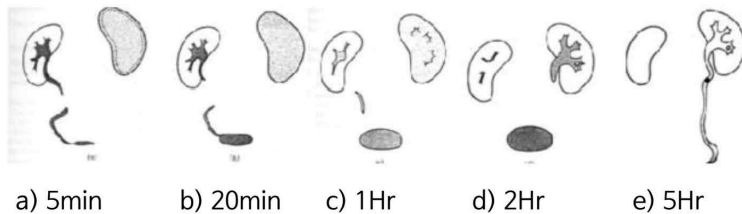


- 체중 감소 등의 원인으로 신장이 원래 있는 위치에서 떨어지는 것.
 - 누워 있을 때에는 정상인데 서서 찍으니 신장이 똑 떨어진다.
 - 살을 뺀 경우, 지방층이 빠져서 일어난 자세에서 신장이 아래로 떨어진다.
- 점상적으로 기립 자세에서 신장은 4~5cm 이동할 수 있으나, 그 이상 떨어지면 신하수로 판단.
- 신장은 복막 후 장기로, 인대로 고정된 것이 아니라 지방과 근막으로 싸여 근육 사이에 끼어 있는 상태이기 때문에 신장 주위 지방층이 감소하면 신하수가 발생할 수 있다.
- 주로 마른 사람에게 관찰
- 대부분 증상 없으나 일부 옆구리산통, 오심, 오한, 고혈압, 혈뇨 등을 동반

5) **Dromedary hump** (낙타 혹) : 좌측 신장이 비장에 눌리면 모양이 변하게 됨

- Absence of the Psoas Margins (요근이 안 보이는 경우) 언급도 없었지만, 이걸 과연 낼까...?
 - Lack of retroperitoneal fat (both sides) : 지방(fat)이 없는 경우
 - 지방(fat)이 공기보다 투명도가 적어 잘 보이는데, fat이 없으면 잘 보이지 않는다.
 - Scoliosis (often on one side) : 척추측만증
 - Fluid collection within the retroperitoneal space : 후복막강에 체액이 모인 경우
 - Retroperitoneal hematoma : 혈종
 - Urinoma : 소변종(요낭종)
 - Lymphocele : 림프종
 - Abscesses : 농양

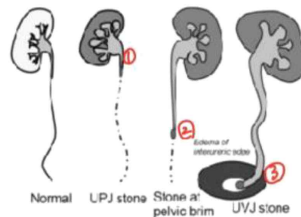
- Nonvisualization of the Kidney Contour (신장이 안 보이는 경우) **우리는 여기에 쓸 시간이 없음**
 - Absent kidney (신장이 없음)
 - Aplasia
 - Severe hypoplasia
 - Ectopia
 - Nephrectomy
 - Absent of retroperitoneal fat (후복막 지방이 없음)
 - Fluid collection in the perirenal space (신장 주위 공간에 체액이 모임)
 - Hematoma
 - Urinoma or lymphocele
 - Perirenal phlegmon
 - Perinephritis
 - Enlarged kidneys (신장이 커짐)
 - Polycystic kidney
 - Hydronephrosis
 - Extracapsular extension of renal tumor (신장 종양의 혈관 외 확장)
- Delayed nephrogram** - Uretic obstruction (신장이 지연되어 보임)



- 왼쪽(그림상 오른쪽) 신장은 1시간이 지나서야 보이기 시작한다.
 - 오른쪽 신장에서 5분이면 보이는 것이 왼쪽에서는 5시간이 지나야 보인다.
 - 왼쪽 신장에 **결석이 있어서** 천천히 흘러나오기 때문.
 - **한쪽 신장에서 천천히 빠져나온다면 결석이 있는 것**을 의미한다.

- 일반적으로 좁아지는 부위
 - ① 신우 → 요관 부위
 - ② iliac vessel 지나가는 부위
 - ③ 요관 → 방광 이행부

- 요관은 일반적으로 10mm, 1cm 이하 물질은 빠져나올 수 있는데, 결석은 생기면 4~5cm 정도 된다.
 - 요관 가운데쯤에서 뭐가 보이면 결석이 아닐 수도 있다. 결석이 걸리는 부위가 아니기 때문



(4) 초음파 검사

- 가장 기본적인 일차 검사**
- 안전하고 비침습적 검사**
- 빠른 판독 가능
- 낭종이나 농양 등 fluid filled structure 조영에 우수
- 신낭종과 종양의 감별이 용이 (90% 정확성)
- 신 주위 농양 또는 복막 후 병변과의 감별 시에도 사용
- 골 아래 병변 또는 장내 가스가 있으면 판독 어려움
- 초음파상 신장의 크기가 9cm 이하이면 만성적인 위축 의미
- 요로조영술에서 나타나지 않은 방사선 투과성의 요로결석 진단**
- 신장의 내과적 질환의 진단 및 추적 검사와 각종 요로 종양의 진단 및 병기 결정**
- 중재적 시술의 유도 방법

▶ 다음이 설명하는 신장 질환의 영상 검사법은? [06]

- 가장 기본적인 일차 검사로 널리 이용
- 안전하고 비침습적 검사
- 수신증을 진단하거나 신장의 양성 병변과 고형성 병변을 감별
- 요로조영술에서 나타나지 않은 방사선 투과성의 요로결석을 진단
- 신장의 내과적 질환의 진단 및 추적 검사와 각종 요로 종양의 진단 및 병기 결정
- 중재적 시술의 유도방법

① 초음파 검사 (Ultrasonography)

- ② 자기공명영상 (MRI)
- ③ 컴퓨터 단층촬영 (CT)
- ④ 단순촬영 (Kidney-Ureter-Bladder, KUB)
- ⑤ 경정맥 요로조영술 (Intravenous pyelography, IVP)

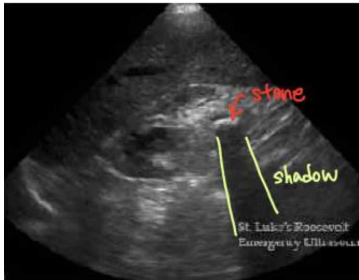
- Cortex(피질) : less echogenic than liver

- 간보다 신장이 더 어둡게 나온다.

- Medullar(수질) : low echoic

- Sinus : bright

1) Stone : 신결석



- 하얗게 보이는 것이 stone

- 결석은 초음파가 투과하지 못하므로 결석 부위 뒤쪽으로 acoustic shadow가 나타남

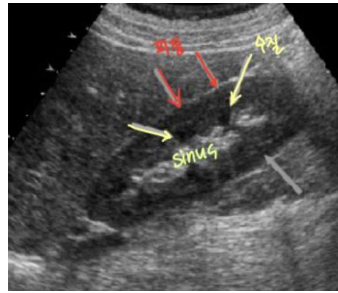
2) Cyst : 신낭종



- 낭종은 초음파가 통과하기 때문에 낭종 주위에 신호 증강 (enhancement)이 나타난다.

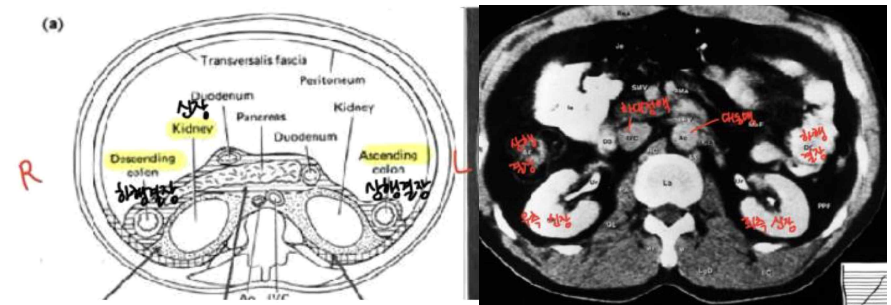
- 물이 들어 있는 신낭종(cyst) 뒤로 더 밝게 보인다.

- Right kidney : mid-axillary line / Left kidney : posterior axillary line



(5) 전산화 단층촬영 (CT)

- 신장이나 복막 후 공간의 종양 혹은 fluid collection 병변 감별
- 비만이나 장내 가스로 초음파 촬영이 용이하지 않을 때 유용
- **뛰어난 공간 해상도**
- **신종괴의 감별, 비뇨생식기계 손상이나 염증성 질환의 합병증의 파급 정도**
- **신장 주변, 부신을 포함한 후복막강 질환의 진단**
- **결석(stone), 지방 성분(fat) 등의 특성 파악**



CT와 MRI는 밑에서 보는 것이기 때문에 좌우가 바뀌어서 나온다.

▶ 다음이 설명하는 신장 질환의 영상 검사법은? [미상]

- 뛰어난 공간해상도
- 신종괴의 감별, 비뇨생식기계 손상이나 염증성 질환의 합병증의 파급 정도
- 신장 주변, 부신을 포함한 후복막강 질환의 진단
- 결석(stone), 지방 성분(fat) 등의 특성 파악

① 초음파 검사 (Ultrasonography)

② 자기공명영상 (MRI)

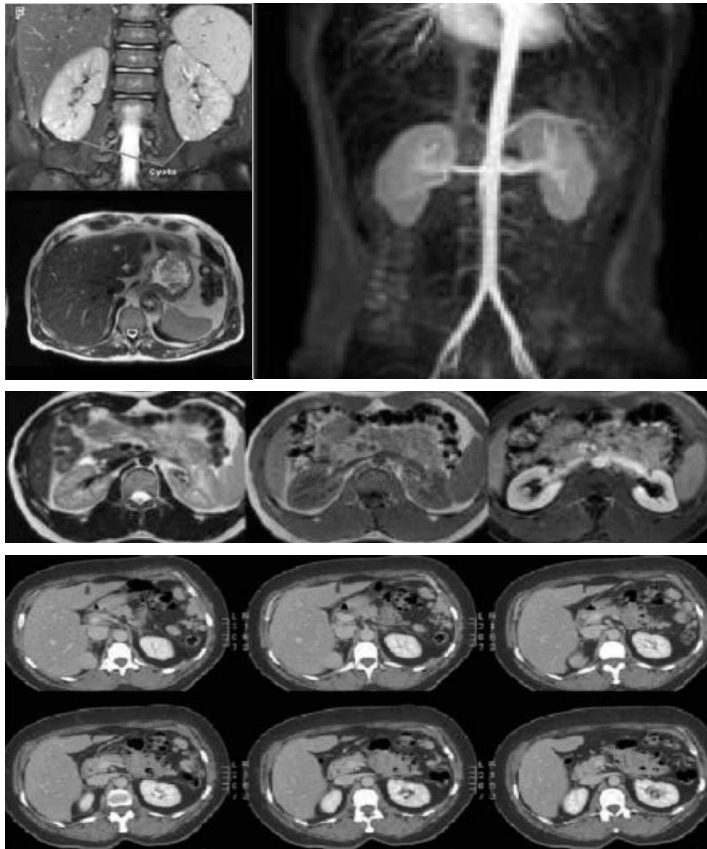
③ **컴퓨터 단층촬영 (CT)**

④ 단순촬영 (Kidney-Ureter-Bladder, KUB)

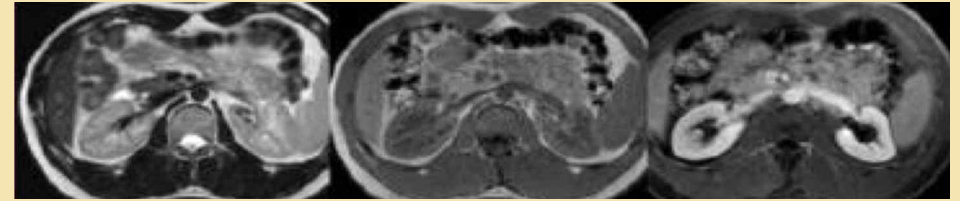
⑤ 경정맥 요로조영술 (Intravenous pyelography, IVP)

(6) 자기공명영상 (MRI)

- 여러 방향의 영상을 얻을 수 있어서 major vessel에서의 tumor thrombus의 발견이 CT보다 우수
- pacemaker나 surgical clip 존재 환자에게 금기
- metallic necklace 착용 시 화상 우려
- 신세포암의 신정맥 또는 하대정맥의 침범 정도 평가
- 전립선암 병기 결정
- 부신 병변 감별



▶ 다음 사진에 해당되는 검사 방법은? [06] **MRI**



03. 신계 영상진단의 실제

19학번 중간고사에 한 문제 출제된 바가 있고, 탈기출 문제로 낸다면 모든 질환을 낼 수 있다고 봅니다. 제가 교수라면 여기서 탈기출 문제로 하나 낼 것 같지만, 이걸 다 감별하는 건 솔직히... 쉽지 않습니다. 나오면 다 틀릴 겁니다.

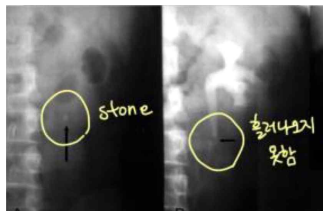
'영어'로 공부하시는 것을 추천드립니다!

(0) 신계질환

- 요로결석 및 폐쇄성 요로 질환
- 염증성 질환
- 신 종양
- 남성 신질환
- 신세포암, 맥관근육지방종
- 이행상피암
- 외상성 요로질환
- 전립선 질환
- 음낭 및 고환 질환
- 부신 질환

(1) Urinary tract stone (요로결석)

- 1) Radiopaque stone : 보이는 결석
- 80 ~ 90%, calcium 성분으로 이루어짐
 - Simple abdomen, KUB film에서 발견할 수 있다.
 - Calcified lymph nodes, phlebolith 등과 감별이 필요



- 좌 : KUB 사진에서 radiopaque stone (arrow)이 보인다.

- 우 : IVU(라고 적혀 있지만 IVP 같습니다) 사진으로 결석은 filling defect (short arrow)로 보이며 신우신배의 확장이 있다.



- 2) Radiolucent stone : 안 보이는 결석

- 5 ~ 10%, 요산석(uric acid stone) (요산석은 X레이로 안 보인다), 시스틴석(cystine stone)
- US, CT에서 발견할 수 있고 high exchogenicity 혹은 high density로 보임

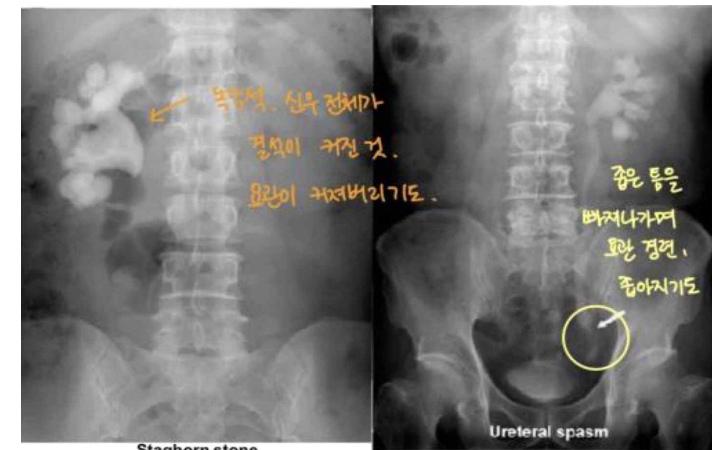
- 결석은 단일충으로 보인다. 그래서 **결석이 의심되면 측면** 사진을 찍어봐야 한다.

→ 만약 앞쪽에서 보인다면 결석이 아니라 담석.



- KUB에서 요산석이나 시스틴석은 방사선 투과성이기 때문에 확인되지 않는다.

- 3) Staghorn stone (녹각석), Ureteral spasm (요관 연속)



녹각석

요관 연속

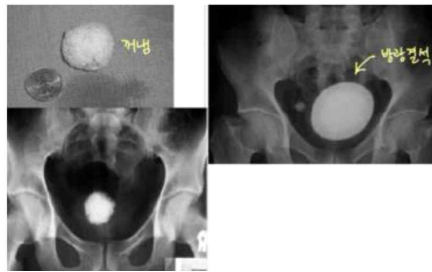
- 녹각석 : 단순 KUB 영상임에도 우측 신장이 IVP 영상처럼 보일 정도

→ 신장 전체가 석회화된 녹각석의 소견

- 요관 결석 : 요관 경련 영상

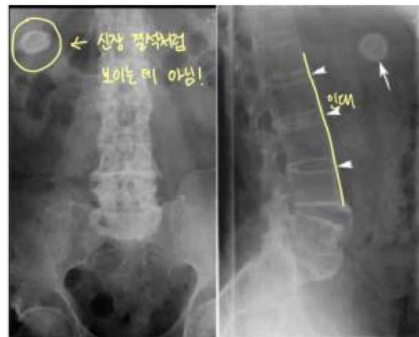
→ 산통을 유발하기도 한다.

(2) Bladder stone (방광결석)



- 균일한 성상

(3) Gall stone (담석)



- 신장은 복막 후 장기이기 때문에 척추보다 뒤에서 보여야 한다.
 - 척추보다 앞에서 보이면 신결석이 아니라 담석이다.
 - side, lateral view를 확인.
 - 결석으로 의심되는 경우 측면 사진을 찍어봐야 한다.
- 또한, 신결석은 결과 속의 밀도가 균질한데, 사진에서는 결과 속의 밀도가 다르다.
 - 바깥으로 희미한 고리 모양 관찰
- 이 환자는 척추가 이어져 있는 bamboo spine(강직성 척추염) 환자이다.
 - 강직성 척추염은 20 ~ 30대에서 많이 발병한다. 허리가 잘 안 굽어지는데, 요추에서 천추까지 안 굽어지면 강직성 척추염이다.
 - 이 환자는 척추염에 담석까지 있는 것.

(4) Medullary sponge kidney (해면신)



- 선천적 이상으로 집합관이 확장되어 결석(석회) 성분이 쌓이면서 발생 (집합관에 결석이 쌓인 것)

(5) Neurogenic bladder (신경인성 방광)



- 방광 영상을 찍었더니 방광이 부드러운 원형이 아니다...
 - 신경인성 방광의 특징
- 방광을 지배하는 신경 장애로 인해 방광의 배뇨 기능이 장애를 받는 경우
 - 소변을 제대로 보지 못하고, 잔뇨가 많이 남는 배뇨 장애 환자들이 많다.
- 신경인성 방광으로 방광이 과다하게 확장되면 방광에 게실이 발생한다.
 - 흡사 크리스마스 트리의 모습 : "Xmas tree appearance"

▶ 70세 남자 수년 간 당뇨병, 배뇨가 잘 안 되고 방광에 잔뇨가 많았다. 영상 소견을 참고하여 가장 의심할 수 있는 질환은? [18, 17]



① **신경인성 방광염** (Neurogenic bladder)

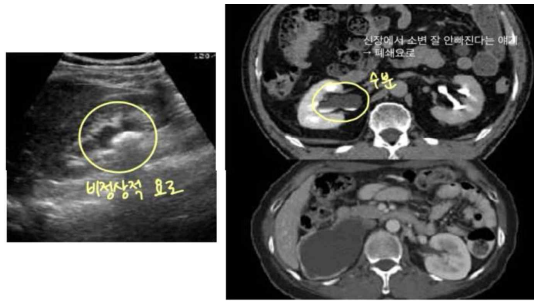
② 간질성 방광염

③ 절박성 요실금

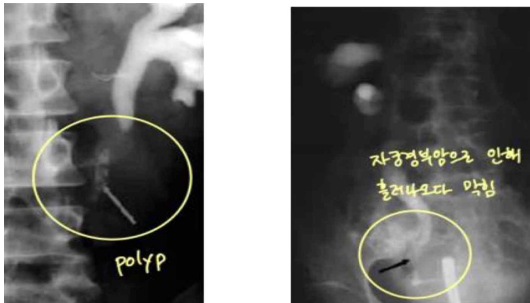
④ 신우신염 (Pyelonephritis)

⑤ 전립선염 (Prostatitis)

(6) Obstructive uropathy (폐쇄성 요로질환)



- 원인 : 결석, 종양, 협착, 외부에서 누름, 전립선이 커져서 누름, 임신 등
- 사진을 봤더니 요로가 부어 있다.



- 요로 폐쇄의 원인이 종양이라면 IVP 상에서 filling defect가 발생한다.
- 우측 사진 : 자궁경부암으로 암세포가 커지면서 요관을 침범 (나오다 끊겼다)

(7) Ureterocele (요관루)

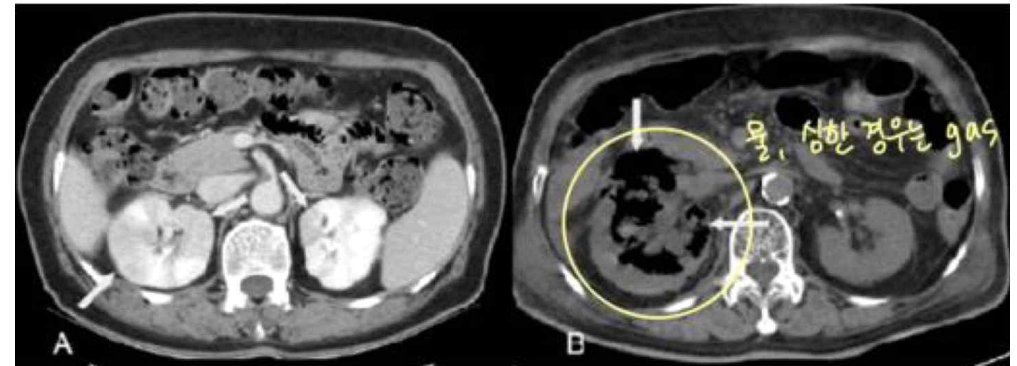


- 요관 말단이 팽대하여 풍선처럼 부풀어 오름
- 사진을 보면 방광 안에 결석이 있는 것처럼 보일 수 있지만 아니다
- 구멍이 뚫린 듯한 부위는 요관에서 방광으로 흘러가는 부위가 터진 것

(8) Renal inflammatory disease (신장에 발생하는 염증 질환)

1) Acute pyelonephritis (급성 신우신염, 급성 신우염)

- 신장 염증질환 중 가장 많음
- 주증상 : 고열, 측복통, 배뇨장애, 배뇨통
- 범위 : 요도 → 방광 → 신우
- 원인 : 대장에서 타고 올라온 박테리아에 감염. 대개 항생제 치료.
- 치료 : 검사 필요 X, 계속 염증이 있거나 필요하다면 image study
- 여성, 특히 임신 중에 많이 발생



- 신우염이 생기면 안에 가스가 차거나 염증 때문에 수분이 차 있다.



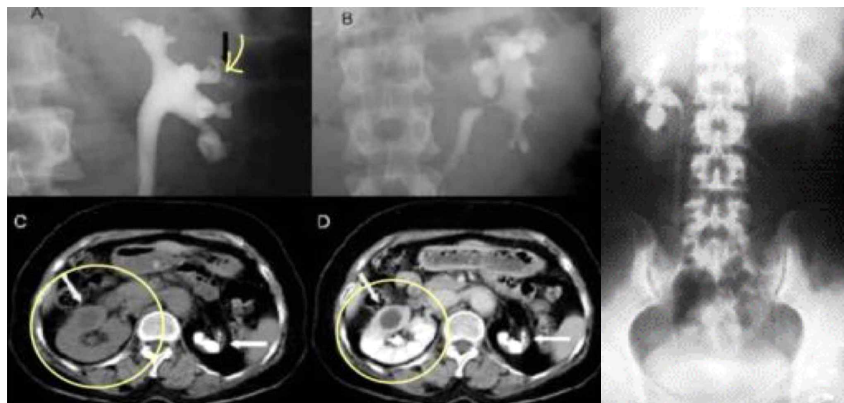
- 신우염은 농이 신우에 있는 상태이므로 초음파, CT 등에서 저음영으로 나타나며, 신배를 압박하는 소견도 볼 수 있다.
- 신우, 신배가 찢그러져 있는 모습

2) **Chronic pyelonephritis (만성 신우신염, 만성 신우염)**

- 신우두가 뭉툭하게 변하고 신장 피질이 부분적으로 위축되는 모습을 보임
- 신우염을 앓고 충분한 치료가 없으면 신위축, 고혈압 동반 가능

(9) **Renal tuberculosis (신결핵)**

- 대개는 폐결핵을 앓은 사람이 치료가 잘 이루어지지 않아서 신장으로 결핵균이 옮겨 나타난다.
→ 우리나라에는 결핵이 거의 없어졌지만, 최근에 다이어트로 인한 면역력 저하 때문에 증가했다.
- Papillary abnormalities : Moth-eaten-, irregular appearance
→ 신우두부가 좀먹은 것처럼 뭉뚱그러지고 파괴된다. 신장이 부어 있는 듯이 보인다.



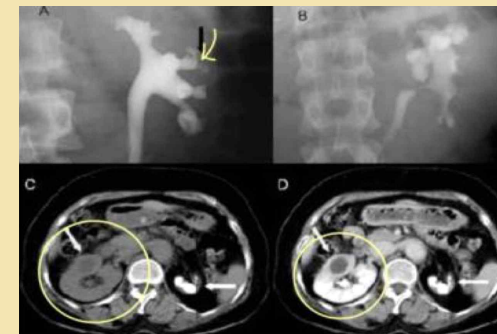
- C 사진을 보면 **신장이 석회화**되어 있다.
→ 결핵을 오래 앓으면 신장이 석회화되어 없어지는 자가적출 신이 생긴다. 스스로 신장이 없어짐.



농이 차고 신우, 신배 망가진 모습

- 신우, 신배가 거의 뭉뚱그러져서 없어진다. 신결핵의 특징.

▶ 다음 소견으로 옳은 것은? [19, 18, 15, 13]



- ① 신장암 (Renal tumors)
- ② 신낭종 (Renal cyst)
- ③ 신우염 (Pyelonephritis)
- ④ 신결석
- ⑤ **신결핵** (Renal tuberculosis)

= 다음의 영상이 설명하는 것은? [08, 07, 06]



- ① Transitional cell carcinoma (이행상피암)
- ② Bladder stone (방광결석)
- ③ Ureterocele (요관루)
- ④ **Renal tuberculosis** (신결핵)
- ⑤ Polycystic kidney disease (다낭포신)

▶ 다음이 설명하는 질환을 아래 세 가지 사진 중에서 고르시오.



- (1) Polycystic kidney disease (다낭포신)
 (2) Renal tuberculosis (신결핵)
 (3) Neurogenic bladder (신경인성 방광)

[08, 06] (1) **Polycystic kidney disease** (다낭포신)

- Most frequent hereditary renal disease
- Hypertention, hematuria, flank pain
- Complication on cysts and kidney : hemorrhage, infection, stone
- Progressive renal failure (45% at age of 60)

[07] (2) **Renal tuberculosis** (신결핵)

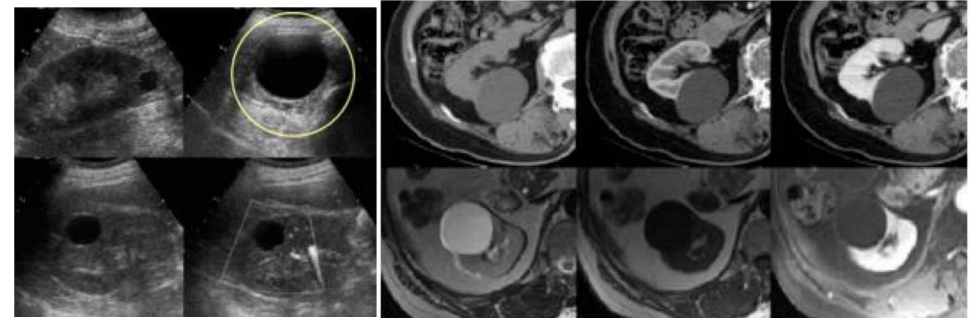
- Progress along the nephron to rupture into the pelvocalyceal system
- 10% asymptomatic / sterile pyuria
- 25% gross hematuria
- Lower urinary tract symptoms : frequency dysuria, nocturia

이 문제의 사진들이 강의자료에 없어서 스무스하게 넘겨도 되지 않나... 싶은 생각입니다. 전 안 불러요.

(10) Renal cyst (신낭종) : 신장 안에 물이 찬 것

1) Simple renal cyst

- 단순 낭종 : benign cyst features (양성 종양)
- 깨끗하게 보임(검사가 필요하지 않음)



- 낭종은 보통 9 ~ 10cm 이하라면 허리의 둔탁한 느낌 외에는 크게 문제가 없어서 내버려두는데, 요즘에는 적극적으로 치료한다.

2) Complicated renal cyst

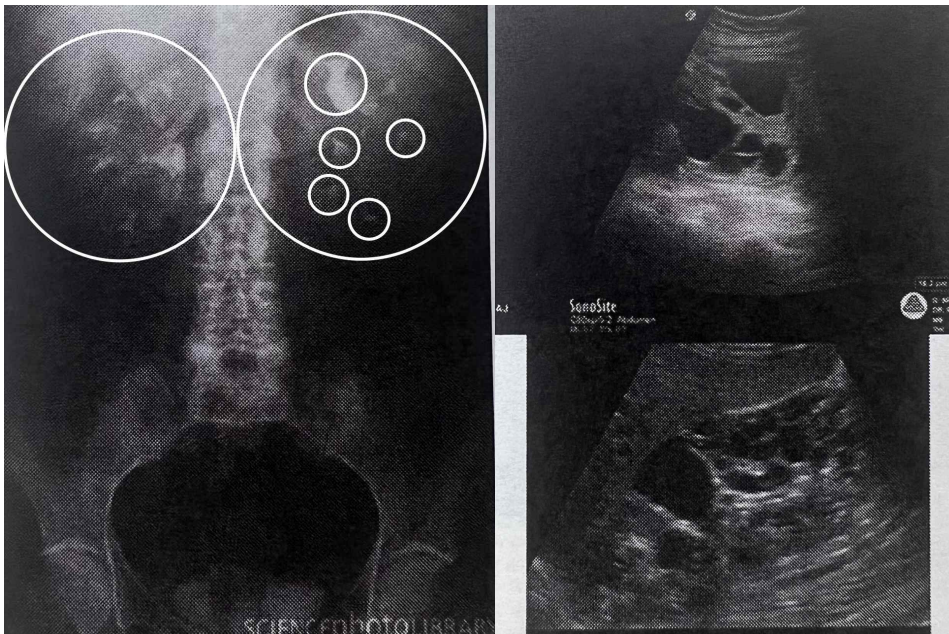
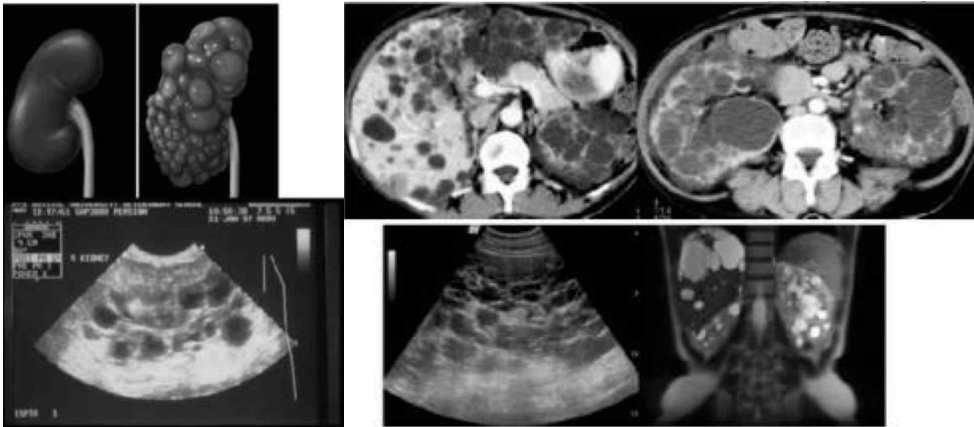
- 복합 낭종 : 벽이 두꺼워지거나, 격벽이 있거나, 음영이 일정하지 않음
- 지저분하면 악성일 가능성 ↑ : 신세포암 등에서 볼 수 있다.
- 낭종 안에 격벽이 있거나, 균일하지 않거나, 벽이 두꺼운 경우 검사 필요



- 벽이 있거나, 벽이 깨끗하지 않고 한쪽이 비후되어 있거나, 지저분해지면 조직 검사가 필요하다.

(11) Polycystic kidney disease (다낭포신)

- 유전질환
- 신장에 다수의 낭종이 발생하여 비장에도 동시에 발생
- 소아형 : 사망하는 경우 많음
- 성인형 : 40대 이후 증상 발현, 60세 이후 대부분 신부전 동반



▶ 다음이 설명하는 질환을 아래 세 가지 사진 중에서 고르시오.



- (1) Polycystic kidney disease (다낭포신)
 (2) Renal tuberculosis (신결핵)
 (3) Neurogenic bladder (신경인성 방광)

[08, 06] (1) Polycystic kidney disease (다낭포신)

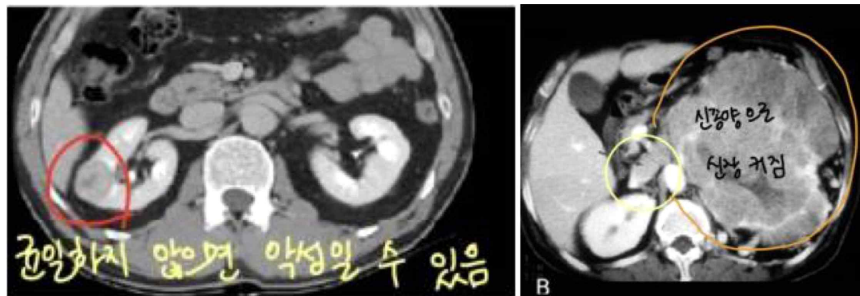
- Most frequent hereditary renal disease
- Hypertention, hematuria, flank pain
- Complication on cysts and kidney : hemorrhage, infection, stone
- Progressive renal failure (45% at age of 60)

[07] (2) Renal tuberculosis (신결핵)

- Progress along the nephron to rupture into the pelvocalyceal system
- 10% asymptomatic / sterile pyuria
- 25% gross hematuria
- Lower urinary tract symptoms : frequency dysuria, nocturia

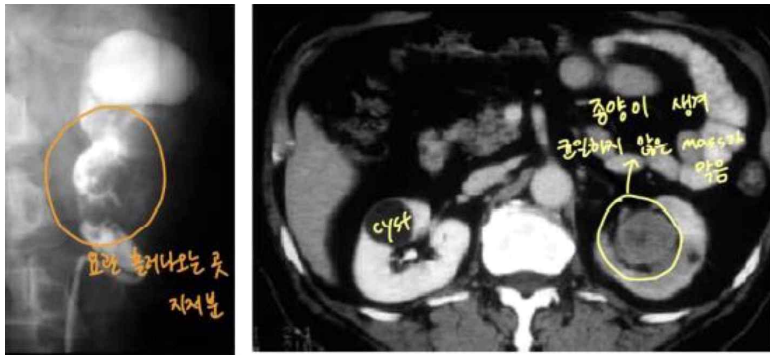
(12) Renal tumors (신종양)

1) Renal cell carcinoma (신세포암) : 신장에 생김

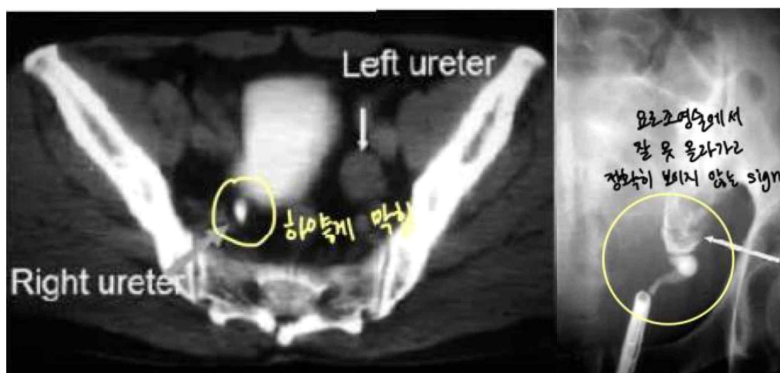


2) Transitional cell carcinoma (이행상피암) : 소변이 닿는 부위(요관, 방광 등)에 생김

• Renal pelvis (신우)

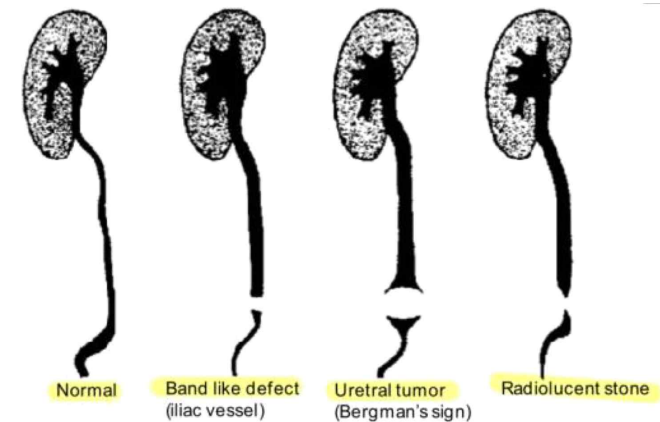


• Ureter (요관)

• **Goblet sign** (술잔처럼 보이는 사인)

- 요로에 이행상피암이 발생한 경우, **역행성요로조영술**을 실시하면 종양에 막혀 조영제가 토오가지 못하고 흡사 술잔과 같은 모습을 보이게 된다.

→ 막힌 곳의 형태를 유추해서 그려봐서 원이 그려진다면 종양으로 진단한다.

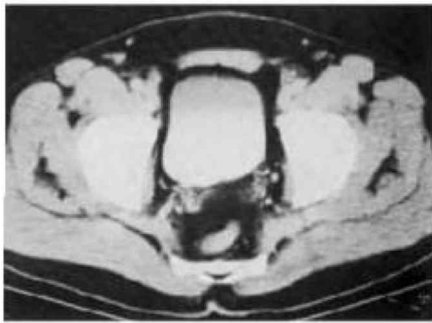
• **Filling defect의 감별**

- Band like defect : 혈관이 지나가면서 띠로 끊어 놓음 (칼로 딱 잘라놓은 것처럼 보임) → 정상

- Uretral tumor (Bergman's sign) : 종양이 있고 커져서 발생. 밑에만 보면 고블렛 사인 확인

- Radiolucent stone : 결석이 누르기 때문에 좁아져 보임

3) Bladder carcinoma



정상(smooth)



방광에 침범한 종양



초음파에서 확인되는 방광암



초음파와 MRI에서 확인되는 방광암



방사선 촬영에서 확인된 방광암

좌측 IVP : 좌측 하단 filling defect 소견

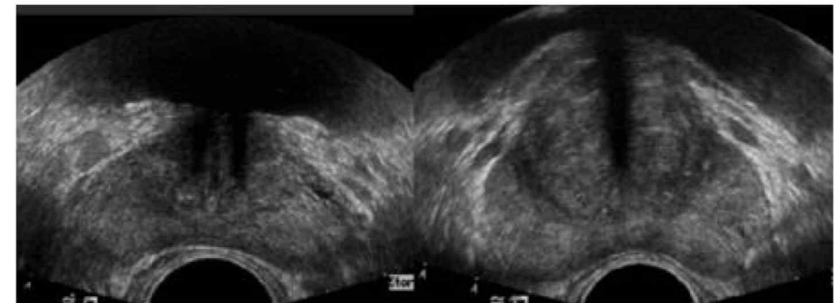
우측 : 천골 아래 증가된 음영

(13) Prostate disease (전립선 질환)

- 중심대, 이행대, 말초대로 구성
- 전립선비대, 전립선암의 70%는 말초대에서 발생

1) BPH (전립선비대증)

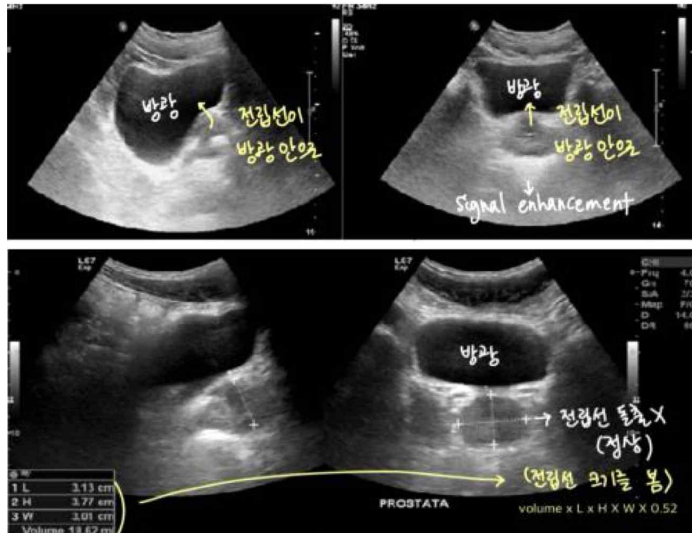
- Transrectal ultrasonography (TRUS, 경직장 초음파)



- 전립선은 보통 경직장 초음파(항문에 probe를 넣어서)로 확인

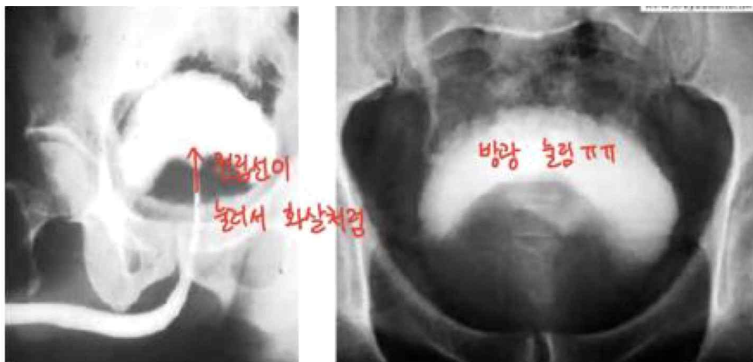
- 좌측 정상에 비해 우측에서 전립선 비대 소견 관찰

- Abdominal ultrasonography (복부 초음파)



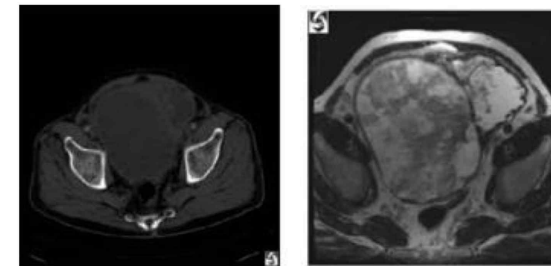
- 전립선이 커져서 올라와서 방광을 누르고 있다.
→ 저음영으로 나타나는 방광 하부, 그 아래의 음영 증가
→ 그 아래의 약간 증가된 저음영(전립선) 관찰

- IVP



- BPH(전립선 비대)로 방광이 눌러 아래에서 거상 돌출된 활 모양의 소견 관찰
- 좌측 사진에서 전립선 요도가 그 아래 정상 요도에 비해 현저히 줄어들은 것 관찰

- CT, MRI



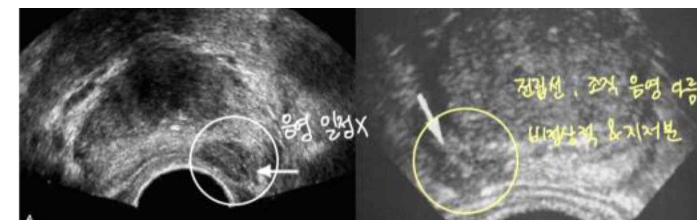
2) Prostatitis (전립선염)



- 초음파 상으로 전립선염은 음영 증가와 도플러상 혈관 증가로 확인 가능
→ 혈행이 많은 것을 확인할 수 있다.

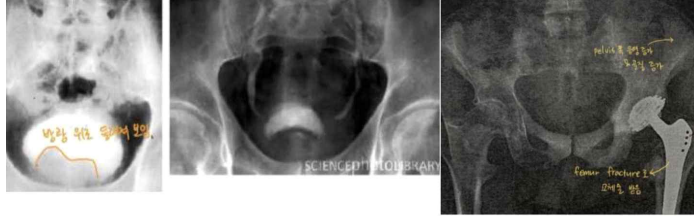
3) Prostate cancer (전립선암)

- US (초음파)



- 조직이 균일하지 않은 음영 소견으로 확인 가능

- IVP

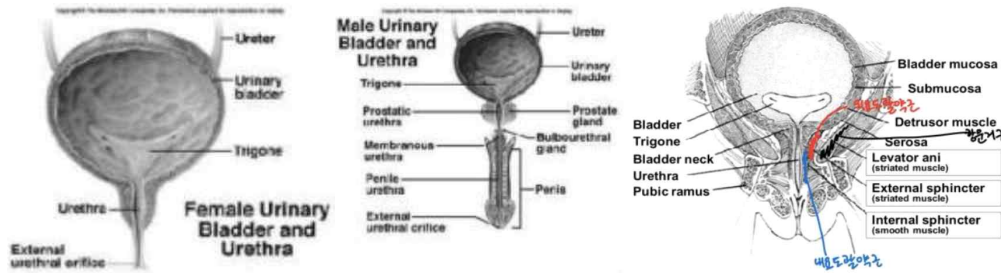


- 전립선이 커져 있어 전립선 비대처럼 위로 올라와서 방광을 침범
- 전립선암은 종종 비뇨기 증상보다 허리 통증 진단 시에 발견
 - 증상 : 전립선비대 + 소변 잘 안 나옴 + 심해지면 요통
- 전립선암이 전이되면 골반 및 천추 부위에 골형성(osteoblastic) 소견
- 암으로 인해 뼈가 파괴되어 사진에서 천골의 골음영 증가 확인
 - 암은 일반적으로 뼈를 파괴하므로 골질이 감소하지만, 전립선암은 골질이 증가한다.
 - 전립선암을 진단받는 경우가 허리, 골반이 아프다해서 X레이를 찍었는데 골밀도가 증가해있어서 봤더니 전립선암을 진단받는 것.

01. 비뇨생식

(1) 비뇨기 구조와 기능

- 비뇨기의 구조 : ① 신장 ② 요관 ③ 방광 ④ 요도



- 신장 → 요관 → 방광(방광삼각부 → 방광경부) → 요도

- 방광은 주름이 많으나 삼각부는 주름이 없다.

- 방광 양쪽 요관구 개구 (소변 유입), 내요도구 (소변 배출)

- 여성의 경우, 내요도괄약근, 외요도괄약근, 항문거근으로 조절
→ 외요도괄약근, 항문거근 : 골격근. 근육량 늘릴 수 있다.

- 방광
 - 오줌 최대 저장 용량 : 600cc (600cc 이상이면 통증 수반)
 - 요의 자극 : 200cc (소변 욕구)
 - 정상 배뇨 : 300cc (300 ~ 400cc 정도 되면 화장실로 간다)

▶ 다음 질문을 잘 읽고 빈칸을 채우시오. [08, 06] 600mL
방광의 배뇨 전 최대 부피는 _____ mL

▶ 하루 동안 배출되는 정상요의 mL는? [08] 150 ~ 300mL
= 정상 소변량 [05]

- 요도
 - 여성 : 4 ~ 6.5cm / 남성 20cm

- 남성은 요도가 길고 전립선까지 있어서 나이가 들면 배뇨 장애가 많아진다.

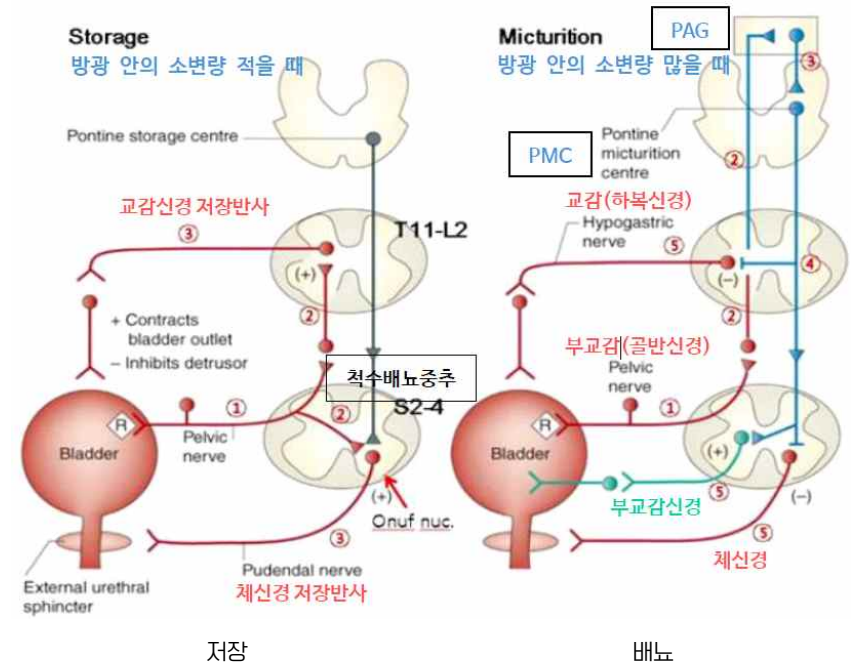
- 여성은 요도가 짧아서 카테터를 넣으면 바로 들어가지만, 남성은 20cm 정도 넣어야 소변 배출.

- 여성은 요도가 짧고 남성보다 요도괄약근이 발달되어 있지 않아서 요로감염 위험이 있고, 나이가 들면 요실금도 있을 수 있다.

→ 골반저근을 발달시켜서 요실금 예방 필요

(2) 배뇨기전

근육	지배신경	기능
배뇨근	부교감신경(S2~4, 골반신경, 콜린 수용체)	배뇨기에 배뇨근 수축
	교감신경(T11~L2, 하복신경, Beta 수용체)	저장기에 배뇨근 이완
방광경부	교감신경(T11~L2, 하복신경, Alpha 수용체)	저장기에 방광경부 수축
외요도괄약근	체신경(S2~4, 음부신경)	저장기에 외요도괄약근 수축



저장

배뇨

아래 내용은 영상으로 넘기고 수업 때 아주 간략하게 언급하고 넘어갔습니다. 서머리 앞 페이지의 우측 하단 그림과 같이 보면서 흐름 정도만 알아두고 넘어가세요.

요약하면 **교감신경과 노르아드레날린의 작용으로 배뇨근 이완 & 조임근 수축을 통해 소변을 저장하고, 부교감신경과 아세틸콜린의 작용으로 배뇨근 수축 & 조임근 이완을 통해 소변을 배출한다**는 내용.

• 저장기(Storage) : 소변 저장

• 교감신경 저장 반사 (배뇨근 이완)

- **방광 안의 소변량이 적을 때** 방광에서 저빈도 신호가 발생하여 구심성신경(Aδ 섬유)를 통해 척수로 전달되고 저장반사가 유발
- 부교감신경원(S2~S4) 억제 : 배뇨근 수축 억제
- **교감신경원(T11~L2) 자극 : 배뇨근 이완, 내요도조임근 수축** (by 노르아드레날린)

• 체신경 저장 반사 (외요도괄약근 수축)

- **방광 안의 소변량이 적을 때** pontine storage center에서 오투프 핵(onuf's nucleus)으로 흥분 신호를 직접 전달하여 **외요도괄약근 수축**에 일부 작용하고 이를 통해 저장반사 관여

- 방광 충만 → 구심성신경(Aδ) 섬유 → 골수 → 원심성 체성 운동신경 활성화
→ 구심성신경(Aδ) 섬유 → 중뇌 PAG, PMC → 중추신경계에서도 운동신경 활성화

• 배뇨기(Micturition) : 소변 배출

• 배뇨 반사

- **방광 안의 소변량이 증가**하여 임계점(300mL)을 넘으면 고빈도 신호가 발생하여 척수로 전달되어 배뇨반사가 유발됨.

① 방광 소변충만 → **무스카린(콜린성) 수용체 자극** → 부교감신경의 구심성신경 → S2~S4의 부교감신경 운동핵 (척수배뇨반사 중추)

② 척수 내부 반사가 일어남 → 원심성 **부교감신경**을 통해 **배뇨근 수축** & 뇌줄기로 신호 전달 (by 아세틸콜린)

③ **뇌줄기로 전달된 신호는 PAG(통합작용 담당)를 통해 PMC(협조작용에 중추적인 역할) 자극**

④ PMC에서 발생한 흥분 신호가 다시 척수를 통해 아래로 전달

⑤ 교감신경원(T11~L2)를 억제 → 배뇨근 이완 억제, **내요도조임근 이완**
동시에 **척수의 부교감신경원을 흥분**시킴 → 척수에 위치한 오투프 핵(onuf's nucleus)을 억제
→ **외요도조임근 이완**

⑥ 배뇨가 이루어짐

▶ 배뇨 기전에 대한 설명으로 맞는 것은? [19, 18]

- ① 부교감신경은 콜린성 수용체가 작용한다.
- ② 부교감신경, 교감신경, 뇌신경이 주관한다.
- ③ 부교감신경은 흉요추 T11 ~ L2에 연결되어 배뇨근을 지배하고 있다.
- ④ 구심성 경로에서 PAG 활성 저하로 PMC 부교감 신경을 억제한다.
- ⑤ (19) 저장기에는 방광연수배뇨반사, 방광척수배뇨반사가 이루어진다.
(18) 저장기에는 방광신경이 척수반사를 하고, 부교감신경으로 연수반사를 한다.

= 배뇨 기전에 대한 설명으로 맞는 것은? [17, 15]

- ① 배뇨 시 교감신경에 의해 방광경부가 수축된다.
- ② 배뇨 시 골반신경에 의해 요도괄약근이 이완된다.
- ③ **천추 2 ~ 4번으로부터 부교감신경이 비롯된다.**
- ④ 저장 시 하복신경에 의해 방광경부가 이완한다.
- ⑤ 배뇨 시 교감신경은 콜린성 수용체에 작용한다.

= 배뇨 시 작용하는 신경에 대한 설명으로 옳은 것은? [14, 13, 12]

→ **정답 : ① 교감신경은 배뇨근을 이완한다.**

02. 배뇨장애 질환

(1) 遺尿 : 소변의 불수의적 배설

- 구분 : 遺尿 혹은 尿床, 小便不禁.

遺尿 : 不知不覺而尿出(자기도 모르는 사이에 소변이 나오는 것)

小便失禁 : 知而不能固(소변이 나오는 것을 알지만 멈추지 못하는 것)

- 遺溺, 失洩, 小便失禁, 尿床候, 善溺, 喜溺

《素問, 宣明五氣篇》“膀胱不利爲癰, 不約爲遺溺.” 《靈樞, 經脈篇》“肝所生病者, 遺溺閉癰.”

- 영추에서는 소변이 그냥 흐르는 것을 간의 소생병이라고 정의.

→ 한의학에서는 수액대사를 주관하는 것은 비, 폐, 신의 세 장기 뿐만 아니라 간의 소설작용 또는 삼초의 기능도 필요하다고 보고 있다.

- 神經系統의 機能異常과 泌尿器系의 疾病(요도염, 방광염, 방광결석 등)으로 인한 遺尿를 모두 포괄

▶ 다음 중 遺尿를 가장 잘 설명한 것은? [08, 07, 06]

- ① 小便不利
- ② 尿出不知覺者也
- ③ 尿出自知而不能固
- ④ 尿出不快也
- ⑤ 小便頻數而澀痛

(2) 遺尿 - 歷代諸家說 언급하신 부분 형광펜 체크

內經	- 膀胱, 腎, 督脈, 三焦 및 肝 등의 臟腑와 관계 - 膀胱不約爲遺溺, 淫氣遺溺 痺聚在腎, 三焦者...入絡膀胱約下焦 實則癰閉 虛則遺溺 遺溺則補之, 督脈之病... 癰痔遺溺噎乾, 肝足厥陰之脈...是肝所生病者...遺溺
秦漢代	- 張仲景(장중경) : 外感病 및 臟腑虛損이 원인 《傷寒論, 辨陽明病脈證并治》三陽合病, 腹滿身重, 難於轉側, 口不仁面垢, 謔語遺尿 《金匱, 五臟風寒積聚病篇》... 下焦竭, 則遺溺 - 열성 질환을 앓고 의식이 떨어지면 유뇨가 생긴다. - 배뇨장애 환자가 가장 많은 과가 중풍 같은 뇌혈관 질환을 보는 과인데, 소변을 보는 것은 대뇌피질부터 PON에 이르기까지 모든 부분이 작용하며, 중풍에 걸리거나 뇌손상이 있으면 한의학적으로 말하면 독맥의 기능, 간의 소설 기능을 담당하는 부분이 손상을 받는 것이므로 신계내과로 의뢰를 많이 한다...

隋代	- 巢元方(소원방) : 尿床候 최초 기록, 자세한 證候 분류 - 遺尿者, 此由膀胱虛冷, 不能約于水故也. - 夫人有于睡眠不覺尿出(잠에서 깨지 못하고 소변을 봄)者, 是其稟質陰氣偏盛, 陽氣偏虛者, 則膀胱與腎氣俱冷, 不能溫制于水 《諸病源候論》
唐代	孫思邈(손사막) : 藥物, 鍼灸, 外治法 수록 《千金要方》《千金益方》 치료법 등장
宋代	王懷隱(왕회은) : “治遺尿恒澀” - 澀法(모려, 상표조) 固澀之劑 사용 《太平聖惠方》
金元代	- 李東垣(이동원) : 如小便遺失者, 肺氣虛也, 宜安臥養氣, 禁勞役, 以黃芪 人蔘之類補之. 不愈, 當責有熱, 加黃柏 生地黃. 《脾胃論》 - 폐에서 기운을 받아들이지 못해 기운이 떨어지고 腎主納氣가 되지 않아 유뇨. - 폐에서 기를 잘 받아들이도록 하려면 몸을 쉬게 하고, 일을 과도하게 하지 않고, 補氣하는 약을 써야 한다. - 그렇게 해도 낫지 않으면 열이 있는 것이니 황백이나 생지황을 쓰라 하였다. - 朱丹溪(주단계) : 小便不禁者, 屬熱屬虛, 熱者五苓散加解毒, 오령산 주약으로 虛者五苓加四物, 戴云小便不禁, 出而不覺, 赤者有熱, 白者氣虛也 《丹溪心法》
明代	- 王肯堂(왕금당) : 上虛補氣, 下虛澀脫 《證治準繩》 - 폐에서 기운을 못 받아들이면 補氣하고, 하초가 虛冷하면 澀劑(삼제)를 쓴다. - 張介賓(장개빈) : 證有自遺者, 以睡中而遺失也, 有不禁者, 此氣門不固頻數不能禁也, 又有氣脫于上則下焦不約而遺失 不覺者 《景嶽全書》
清代	- 巢鍾齡(정종령) : 膀胱不利爲癰, 不約爲遺溺. 所以, 不約者其因有三. 一日肝熱 一日氣虛 三日腎敗(腎藏精 ↓) 《醫學心悟》 - 張璐(장로) : 腎與膀胱之氣, 虛寒不能制約, 故睡中遺尿 《張氏醫通》 - 林佩琴(임패금) : 小便不禁, 雖膀胱見症, 實肝與督脈三焦主病也. 《類證治裁》

▶ 朱丹溪《丹溪心法》~ . 虛者五苓加四物, 戴云小便不禁, 出而不覺, 赤者(有熱), 白者(氣虛) 也. [08]

(3) 遺尿 - 감별진단 **언급하신 부분** **형광펜 체크**

진단	尿床과 小便失禁을 포괄 불수의적인 소변을 보는 것이 유뇨
감별진단	(1) 胞痺(포비) : 小腹脹滿, 小便淋漓澀痛 혹은 尿失禁하면서 동시에 關節酸痛, 肢體重着, 腰酸痛而活動不利 동반. 內臟痺證의 범주. (2) 膀胱咳 : 咳嗽의 일종, 기침이 심하면 遺尿가 나타나고 기침이 그치면 遺尿도 그침. (3) 淋證 : 小便頻急, 淋瀝不盡, 尿道澀痛, 少腹拘急. 痛引臍中하면서 간혹 遺尿. 遺尿는 尿道澀痛과 少腹拘急이 없음. (4) 癃閉 : 癃閉는 대부분 小便失禁 동반하나 주된 증상은 小腹脹滿難忍, 小便量少, 點滴而出, 甚則閉塞不通
요점	(1) 辨虛實 : 遺尿는 虛證에 屬한 경우 多. 어린 아이일 경우에 허증이 많다. 사춘기 이후 遺尿 지속은 대부분 稟賦素弱 또는 肺脾腎氣 不足이 원인. 病後體弱. 虛損勞傷 및 노인의 경우 대부분 臟腑損病으로 實證은 거의 없음. 靑長年의 경우 肺熱鬱結 膀胱氣滯血瘀 등 實證이 대부분. (2) 辨寒熱 : 遺尿는 寒에 屬한 경우 多. 주로 面色蒼白, 畏寒肢冷, 小便清長 등 虛寒證. 간혹 熱에 屬한 경우 手足心熱, 面頰潮紅, 小便短黃 등 虛熱證이 나타남. 열이 있다면 황백이나 생지황 등 열을 떨어뜨리는 처방을 써야 한다. 결론적으로 偏虛, 偏實에 따라 증상이 다르게 나타나는데, 偏虛한 경우에는 다시 氣虛, 血虛, 陰虛 등으로 구분하고, 偏實한 경우에는 肝鬱, 血瘀, 寒凝 등으로 구분. 또한 원인 臟腑로 肺, 脾, 腎, 膀胱, 三焦 등을 정확히 구별하여 '急則治標 緩則治本'의 원칙 아래 治本 위주로 치료. 증상에 따라 구분 & 폐, 비, 신, 방광, 삼초 등 다 감안해야

▶ 소아의 유뇨, 몸이 마르고, 정신부전, 습관성 유뇨에 쓰이며, 노인성 유뇨에도 사용할 수 있는 처방은? [19, 18, 17, 15]

= 5세 소아가 신체 발달이 잘 안 되어서 내원했는데 힘은 있고 소변이 자주..? [13, 12]

① 축천환 (縮泉丸)

② 소요산 (逍遙散)

③ 용담사간탕 (龍膽瀉肝湯)

④ 마행감석탕 (麻杏甘石湯)

⑤ 보중익기탕 (補中益氣湯)

(4) 遺尿 - 辨證施治 **언급하신 부분** **형광펜 체크**

	主體	治法	方藥
脬氣不固 포기불고	- 多見小兒睡夢遺尿, 形體消瘦, 精神不振, 或習慣性遺尿, 或老人遺尿, 小便不禁, 初患舌苔薄白, 脈稍虛緩或見平脈. - 病久則舌淡苔薄白, 脈沈弱. - 방광에 기운이 없어서 방광 괄약근을 조절하거나 소변을 억제하는 기능 ↓ - 脬氣가 부족한 경우는 어린 아이이거나 노인. 어린 아이가 잠을 자다 야뇨증을 보이는 경우가 많고, 간혹 노인들도 방광 괄약근을 조절하지 못해서 그런 경우도 있다. - 방광의 기운을 복돋고, 소변을 충전하는 처방이 필요하고, 縮泉丸(축천환)이 대표적이다. 烏藥(오약)과 益智仁(익지인)이 들어가는데, 溫腎止痛(온신지통)하는 특징이 있다. → 오약손기산 같이 통증에 쓰기도 하지만, 축천환 같이 소변을 억제하고 縮尿(축뇨)하는 효능이 있어서 固澀小便(고삽소변)하는 효능이 있다. - 桑螵蛸(상표초) : 固精(고정), 縮尿(축뇨), 固澀(고삽) → 소변실금, 遺精(유정), 조루 증상이 있는 등 뭐든 쉽게 나와버리는 것을 억제하는 약에 상표초 多.	固脬培氣 縮泉止遺	縮泉丸 桑螵蛸散 固脬湯 六味地黃丸 金匱腎氣丸
脾肺氣虛 비폐기허	- 心悸氣促, 汗出肢冷, 四肢瞤動, 面色晦滯, 神志模糊(신지모호), 高度浮腫, 嘔吐頻頻, 無尿或少尿. - 舌苔灰黑, 脈沈細欲絕 多爲關格晚期, 重危期. - 허약해서 기운이 없고, 괄약근 조절 안 되고, 힘도 없다. - 일은 많이 하고 기운은 없는데, 식은땀이 나고, 손발도 떨리고, 붓기도 하면서 소변실금이 있다. - 升陷湯(승함탕), 補中益氣湯(보중익기탕)은 비슷하다. 황기, 승마, 시호가 들어가는데, 여기에 보중익기탕은 補氣하는 약재로 인삼, 백출, 調氣하는 진피, 감초, 補血하는 당귀가 있다. 그래서 기운이 떨어져 일어날 기운도 없고, 식욕도 없고, 어지럽다 할 때 일반적으로 보중익기탕을 처방한다.	益氣健脾 升陷固脬	升陷湯 補中益氣湯 舉元煎

下焦虛冷 하초허냉	- 神疲頭暈, 怯寒背冷, 形體衰弱, 腰膝酸軟, 兩足無力, 小便清長, 遺尿或小便不禁 - 舌質淡苔薄白, 脈沈細或沈緩 - 菟絲子丸(토사자환)이나 鞏提丸(공제환) 보면 종자류가 들어간다. 옛날 사람들은 씨앗에 정미로운 것이 많다고 생각했다. 그래서 종자류가腎을 보하는 것이 많다.	溫補腎陽 固脬止尿	固脬丸 菟絲子丸 鞏提丸
肝失疏泄 간실소설	尿熱赤澀, 時有夢中遺尿或小便頻急, 赤澀淋瀝不禁, 少腹與尿道不適, 腰酸膝軟 - 舌苔薄或稍膩, 舌質偏紅, 脈沈細數或沈細大滑	疏肝清熱 利竅止尿	逍遙散 龍膽瀉肝湯
肺熱鬱結 폐열을결	- 小便淋漓, 不能自禁, 無尿痛, 溲微黃, 咳嗽黃痰, 口渴微喘 - 舌質紅, 舌苔黃白少津, 脈滑數. - 폐에 열이 있어서 기침하면서 소변실금 - 麻杏甘石湯(마행감석탕)은 열이 몸에 심하지는 않으면서 기침이 나올 때 쓴다.	宣肺清熱 約脬止尿	麻杏甘石湯

▶ 유뇨에 대한 설명으로 옳은 것은? [19, 18]

- ① 소변실금은 유뇨의 범주가 아니다.
- ② 소변이 제어력을 잃고 나오지 않는 증상이다.
- ③ 얼음물 검사로 병소를 파악해야 한다.
- ④ **소아의 경우 성인 방광으로 성장 시 호전된다.**
- ⑤ 주로 만성 신부전에서 나타나며 악화 시 소변불통이 나타날 수 있다.

= 유뇨에 대해서 옳은 것은? [17, 15, 14]

- ① (17) 수면 중 유뇨를 말한다.
(15, 14) **수면 시 자주 나타난다.**
- ② (17) **소변실금의 증상을 보인다.**
(15, 14) 소변실금은 유뇨의 범주가 아니다.
- ③ 유뇨는 소변의 수의적인 배뇨력의 약화이다.
- ④ 소변이 제어력을 잃고 나오지 않는 것이다.
- ⑤ 전립선 비대, 신경인성 방광과 관련이 있다.

(5) 遺尿 - 經過 豫候 豫防 調理 언급하신 부분 **협광팬** 체크

經過 및 豫候	- 비교적 양호 - 소아의 경우 성인 방광으로 성장되면서 대부분 저절로 호전 - 稟賦不足으로 臟氣가 虛弱한 경우 補脾腎으로 호전 虛損이 심하고 遺尿와 淋瀝不禁을 겸한 경우 培元固脬으로 장기간 치료 熱證은 熱이 해소되면 遺尿 호전 - 虛熱證의 경우 清補 병용
豫防 및 調理	1) 휴식 및 피로, 정신적 스트레스 금지 2) 위생 주의 및 의복 청결 3) 虛寒의 경우 風寒을 피하고 生冷物 복용 금지 4) 습관성 夜尿의 경우 잠자기 전 음식물 금지, 정해진 시간에 배뇨시키는 등 규칙적 배뇨습관 지도 5) 養生導引法 : 누워서 발을 30cm가량 높이로 들어 올려서 무릎을 구부리고 두 손을 발등에 이르게 한 다음 순간적으로 다섯 발가락에 힘을 주면서 1번씩 움켜잡고 안쪽으로 구부린다. - 골반 근육을 긴장시켜서 요도조임근을 긴장 6) 食餌療法 : 補腎, 益肺, 潤腸의 목적으로 胡桃粥(호도죽) 常服 또는 益腎固精, 健脾止瀉 목적으로 芡實粉粥(검실분죽) 常服 검실도 유뇨 뿐만 아니라 활정, 조설 등에 쓴다.



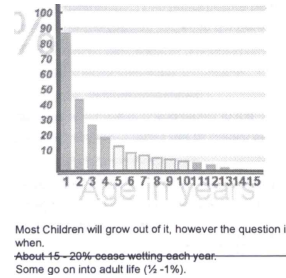
- ▶ 《제병원후론 양생도인법》 누워서 발을 30cm가량 높이로 들어 올려서 무릎을 구부리고 두 손을 발등에 이르게 한 다음 순간적으로 다섯 발가락에 힘주면서 1번씩 움켜잡고 안쪽으로 구부린다. 이 운동에 해당하는 병은? [19, 18, 17, 15, 13]



- ① 혈뇨 (血尿)
- ② 뇨탁 (尿濁)
- ③ 임증 (淋證)
- ④ **유뇨 (遺尿)**
- ⑤ 응폐 (癰閉)

(6) 야뇨 (enuresis) 원인과 회색 글씨 정도 보고 넘어갑시다.

- 가장 흔한 소아 질환. 적어도 90%가 원발성. 남 : 여 = 1.4 : 1
- 청소년의 3%가 15세까지 야뇨가 있다.
그 시점에서 보통 성인이 될 때까지 계속 이어진다.
- 가능 원인
 - Developmental Delay (성장 지연) : 중추신경계의 기능적 성숙이 지연
- 어린 아이들은 방광 용적이 작기도 하고 대뇌피질부터 소변까지 이어지는 신경계통의 경로가 발달이 덜 되어서 소변이 그냥 나와버린다.
- Genetics (유전)
 - 부모 모두가 야뇨증이 있는 가정에서는 77%의 아이들이 야뇨증이 있는데 비해, 부모 한 쪽만이 야뇨증을 가지고 있는 아이들은 44%가 야뇨증이 있고, 부모 모두 야뇨증이 없는 아이들은 15%의 아이들만이 야뇨증이 있다.
- 유전적인 영향으로 부모가 야뇨증이 있으면 아이도 야뇨증이 있을 확률이 높다. 그런데 실제로는 야뇨증이 있었다고 말하는 부모가 없었다고 한다ㅋㅋㅋ...
- Sleep disorder (수면 장애)
 - obstructive sleep apnea (폐쇄성 수면 무호흡)
 - narcolepsy(기면증), sleep apnea syndrome(수면무호흡증후군)을 포함한 특정 수면 장애
 - In study by Wolfish, who used tones of increasing intensity, enuretic children woke 8.5% of the time, compared to 40% of non-bed wetters
- 잠 깨는 것을 실패. 어떤 특정 상황에 소리 톤을 키웠을 때 야뇨증이 없으면 40%가 깨는데, 야뇨증이 있으면 8.5%까지 수치가 떨어진다고 한다. 밤에 소변을 보는 아이들의 특징이 밤에 잘 못 일어나는 거다. 그래서 예전에는 아이가 자다 깼다면 완전히 각성을 시킨 다음 소변을 보게 하는 훈련도 있었다.
- Antidiuretic hormone levles (ADH 수치)
 - 원발성 야뇨증이 있는 아이에서 야간 ADH 호르몬 분비량이 낮으면 소변 과잉 생성 유발
- 항이뇨호르몬(ADH)이 밤에 나와야 하는데 나오지 않는 것. 밤에 소변을 만들지 않아야 하는데 만들고, 방광 용적은 작는데 소변은 만들어지니 소변이 넘쳐나서 밤에 소변을 보게 된다고 설명.
- 노인들은 밤에 잠이 깨고 화장실을 여러 번 가는데, 여성은 과민성 방광 or ADH 문제일 수 있다.



- 약물 치료 **치료는 공부해야 합니다!**
 - Desmopressin : 합성 바소프레신. ADH처럼 작용. 야간 소변량 ↓.
 - Imipramine(우울증약) : 방광 수축력 ↓ → 방광 기능 ↑
 - 이 약들은 즉시 효과가 있지만 높은 재발률이 단점. 대부분은 'bedwetting alarm'이 좋은 옵션.
- 행동 치료**
 - 아이를 혼내거나 비난하지 않는다. 가족 구성원 모두가 지지해줘야 한다.
 - 오줌 샀다고 막 나무라면 안 된다. 격려해주기.
 - 방광 용적을 늘리는 훈련
 - 낮에 방광 스트레칭 운동
 - 낮에 물 많이 마시되 침대 눕기 2시간 전에는 제한
 - 침대 눕기 전에 화장실
 - No 카페인
- 야뇨 치료 결과
 - 행동 치료 : 성공 65 ~ 75%, 재발 20 ~ 30%
 - 약물 치료 : 성공 25 ~ 50%, 재발 90%
 - 약물 치료는 재발률이 높아서 행동 치료를 하는 것이 좋다.

(7) 과민성방광

- 개요
 - 특별히 하부 요로에 국소 병변이나 대사성 질환이 없고 요절박이 있는 자로, 절박성 요실금의 유무와 관계 없이 빈뇨를 같이 지닌 경우
- 신경 병변의 유무에 따라 이를 신경병증성과 특발성으로 구분
- 배뇨근 과반사**(detrusor hyperreflexia)를 신경병증성으로, **배뇨근 불안정**(detrusor instability)을 특발성으로 구분
- 미국에서는 30 ~ 60세 연령군 남성의 5.7%와 여성의 24.5%, 60세 이상 연령군 남성의 14.5%와 여성의 31.5%가 과민성방광 증상 호소

- 정의 : 하나 또는 그 이상 증상
 - Frequency(빈도) : **하루 8번 이상 화장실, 야뇨 두 번 이상**
 - Urgency(요절박) : 갑자기 소변이 마렵다
 - Urge incontinence(요실금) : 소변이 마려울 때 조금만 지체하면 소변이 나와버리는 것
- 어디 놀러가지를 못 하겠다고 한다. 몇 시간에 한 번 서는 버스를 타면 소변이 나올 것이 두려워서.

	과민성방광	복압성요실금
요절박 (강하고 갑작스런 요의)	O	X
요절박을 동반한 빈뇨	O	드물게
신체 활동 시 요누출의 발생	X	O
발생하는 요누출의 양	많음	대개 적음
갑작스런 요 발생 시 제 시간에 배뇨할 수 있는 능력	X 또는 간신히	O
야간 요실금	O	드물게
야간뇨	흔함	거의 없음

- 과민성방광은 실금 증상도 있는데, 기침을 하면 요실금이 생기는 복압성과는 차이가 있다.

- 치료
 - 행동 치료 : **골반저근 강화 운동, 방광훈련**
 - 환자의 15% 이하에서 증상 완전 소실, 50%에서 증상의 50 ~ 75% 감소.
 - 골반저근 강화 운동(ex. 케겔 운동)으로 괄약근을 수축시키면서 방광 훈련을 통해 소변이 찻을 때 화장실에 안 가도록 한다. 또한, 체중이 높으면 방광에 늘리는 압력이 커져서(임신하면 태아 때문에 화장실에 자주 간다) 체중을 줄이게 한다.
 - 약물 치료
 - 전기 자극 : 방광 운동신경 억제, 교감신경 활성화
 - Others : 방광 과팽창, 경질 알코올 주사
- PTNS(경피부비골신경자극술, 삼음교혈 자극) 할 수도 있고, 정 안 되면 마지막으로 수술 고려.

- 방광 훈련**
 - Void on a timetable : 시간에 따라 규칙적으로 배뇨
 - Regulate fluid intake (especially at night) : 물 섭취 조절 (특히 밤에)
 - Encourage fluids about ½ hr prior to voiding : 배뇨 30분 전에 물 많이 마시게
 - Avoid excessive intake of citrus juices, carbonated, alcohol, artificially sweetened, or caffeine beverages : 신 주스, 탄산, 술, 감미료나 카페인 같은 이뇨 효과 음료 피하기
 - Schedule diuretics in morning : 마신다면 아침에 마시기
 - Avoid using "diapers" : 기저귀는 도움이 안 되니 피하기
 - Provide positive reinforcement
- 약물 치료
 - Anticholinergics** / antimuscarinics (부교감신경 차단제)
 - oxybutynin chloride, (Ditropan), tolterodine tartrate (Detrol, Ditrusitol), solifenacin (Vesicare), fesoterodine (Toviaz)
 - 소변을 볼 때 부교감신경이 작동해야 배뇨근을 수축해서 소변을 보도록 하는데, 배뇨근을 수축하게 하는 신경전달물질은 천골 골반신경에서 나오는 아세틸콜린이다. 그래서 **소변을 너무 자주 봐서 문제가 되니 아세틸콜린을 억제**하는 것. 위의 약물들은 항콜린제이다.
 - 문제는, 아세틸콜린이 머리에서 하는 것이 두뇌 활동인데, 두뇌 활동은 포도당과 아세틸콜린의 영향을 받는다. 아세틸콜린이 많아야 인지 기능이 좋아지니 콜린이 많아지게 하는 처방을 쓴다고 이전에 말했었다(**2주차에서 욕미와 아세틸콜린 관계성을 설명한 논문이 있었습니다**). 그런데 **콜린을 억제하는 약을 장기적으로 쓰면 인지 기능이 떨어진다**. 그래서 문제가 되는 것.
 - Antispasmodics : oxybutynin chloride
 - Tricyclic antidepressants (항우울제)
 - amitriptyline (Etravil, Enapon), Desipramine (Norpramin), doxepin, imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor)
 - Beta 3 adrenergic agonist : mirabegron (Betamiga)
 - 이 약들의 문제가 소변을 못 보게 하니 소변이 방광에 저류된다. 실제로 신계내과 내원한 여학생이 과민성방광 때문에 수업 때 앉아 있을 수가 없어서 약물 처방을 받았더니 소변이 안 나온다고...

• 한의학적 관점

- 膀胱不利爲癃 不約爲遺尿 <內經>
- 膀胱病者 熱結下焦 小腹苦滿 胞轉 小便不利 令人發狂 冷則濕痰上溢而爲多唾 小便淋瀝 或遺尿 <入門>
- 遺尿者 尿出不自知覺也 <綱目>
- 膀胱不約 爲遺尿 <內經>
- 腎與膀胱俱虛 內氣不充 故脬中自滑 所出多而色白焉 是以遇夜而陰盛愈多 <直指>
- 下焦蓄血 與虛勞內損 則便尿自遺而不知 <直指>
- 下焦虛寒 不能溫制水液 則便尿欲出而不禁 <直指>
- 肺氣虛 則尿色變 卒遺失無度 <甲乙>
- 內經曰 水之本在腎 其末在肺 則知天一之水 自土而下 相爲貫通也 <直指>
- 小便不禁 色赤爲熱 色白爲虛 <入門>
- 膀胱
 - 虛則小便不禁
宜既濟丸 加減 八物湯 倍 山茱萸 加 烏藥 益智仁 破故紙
 - 實則小便不通
宜益元散 葵子湯
 - 五苓散 膀胱主藥也

▶ 35세 여성이 하루에 10번도 넘게 뇨의를 느껴 화장실에 가고, 심지어 야간에도 소변이 마렵고 급뇨감이 있다. 맞는 설명은? [19, 18]

- ① 전형적인 혼합성 요실금이다.
- ② 배뇨근의 과반사 혹은 배뇨근 불안정이 원인이다.
- ③ 옹폐(癰閉)의 증상으로 도홍사물탕(桃紅四物湯) 등이 효과적이다.
- ④ 대부분 단백뇨와 혈뇨를 동반하는 특징이 있다.
- ⑤ 신경인성 방광의 특징이다.

= 35세 여성이 하루에 화장실 10번 이상 밤에 요실금 3번 이상 평소 급뇨감을 느껴 화장실을 간다. 맞는 것을 고르시오. [17, 15]

- ① 혼합성 유뇨를 말하는 것이다.
- ② 요로결석이 있다.
- ③ 신경인성 방광에 해당한다.
- ④ 대부분 단백뇨보다 혈뇨를 동반한다.
- ⑤ 골반저근의 운동, 방광훈련이 도움이 된다.

▶ 다음 빈칸을 채우시오. [06]

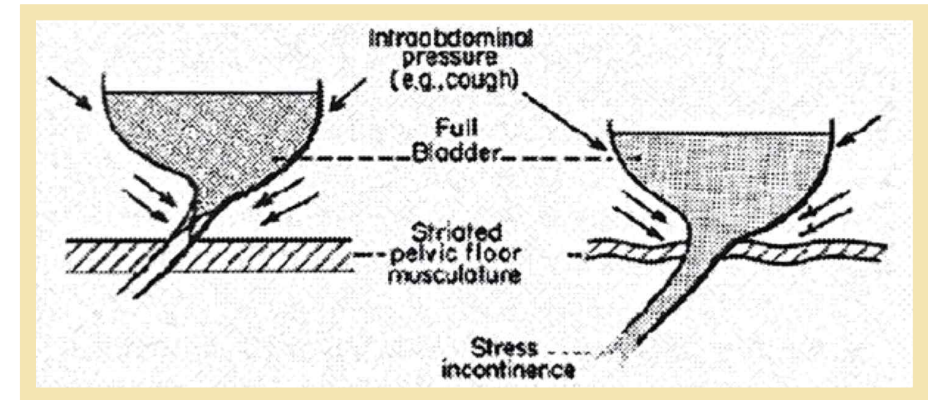
(膀胱)虛則 小便不禁 (五苓散) 膀胱主藥也

(8) 요실금

- 자신의 의지와 무관하게 오줌이 새는 배뇨 이상으로써 사회적 또는 위생상의 문제를 일으키는 것
- 1 out every 3 ~ 4 women
1 out of every 20 men
- 53% of homebound elders
11 ~ 30% of hospitalized elderly
> 50% of nursing home residents
- 47% in 20 ~ 49 yo, 53.2% in 20 ~ 80 yo in USA
21% in 20 ~ 40 yo in Korea (한국에서 21%)

방광 기능 이상	요도 기능 이상
과활동성 방광 배뇨근 불안정 방광의 유순도 저하 소변을 저장하지 못함 배뇨근 수축력 저하 (일류성 요실금)	요도의 과이동성 내인성 요도괄약근 기능 부전

• 요도의 과이동



- 방광은 골반저근이 받치고 있다. 이게 약해지거나 없어지면 방광이나 전립선이 항문 밑으로 빠져버린다. 요도 쪽에 괄약근이 있어서 복압을 주면 괄약근을 수축시켜서 소변이 나오는 것을 막을 수 있는데, 골반저근이 약해지면 방광이 떨어져서 아무리 힘을 줘도 요도괄약근을 수축시킬 수 없다.

- 특히 여성들이 요도도 짧고 출산을 하거나 운동 부족으로 인해 골반저근이 약해질 가능성이 높아 요실금이 나타날 가능성도 높다. 거의 반절 이상이 그렇다고...

▶ 22세 여성, 36세 여성의 영상 사진을 보고 진단으로 옳은 것은? [19, 18, 17]

A. 선(굴반근)과 그 위에서 방광경부가 보인다.

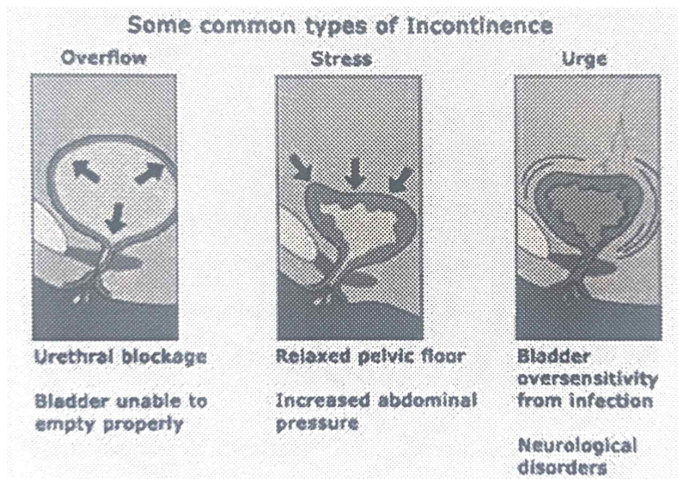
B. 방광류 요도의 과이동, 방광이 선 아래로 내려옴.

- ① 방광요관역류
- ② 신경인성 방광
- ③ 간질성 방광염
- ④ **복압성 요실금**
- ⑤ 급성 신우신염

• 구분

- 긴박성 요실금 (Urge incontinence, 과민성, 요급성) : elevated bladder pressure
- 긴장성 요실금 (Stress incontinence, 복압성) : diminished bladder outlet resistance
- 일류성 요실금 (Overflow incontinence, 가성) : elevated bladder outlet resistance 소변이 차서
- 기능성 요실금 (Functional incontinence)
- 혼합성 요실금 (Mixed incontinence) : urge and stress

	과민성(긴박성)	복압성(긴장성)	혼합성
원인	방광이 불안정하여 소변이 방광 내에 차는 과정에서 배뇨근이 불수의적으로 수축	복압 증가 시 요도 압력보다 방광 압력이 커져서 소변 누출	과민성과 복압성의 혼합
증상	빈뇨, 절박뇨, 절박성 요실금, 야간빈뇨	웃거나 기침할 때, 무거운 것을 들 때, 걷거나 뛸 때 소변이 샘	과민성과 복압성의 혼합



▶ 과민성 요실금과 복압성 요실금에 대한 설명으로 옳은 것은? [15]

- ① **과민성 요실금은 야간뇨가 나타난다.**
- ② 과민성 요실금은 일상 생활 시 (움직이면) 증상이 나타난다.
- ③ 복압성 요실금은 요절박을 동반한 경우가 많다.
- ④ -
- ⑤ -

= 복압성, 긴장성 요실금에 대하여 옳은 것은? [14, 12] [선지 복원 X]

= 과민성, 긴박성 요실금의 증상, 원인 (빈칸 채우기) [08]

• **복압성(긴장성) 요실금 (Stress Incontinence)**

- Failure to store urine secondary to urethral sphincter weakness (요도 괄약근 저하)
 - Urethral hypermobility during physical exertion
 - **Prostatectomy**
 - Multiple anti-incontinence surgeries (women)
 - **Childbirth trauma**
 - **Radiation therapy**
 - **Congenital factors**
 - **Sacral cord lesion**
 - Obesity

▶ Stress Incontinence(긴장성 요실금)의 요인으로 맞는 것을 모두 고르시오. [08, 07]

가. Childbirth trauma	나. Congenital factors	다. Sacral cord lesions
라. Obesity	마. Prostatectomy	바. Radiation therapy

- ① 가, 나
- ② 가, 나, 다
- ③ 가, 나, 다, 라
- ④ 가, 나, 다, 라, 마
- ⑤ **가, 나, 다, 라, 마, 바**

• 복압 증가 시 **요도 압력 < 방광 압력** ⇒ 소변 누출

• 증상 : **요도괄약근이 약해서 웃거나 기침할 때, 무거운 것을 들 때, 걷거나 뛸 때(움직일 때)** 소변이 샌다. 그러나, **소변 누출량은 적다.** 증상은 주로 낮에 나타난다.

• 원인

요도 지지 기능의 이상 (과이동성)	요도 압박 기능 이상 (요도 내압 감소)
항문거근 약화 (분만, 손상, 수술 등)	요실금 수술 과거력
저에스트로겐 상태	골반부 방사선 조사
노화	신경인성 외상

• 복잡성 요실금의 임상 등급

- Grade 1 : 웃음이나 기침 등 **심한 복압 상승**이 있는 경우에만 요실금 발생
- Grade 2 : 걸음이나 자세 변화 등 **사소한 복압 상승** 시 요실금 발생
- Grade 3 : **가만히 있어도** 항상 소변이 흐른다(대개 요도괄약근 기능부전을 동반).

• **과민성(긴장성) 요실금 (Urge Incontinence)**

- Failure to store urine secondary to bladder dysfunction
 - Involuntary bladder contractions
 - Decreased bladder compliance
 - Severe bladder hypersensitivity
 - 뇌경색, 다발성 경화증, 요로감염, 방광암, 전립선 절제술 등이 원인
- **방광이 불안정하여** 소변이 방광 내에 차는 과정에서 **배뇨근의 불수의적 수축**
- 증상 : 빈뇨, **절박뇨**, 절박성 요실금, **야간빈뇨**, **소변 누출량 많다.**

• 원인

- Running water(물이 흐를 때)
- Seeing a toilet(변기를 볼 때)
- Rainy, cold weather(비 오고 추운 날씨)
- Pulling down pants(바지를 내릴 때)
- "Key in the lock" or "garage door syndrome"

• 특별한 조치가 필요한 상황 **그냥 후루룩 넘어감**

검사소견	조치
재발성 요로감염	요로계 촬영술 (IVP, CT, 초음파, 방광경 검사 등)
혈뇨	혈뇨의 원인 검사
광범위 골반 장기 수술 또는 방사선 조사 병력	전문과 의뢰
골반 장기의 탈출	전문과 의뢰
최근 1~2개월 이내 발생한 과민성 배뇨 증상	방광 종양 확인 위한 방광경 검사
과거 골반 장기의 방사선 조사	전문과 의뢰

• 요실금을 유발하는 약재 **그냥 후루룩 넘어감**

약제의 종류	부작용	예상 진단
항우울제, 안정제 / 수면제	진정, 소변 저류	일류성
이뇨제	빈뇨, 긴급뇨	절박성
카페인	빈뇨, 긴급뇨	절박성
항콜린제	소변저류	일류성
알코올	진정, 빈뇨	절박성
마약류	소변저류, 변비, 진정	일류성 / 절박성
알파 길항제	요도저항 감소	복합성
알파 효능제	요도저항 증가	일류성
칼슘 차단제	소변저류	일류성
ACE 차단제	기침	복합성

• **노인 환자의 일시적 요실금의 원인 (DIAPPERS)**

- 섬망 (Delirium)
- 요로감염 (Infection - urinary)
- 위축성요도염, 질염 (Atropic urethritis, Vaginitis)
- 약물 (Pharmaceuticals)
- 심리적 원인 (Psychological, especially severe depression)
- 과량의 요량 (Excess urine output)
- 제한적인 기동성 (Restricted mobility)
- **만성변비** (Stool impaction)

• 신경인성 방광의 요실금 **그냥 후루룩 넘어감**

종류	원인
능동적 요실금	요도괄약근 폐쇄압은 정상이나 배뇨근 과반사로 인한 방광 내 압력 상승이 요도내압을 상회하여 발생한다.
수동적 요실금	요도괄약근의 기능이 약하거나 없어서 발생한다.
일류성 요실금	방광 수축이 없는 무반사 방광이나 감각성 신경인성 방광에서 발생한다.

• 치료

행동요법	수분섭취 제한, 규칙적 배뇨, 식이요법, 생활습관 바꾸기, 소변일지 작성
골반 근육 강화	케겔운동, 바이오 피드백, 골반 전기자극 치료법, 체외 자기장 치료법
약물치료	신경작용약물과 호르몬 치료
수술치료	너무 심하면 요도를 들어주는 수술 치료를 하기도 한다.

▶ 요실금에 대한 설명으로 옳은 것은? [07]

- ㄱ. Transient Causes : Depression, Fecal impaction, Urinary retention
 ㄴ. Urinary Incontinence: > 50% of nursing home residents
 다. 치료 : 수분섭취 제한, 규칙적 배뇨, 식이요법, 생활습관 바꾸기
 라. Stress Incontinence: "Key in the lock" or "garage door syndrome"

- ① ㄱ, ㄴ, 다 ② ㄱ, 다 ③ ㄴ, 라 ④ 라 ⑤ ㄱ, ㄴ, 다, 라

• 요실금의 약물 치료 그냥 후루룩 넘어감

	약제명	용량과 용법
복압성 요실금	Pseudoephedrine	15 ~ 30mg, tid
	에스트로겐 링	매 3개월마다 질내 삽입
	에스트로겐 크림	
절박성 요실금	Oxybutynin ER	5 ~15mg qd
	Generic Oxybutynin	2.5 ~ 10mg, bid-qid
	Tolterodine	1 ~ 2mg bid
	Imipramine	10 ~ 75mg, 취침 전 1회
	Dicyclomine	10 ~ 20mg, qid
	Hyoscyamine	0.375mg, bid

• 행동 치료

- Avoid
 - Caffeine - coffee, tea, sodas, chocolate, medications
 - Alcohol
 - Sugar substitute - Nutra-sweet

• 복합성 요실금의 예방

체중 조절	비만은 요실금의 원인, 따라서 다이어트는 요실금 예방에 효과적
규칙적인 운동	운동은 장의 움직임을 좋게 하고 골반 근육의 긴장도를 유지시켜 요실금 방지
음식을 제한	자극성이 많은 음식이나 음료의 과다 섭취는 방광을 자극
변비 치료	변비가 심하면 방광을 자극하여 소변을 자주 보게 되므로 변비를 예방
배뇨 일지 작성	소변을 너무 자주 보는 경우에는 배뇨 시각을 기록한 다음 점차적으로 배뇨 간격을 늘려서 화장실에 가는 횟수를 하루 4 ~ 6회 정도로 제한
금연	흡연은 기침을 유발하며 방광을 자극

- 복합성 요실금의 경우 출산 경험이 있는 여성의 40%에서 발생

▶ 웃거나 기침 등 복압이 올라갈 때 발생하는 요실금의 치료로 옳은 것은? [19, 18, 15]

- ① 체중 증가가 도움이 된다.
 ② 많은 수분 섭취로 방광 용적을 늘려야 한다.
 ③ 항콜린성 제제를 투여하거나 방광 신경 절제술을 사용한다.
 ④ 카페인 음료의 섭취를 늘려 방광 민감도에 대한 적응력을 높인다.
 ⑤ 비수술적 치료로는 골반저근 강화 운동이 효과적이다.

= 복합성 요실금 치료 방법으로 옳지 않은 것을 고르시오. [17]

- ① 체중 증가가 도움이 된다.
 ② 케겔운동
 ③ 수분 섭취를 제한한다.
 ④ 카페인 섭취
 ⑤ 소변일지 작성

= 복합성 요실금의 예방법으로 맞는 것을 모두 고른 것은? [06]

가. 체중 조절	나. 규칙적인 운동	다. 음식물 제한
라. 배뇨일지 작성	마. 변비 치료	바. 금연

- ① 가, 나
 ② 가, 나, 다
 ③ 가, 나, 다, 라
 ④ 가, 나, 다, 라, 마
 ⑤ 가, 나, 다, 라, 마, 바

- ▶ 75세 여성에서 갑자기 자신의 의지와 무관하게 소변이 새는 증상이 발생했으며, 다른 이상 징후는 발생하지 않았다. 이때 의심할 수 있는 원인은? [19, 18, 17, 15]

- ① 신부전
- ② 신결석
- ③ **만성변비**
- ④ 흥반성 낭창
- ⑤ (19, 18) 방광요관역류
(17, 15) 신장암

03. 배뇨장애 질환의 최신 지견

결론 위주로 보고 넘깁시다.

- The Effect of Behavioral Therapy on Urinary Incontinence : A Randomized Controlled Trial
 - 행동 치료로 6주 간 치료군은 배뇨일지 작성 & 케겔 운동 포함 방광운동, 대조군은 배뇨 일지만 작성
 - 평균적으로 치료군은 요실금 50% 감소, 대조군 요실금 15% 감소
 - 모든 치료군 환자가 주간 평균 요실금 횟수가 40% 감소했고, 6개월 이상 유지
 - 그 중 31%는 완전히 좋아졌고, 41%는 75%가 좋아졌고, 나머지는 50% 이상 좋아졌다.
 - ∴ 행동 치료(방광훈련 - 배뇨 일지 작성 & 케겔 운동)가 요실금에 효과적이다!
- Mechanisms Underlying Mechanical Responses to Ephedra herb of Isolated Rabbit Urinary Bladder and Urethra, a Possible Stress Urinary Incontinence Therapeutic
 - 복압성 요실금에 마황(ephedrine) 사용
 - 에페드린은 α 차단제 : 방광 경부 수축
 - 갈근탕의 마황 : 부작용으로 소변이 잘 나오지 않음
 - 결과 : 배뇨근 수축 억제, 요도괄약근 수축 증가 ∴ 요실금 감소
- Acupuncture for Nocturnal Enuresis in Children : A Systematic Review and Exploration of Rationale
 - 침 치료가 어린이 야뇨증에 효과 있는지에 대한 메타분석
 - 침 치료는 다른 치료에 비해 약 4배 더 효과 有
 - 약물 치료가 더 낫긴 하나, 재발률이 높아 침 치료로 가능

- Acupuncture for the treatment of urinary incontinence : A review of randomized controlled trials
 - 요실금에 삼음교, 관원, 차료, 종료, 신수, 방광수, 족삼리 등의 혈위 치료
 - 삼음교를 많이 치료 & 천골에 있는 혈위
 - 유의성은 없었지만 요실금, 요설박 개선
- Percutaneous tibial nerve stimulation versus electrical stimulation with pelvic floor muscle training for overactivebladder syndrome in women : results of a randomized controlled study
 - 한 쪽은 케겔 운동, 다른 쪽은 비골신경자극술(PTNS) 시행
 - PTNS를 시행한 쪽이 치료 효과가 더 ↑
 - PTNS(삼음교 자극) : 케겔 운동 + 전침 자극보다 유의하게 효과 GOOD
- Percutaneous Tibial Nerve Stimulation for the Long-Term Treatment of Overactive Bladder : 3-Year Results of the STEP Study
 - 12주 PTNS, 14주 감량 치료, 매 3개월마다 증상 평가, 매 6개월마다 3일 간의 배뇨일지 확인
 - 3년 후 하루 중 배뇨 횟수, 야간뇨, 과민성(긴장성, 절박성) 요실금 모두 감소 (3년 지속)
 - 증상 심각도 ↓ & 삶의 질 ↑
- Effect of Electroacupuncture on Urinary Leakage Among Women With Stress Urinary Incontinence. A Randomized Clinical Trial
 - 요실금에 전기적인 치료는 어떠한가?
 - 6주 간 18 세션으로 복잡성 요실금 환자 504명 치료. 결론적으로 가짜 침을 놓은 군에 비해 효과가 좋았다.

- Comparative effectiveness of nonsurgical interventions for urinary incontinence in older women : A systematic review and network meta-analysis
 - 2024년 논문. 비수술 요법 중 요실금에 가장 좋은 방법은 무엇인가?
 - 60세 이상 환자에게 비수술 요법으로서 32개 임상시험을 거친 15개의 치료 방법을 시행
 - 행동 치료에 한약이나 전기적 자극 같은 다른 방법을 결합하는 것이 효과가 있었다.
 - 특히 한약을 복용하면서 행동 치료를 시행하는 것이 보인의 요실금 치료에 가장 적합하다.

01. 배뇨장애 질환 - 尿血, 血尿

(1) 尿血

- 정의
 - 소변 중에 **혈액이나 血塊**이 섞여 있으면서 배뇨 시 뚜렷한 **疼痛은 없는** 병증
- 한의학에서 尿血은 통증이 없는 것이다. 통증이 있으면 血淋이다.
- 洩血, 溺血 《內經》
 - 少陰 澁則病積, 洩血.
 - 悲哀太甚則胞絡絕, 胞絡絕則陽氣內動, 發則心下崩, 數洩血也.
 - 胞移熱於膀胱**, 則癰, 溺血.
- 슬픔이 심하면 양기가 내동해서 심하가 붕괴하여 소변이 나온다.
- 예전에도 혈액이 나온다는 것은... 혈액은 심장부터 혈액을 타고 돌아다니는데, 이것이 방광을 통해서 소변으로 나왔다는 것을 혈이 망행했다고 보았다. 결국 심장이 문제가 되는 것은 비애태심 등으로 인해 심에 과다한 부하를 준 것이고, 그로 인해 망행하게 되어 혈뇨가 나온다는 의미이다.
- 결국 혈뇨가 나오는 건 열 때문이다. 심장의 열이 방광으로 들어가서 혈뇨가 나오는 것(혈열망행)!

▶ 다음 빈칸을 채우시오. [07]

《素問 氣厥論》胞移熱於膀胱則癰(**溺血 (= 尿血)**)

- 古代의 尿血은 일반적으로 尿色이 紅色이나 淡紅色으로 변하는 소위 **육안적 혈뇨**를 지칭
- 과거의 尿血은 육안적 혈뇨였고, 요즘의 혈뇨는 육안적 혈뇨에 현미경적 혈뇨까지 포괄.
- 漢代 張仲景의 《金匱要略》에서 최초 언급
 - 熱在下焦者**, 則**尿血** (金匱要略·五臟風寒積聚病脈證并治)
- 열이 하초에 있으면 혈뇨가 나온다...
- 서양의학적으로 사구체신염, 신결핵, 요로감염, 비뇨기계 종양 등 비뇨기계통의 질병과 전신성 출혈성 질환, 감염성 질환, 결체조직 질환, 심혈관계 질환 등으로 인한 血尿를 모두 포괄

- 원문 **읽어봐요~ 하고 넘어감**
 - 內經日 胞移熱於膀胱 則癰 尿血
 - 仲景日 熱在下焦 則尿血
 - 凡小便血出成淋作痛 或雜尿而出者 從膀胱中來也 如血出不痛 乃心移熱於小腸 從精竅中出也 <正傳>
 - 尿血 乃心移熱於小腸 四物湯 加山梔 滑石 牛膝 芎藭 或髮灰散 琥珀散 <入門>
 - 小便出血 是心伏熱在於小腸 八正散 加麥門冬 煎服 <鉤玄>
 - 尿血 宜清腸湯 清熱滋陰湯 小薊陰子 薑蜜湯 或 四物湯合五苓散 煎服
 - 酒傷尿血 茯苓調血湯
 - 色傷尿血 鹿角膠丸 腎氣丸
 - 老人 六味地黃丸
 - 婦人 當歸散
 - 小兒 立效散
- 有實熱 當歸承氣湯 下之

(2) 尿血 - 歷代諸家說

內經	- 洩血, 溺血 - 胞移熱於膀胱, 則癰, 溺血
漢代	張仲景 : 발병 부위는 下焦, 病因은 주로 熱 《金匱要略》
隋代	- 巢元方 : 心小腸熱이 尿血을 일으킨다고 인식 《諸病源候論》 - 心主於血, 與小腸合, 若心傷有熱, 結於小腸, 故小便血也.
唐代	孫思邈 : 尿血을 치료하는 方劑 수록 《千金要方》
宋代	- 王懷隱 : 尿血을 치료하는 方劑 수록 《聖惠方》 - 陳無擇 : 尿血은 血熱妄行 외에 虛寒으로도 발생, 통증의 유무로 血淋과 血尿를 감별 주장 《三因方》 - 病者小便出血, 多因心腎氣結所致, 或因憂勞房室過度, 此乃得之虛寒. 故養生云, 不可專以血得熱爲淖滲爲說, 二者皆治尿血. 與淋不同, 以其不痛, 故屬尿血, 痛則當在血淋門. - 서양의학에서는 통증이 있는 없는 피가 나오는지로 판단하는데, 한의학에서는 통증의 유무에 따라 尿血과 血淋을 구분하였다.
明代	張景岳 : 酒色欲念으로 인한 相火妄動, 心火移於小腸, 勞傷於腎으로 인한 封藏失職 등 주장. 발병부위는 膀胱, 小腸, 腎 《景岳全書》
清代	- 張璐 : 尿血의 病因 證治에 대한 이론을 더욱 세분 《張氏醫通》 - 李用粹(이응수) : 溺血未有不本於熱者, 但有各臟虛實之不同 《證治匯補》 - 吳謙 : 非有損傷, 不能爲病, 熱傷 勞傷 勞傷 《醫宗金鑑》 - 唐容川 : 肺虛不能制節其下, 以致尿後滲血者 《血證論》

(3) 尿血 - 감별진단

- 진단
 - 요증 血塊, 淡紅色, 鮮紅色, 淡醬油色 尿色
요침사상 적혈구
배뇨 시 무통증
- 尿血 : 통증 X ↔ 血淋 : 통증 O
- 감별진단
 - 血淋 : 血淋은 배뇨 시 동통, 尿血은 배뇨통이 거의 없다.
 - 石淋 : 石淋은 간혹 砂石 배출 및 배뇨통 피가 아니라 결석이 나오는 것
 - 外傷尿血 : 외상이 치유되면 尿血도 즉시 해소
 - 假性尿血 : 月經血, 자궁출혈 실제로 방광에서 나오는 것이 아니라서 구분할 필요가 있다
 - 藥物性 尿血 : 수은제제, 설파피라졸(sulfapyrazole) 제제, 산토닌 제제(알칼리성 尿中에서), 기타 염색시약(Congo red, BSP(bromsulphalein), PSP(phenolsulfonphthalein))

▶ 다음 중 옳은 것은? [07, 06]

- 가. 淋痛症이 없는 출혈 - 血尿
나. 淋痛症이 있으면서 출혈 - 血淋
다. 현미경적 출혈 - 신장에서 많다.
라. 육안적 출혈 - 방광에서 많다.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 라 ⑤ 가, 나, 다, 라

- 요점
 - 外感尿血 : 발병 급작, 鮮紅色, 초기 오히려 발열 등의 表證.
內傷尿血 : 발병 완만, 淡紅色, 전신증상 및 瘀血內傷 이후 尿血
 - 實證 : 발병 급작, 鮮紅色, 요도 작열, 發熱 口渴喜飲 舌紅脈數
虛證 : 발병 완만, 淡色, 배뇨 시 상쾌, 神疲乏力 舌淡脈細弱
- 외감/내상과 허/실은 발병과 색깔로 나눈다.

- (3) 初期血尿 : 요도 출혈
末期血尿 : 방광 출혈
全血尿 : 신장

cf.) 배뇨의 출현 시기

초기 혈뇨	방광경부 이하 병변 - 방광경부 이하에 출혈이 있어서 피가 나온 뒤 소변이 나온다.
말기 혈뇨	방광경부 이상 출혈 - 방광경부 이상에 출혈이 있어서 소변이 나온 뒤 피가 나온다.
전혈뇨	상부 요로의 출혈 - 신장부터 문제가 있어서 혈액이 섞여 소변 전체가 혈액으로 오염된다.
취침 시 혈뇨 (잠옷 등에 흔적)	후부 요도 병변

- (4) 微紅色 : 출혈량 少 / 深紅色 : 출혈량 多
血絲 血塊 동반 시 : 瘀血
鮮紅色 : 熱盛迫血
淡紅色 : 氣血虧虛 氣不攝血

▶ 다음 중 혈뇨의 설명으로 틀린 것은? [11, 07, 06]

- 혈뇨는 일반적으로 요로의 어느 부분에 출혈이 있음을 의미한다.
- 소아는 염증이 많고 노인은 염증과 결석이 많다.
- 혈뇨의 원인은 濕熱, 腫脹, 요로결석, 肝經痙攣 등이다.
- 방광 이상의 요관이나 신의 출혈은 초기 혈뇨가 특징이다.
- 통용방 - 清腸湯, 清熱滋陰湯, 小薊飲子, 薑蜜湯, 四物湯合五苓散

▶ 혈뇨를 주소로 내원한 40세 환자에 대한 맞는 설명은? [19, 18, 17]

- 보통 뇨혈은 통증을 수반한다.
- 외감에 의한 뇨혈은 전신 증상이 먼저 나타나고 그 뒤에 혈뇨가 나온다.
- 방광 경부 이하에 문제가 있으면 초기 혈뇨가 나타난다.
- (19, 18) 질타(타박)손상으로 인한 뇨혈은 치유된 후에도 증상이 계속된다.
(17) 뇨혈은 외감에 의한 것은 전신 증상이 먼저 나타나고 혈류는 완만하다.
- 실증인 경우 발열이 있고 완만하며 담색이고 삽체가 없다.

= 혈뇨 주소 40세 남성이 내원했다. 옳은 것은? [15]

① 방광 경부 이하에 문제가 있으면 초기 혈뇨이다.

② 뇨혈 통증이 있다.

③ 외감 시 전신 통증이 있다.

④ 실증인 경우 발열이 있고 완만하며 담색이고 삼체가 없다.

⑤ -

= 40세 환자가 혈뇨로 내원하였다. 옳지 않은 것은? [14]

① 발열을 동반하는데 발열 증상이 먼저 난 다음 그 뒤에 혈뇨가 나온다.

② 초기 혈뇨면 방광 경부 이하에 문제가 있는 것이다.

③ 삼통감이 없다.

④ 타박상에 의한 혈뇨는 외상 완화 시 혈뇨도 완화된다.

⑤ 실증인 경우 발열이 있고 완만하여 담색이고 삼체는 없다.

= 외상이면... 타박이면... 선홍색이면 방광하부이다. 발병급작 소변 증상 [12]

→ 정답 : ① 외감뇨혈

(4) **尿血 - 辨證施治** 熱結膀胱, 腎陰虧虛의 主證 내용이 같은 이유는 저도 잘;; 별 말씀 없으셨음...

	主證	治法	方藥
熱結膀胱 열결방광	- 小便頻數帶血, 尿色紅赤, 頭暈目眩, 耳鳴心悸, 腰膝酸軟, 口渴咽乾, 惡心煩熱 - 舌質紅, 少苔, 脈細數 - 열이 방광에 있으면 열을 꺼주어야 하니 清熱利水. - 大分清飲은 이뇨제만 잔뜩 들어간 처방이다. 복령, 저령, 택사, 목통, 차전자 등 이뇨제에 열을 꺼주는 시호, 황금, 치자 등으로 구성. 清心熱 하는 약에 이뇨제를 섞었다. 小薊飲子是 지혈 목적으로 구성된 처방. 소계, 포황, 당귀, 우절 등 지혈약에 心熱을 꺼주는 생지황, 활석, 치자, 시호 등이 들어간다. 이뇨제는 통초 하나 뿐이다. - 이뇨제 위주 清熱利水 처방 : 大分清飲(대분청음) 지혈 위주 涼血止血 처방 : 小薊飲子(소계음자) - 소계는 엉겅퀴인데 유럽에서 '밀크시슬'이다. 예전에는 간 보호제로 실리마린을 썼는데, 이게 밀크시슬 성분이다. 그런데 실리마린이 우리나라 엉겅퀴에 많이 있다더라...	清熱利水 涼血止血	大分清飲 七正散 小薊飲子

熱毒內迫 열독내박	- 初見惡寒發熱, 繼則高熱, 煩渴欲飲, 頭痛身痛, 乏力倦怠, 甚神昏譫語, 尿血色鮮紅, 并可見衄血, 便血, 皮膚紫斑 - 舌質紅, 苔黃膩, 脈弦數 - 황련해독탕은 강한 항염, 소염 효과를 가진 처방. 황련, 황금, 황백, 치자. 염증, 열성 질환에 쓰이고, 통증에도 쓰인다. 약침도 있고, 소염진통에도 쓰인다. 심지어 암에도...	清熱解毒 涼血止血	黃連解毒湯 清營湯
心火熾盛 심화치성	- 心煩不寐, 口舌生瘡, 口苦而乾, 尿中帶血色鮮紅, 小便熱赤 - 舌尖紅, 苔黃, 脈數 - 清心 목적 도적산. 清心 생지황 + 利尿 목통 + 감초.	清心瀉火 涼血止血	導赤散 清腸湯
腎陰虧虛 신음휴허	- 小便頻數帶血, 尿色紅赤, 頭暈目眩, 耳鳴心悸, 腰膝酸軟, 口渴咽乾, 惡心煩熱 - 舌質紅, 少苔, 脈細數	滋陰降火 涼血止血	六味地黃丸 知柏地黃丸 左歸丸
癆傷於腎 노상어신	- 尿血鮮紅, 小便頻急, 腰脊酸痛, 潮熱盜汗, 惡心煩熱, 神疲乏力, 咽乾口渴, 納少氣短, 男子夢遺 - 舌質紅, 淡紅 或 光紅, 苔薄 或 剝(벗길 박), 脈細數無力	益氣養陰 清熱止血	大補元煎 合 車前葉湯 清火滋腎湯
脾腎兩虛 비신양허	- 尿血日久, 尿色淡紅, 面色萎黃, 飲食減少, 頭暈耳鳴, 神疲乏力, 心悸氣短, 腰酸膝軟 - 舌質淡, 苔薄白, 脈細弱	健脾益氣 補腎固攝	苓朮菟絲丸 人蔘固本丸 補中益氣湯
肺氣虛損 폐기허손	- 尿血色淡紅, 面色晄白, 身倦乏力, 氣短懶言, 聲音低弱, 自汗, 甚動則喘息, 或易傷風感冒, 或咳嗽無力 - 舌淡紅, 苔薄白, 脈虛弱	補脾益氣 養血止血	人蔘養榮湯 人蔘補肺湯 滋補養營丸
氣滯血瘀 기체혈어	- 尿血色暗紅, 夾有血絲或血塊, 少腹刺痛, 固定不移, 或可觸到積塊, 排尿不暢 - 舌質紫暗, 或有瘀點, 瘀斑, 苔薄白, 脈細澀	行氣化瘀 養血止血	沈香散 少腹逐瘀湯

▶ 내원한 환자의 증상이 발열이 있고 소변색이 선홍색에 맥박하다. 다음과 같은 증상에 해당하는 처방은? [19]

① 導赤散 (도적산)

② 推薪散 (추신음)

③ 小薊飲子 (소계음자)

④ 龍膽瀉肝湯 (용담사간탕)

⑤ 知柏地黃丸 (지백지황환)

(5) 尿血 - 經過 豫後 豫防 調理

經過 및 豫候	• 尿血의 예후는 病因과 證型의 轉化와 밀접한 관계 • 外邪感受로 인한 實證 熱證은 清熱祛邪 瀉火止血 등의 방법으로 잘 치료됨. • 병세가 위중한 소수의 환자에서 高熱神昏 尿血不止 및 衄血이나 便血이 동반되면 예후 불량 다른 부수 증상이 동반되면 예후가 불량. • 內傷으로 인한 尿血 및 노인성 尿血은 虛證과 虛實挾雜證이 비교적 많음. • 尿血이 오래 되어 實證이 虛證으로 轉化된 경우 및 瘀血로 인한 尿血이 瘀積을 형성한 虛實挾雜證의 경우 예후 불량. • 尿血이 있는 환자에서 形枯色癯(체중 감소) 喘急虛眩(기침) 行步艱難 癰閉如淋 肢腫腹脹 등의 증상이 나타나면 예후 불량 전신 증상이 나타나면 예후 불량
豫防 및 調理	1) 섭생 (1) 적당한 휴식과 안정 필요 모든 질병에서 일차적으로 마찬가지 (2) 思慮過多, 뇌노공구, 성관계 피하고, 금주 금연 → 스트레스가 있으면 면역력이 떨어지기 때문에 모든 질환은 스트레스를 안 받게 하는 것이 좋다. (3) 冷暖房 조절 주의하여 六淫之邪의 感受 방지 (虛證의 경우 실내온도 유지, 實證 熱證의 경우 실내온도 약간 낮게 유지) (4) 병세를 자세히 관찰 (전신 상태 및 체온 맥박 혈압의 변화를 주의 깊게 관찰) (5) 尿血이 그치지 않고 面色蒼白 汗出肢冷 氣短心悸 脈細數而弱 등 증상이 나타나면 氣隨血脫의 징조이므로 적극적으로 응급조치 시행 (6) 적당한 육체적 운동으로 체력 증강 및 辛辣하고 肥甘한 음식 주의, 助陽藥의 남용 금지, 불필요한 導尿와 비뇨기계의 기계적 검사 주의 2) 식이요법 (1) 清淡한 음식이 원칙 赤豆粥(적두죽) 蓮子粥(연자죽) 藕粉粥(우분죽) 신선한 과일과 야채 (수박 굴 사과 배 레몬 신선한 연근) 脾腎陽虛 및 虛證 시 적당량의 양고기 계란 우유 등과 같은 溫熱血肉之品 섭취 尿血의 量이 많거나 오래도록 그치지 않는 경우 지혈 작용이 있는 식물(원추리, 목이버섯, 땅콩, 연자) 등 섭취 (2) 實證과 熱證이 많이 나타나는 환자의 경우 清熱解毒 음식물 (수박 冬瓜 여지 녹두 콩 오매 시금치 토마토) 및 祛濕利水의 작용이 있는 식품 (수박껍질 동과피 옥수수수염 잉어 가물치) 섭취

▶ 뇨혈 예방으로 적절한 것은? [19, 18, 17, 15, 14]

- ① (19, 18, 17, 14) 심한 운동을 권유한다.
(15) 운동하지 않는다.
- ② 신선한 음식 과일과 채소는 섭취하지 않는다.
- ③ (19, 17, 15) 계속 휴식을 취한다.
(18) 적당한 휴식은 오히려 도움이 되지 않는다.
(14) 침상 안정을 한다.
- ④ (19, 18, 17, 15) **赤豆粥(적두죽)**, **蓮子粥(연자죽)**, **藕粉粥(우분죽)**, **연자육**, **목이버섯** 등을 먹는 것이 도움이 된다.
(14) **원추리**, **목이버섯**, **땅콩 연자** 등을 섭취한다.
- ⑤ 脾腎兩虛(비신양허)에는 양고기, 계란, 우유 등 溫熱血肉之品(온열혈육식품) 섭취를 금한다.

= 뇨혈 예방법에 대해 옳은 것은? [13]

- ① 침상 안정을 한다.
- ② **思慮過多(사려과다)** 하지 않는다.
- ③ 운동 안 좋다.
- ④ -
- ⑤ 腎陽虛衰(신양허쇠)가 원인인 경우에 양고기 등의 온열식품을 피한다.

(6) 혈뇨

- 현미경적 혈뇨 : > 3RBC / HFP
육안적 혈뇨 : 1000mL의 소변에 혈액 1mL만 있어도 소변이 붉게 보임.
- 무증상성 혈뇨 유병률은 0.19 ~ 21%
- 혈뇨의 직접적 원인 중 심각한 질환 9.9%(암 0.4%), 원인 불명 73.6%
- 육안적 혈뇨의 경우 암과 관련된 경우 22% 정도
- 심각한 질환의 위험을 동반한 혈뇨 **3주차 내용이 다시 나왔습니다. 언급된 부분만 적겠습니다.**
 - **40세 이상**
 - **흡연**의 과거력
 - **화학물 또는 염료 (벤젠 또는 방향족 아민)에 노출된 직업**
 - **육안적 혈뇨**

(7) 소변검사 - 혈뇨

- 배뇨의 출현 시기 3주차 내용이 다시 나왔는데 지난 번에 했다고 넘어갔습니다.

초기 혈뇨	방광경부 이하 병변 - 방광경부 이하에 출혈이 있어서 피가 나온 뒤 소변이 나온다.
말기 혈뇨	방광경부 이상 출혈 - 방광경부 이상에 출혈이 있어서 소변이 나온 뒤 피가 나온다.
전혈뇨	상부 요로의 출혈 - 방광 위쪽 신장부터 문제가 있어서 혈액이 섞여 소변 전체가 혈액으로 오염된다.
취침 시 혈뇨 (잠옷 등에 흔적)	후부 요도 병변

- 신성 혈뇨 VS 신외성 혈뇨 3주차 내용이 다시 나왔는데 그때도 언급 없이 넘어갔습니다.

신성 혈뇨	사구체신염, 유전성신염, 신장 종양, 신우신염, 악성 고혈압, 신장동정맥류, 신장 결핵, 신결석 등
신외성 혈뇨	방광염, 요도염, 요로 결석, 전립선 질환, 전신성 출혈성 질환
기타 혈뇨	약물, 과도한 운동 등
기타 특이사항	사춘기 이전 환자 : 급성신질환, 선천적 요로계 이상 사춘기 이후 40세 전후 : 급성요로감염과 결석 40세 이상 : 방광이나 신장의 악성 종양 의심 • 40세 이상 흡연자 : 방광암 의심

- 사구체성 원인 & 비사구체성 원인 3주차 내용이 다시 나왔는데 그때도 언급 없이 넘어갔습니다.

사구체성 원인	비사구체성 원인
- 원발성 사구체신염 사구체 자체의 원인 - IgA 신증 - 감염 후 사구체신염 - 막증식성 사구체신염 - 국소성 사구체경화증 - 급속 진행성 사구체신염 - 속발성 사구체신염 다른 질환이 있었는데 신장 악화 - 루푸스신염 - Henoch-Schönlein 증후군 - 혈관염(결절다발동맥염, Wegener씨 육아종증) - 진성 혼합 한랭 글로불린혈증 - 용혈요독증후군 - 혈전 저혈소판혈증 자색반병 - 약물(예 : 간질성신염, 진통제 신장병증) - 가족성 - 막성 신병증 - 유전성 신염(Alport씨 증후군) - Fabry씨 질병 - 운동	- 신장 실질에 영향을 주는 상태 - 신장 종양(신세포암종, 혈관근육지방종, 호산성세포종) - 혈관 장애(호두까기증후군, 악성 고혈압, 낫(검상) 적혈구형성소질 또는 질환, 동정맥기형, 신정맥혈전 또는 경색, 이식 거부) - 대사 장애(고칼슘노증, 고요산노증) - 가족성(다낭종신, 해면신) - 감염(급성 또는 만성 신우신염, 결핵, 거대세포바이러스 감염, 전염단핵구증) - 유두괴사증(papillary necrosis) - 신장 외 상태 - 종양(신우, 요관, 방광, 전립선) - 양성 전립선비대증 - 결석 또는 이물질 - 감염(방광염, 전립선염, 방광주혈흡충증, 결핵, 침구균딜로마) - 전신성 출혈 장애 또는 응고병증 - 외상 - 방사선치료 - 내재된 도관 - 약물(heparin, warfarin, cyclophosphamide)

- 진단 시험지법으로 검사한다... 말고는 언급 없었습니다.

- 요침사법

- 요시험지법

- 헤모글로빈 민감도 91 ~ 100%, 특이도 65 ~ 99%
- 마이오글로불린노증, 산화오염물, 탈수로 인한 요비중 증가 시 위양성 가능성
- 환원물 존재 시, pH 5 이하 시, 공기 노출 시험지 검사 시 위음성 가능성

- 소변검사 >2/3회 혈뇨인 경우 정밀검사 필요

- 생리적 혈뇨 및 병리적 혈뇨 구분

- IgA 및 막성 신병증이 혈뇨의 가장 흔한 원인

- 농뇨 및 세균뇨 동반 시 요배양 검사 필요

- 소아의 경우 육안적 혈뇨의 26% 정도는 요로 감염이 원인

02. 배뇨장애 질환 - 요로결석, 방광요관역류, 尿濁

(1) 요로결석

- 신장, 요관, 방광, 요도 등 요로계에서 발견되는 결석
- **남성에서 여성보다 2 ~ 3배 호발**
- **흑인 < 아시아인 < 백인 유병률 증가**
- 남성 30세 이상, 여성 35세, 55세 호발
- 호발 요인
 - 지역적 특성(**사막, 산악지대, 열대지방**) 지역적으로 물을 많이 마시지 못하는 지역
 - 발한으로 인한 수분 손실
 - **여름철** (비타민 D 합성 증가) 땀으로 인한 수분 손실 多
 - 체중 증가 등이 호발 요인
- **calcium oxalate (70%)**, calcium phosphate (5 ~ 10%), uric acid(10%), struvite(15 ~ 20%), cystine(1%)
- 석회석(calcareous stone), 요산석, 감염석(struvite), 시스틴석(cystine), 비석회석(noncalcareous stone)
- 개요
 - 소변의 양 ↓
calcium phosphate, oxalate, sodium, uric acid 농도 ↑
결정 형성 억제 인자 농도 ↓
소변의 산도(pH) ↓ 시 호발
 - 결정 형성 억제 인자
natural calculus inhibitors: citrate, magnesium, Tamm-Horsfall mucoproteins, bijunin 등
- 증상 : **신산통(renal colic)**, 오심, 구토, 오한발열, 측복통

- 요로결석의 위치에 따른 증상들 **언급 없이 넘어갔습니다.**

결석의 위치	흔한 증상들
신장 내	옆구리의 둔통, 혈뇨
상부 요관	신산통, 옆구리 통증, 상부 복통
중부 요관	신산통, 전부 복통, 옆구리 통증
하부 요관	신산통, 배뇨통, 빈뇨, 복통, 옆구리 통증

- 가끔 주변에서 어제 술을 많이 마셨는데 또는 물 많이 먹었는데 갑자기 아랫배, 옆구리 쪽이 아프고 뭐 어떻게 하면 아프고 어떻게 하면 안 아프고 그러다... 라고 말하면, 위장관 질환은 아닌 듯 싶으면 검사 방법이 위아래로 뒤흔게 하는 것이다. 달리기를 하든. 더 아프다고 하면 결석일 가능성이 높다. 특히 육안적 혈뇨가 나온다면 더 그렇고...

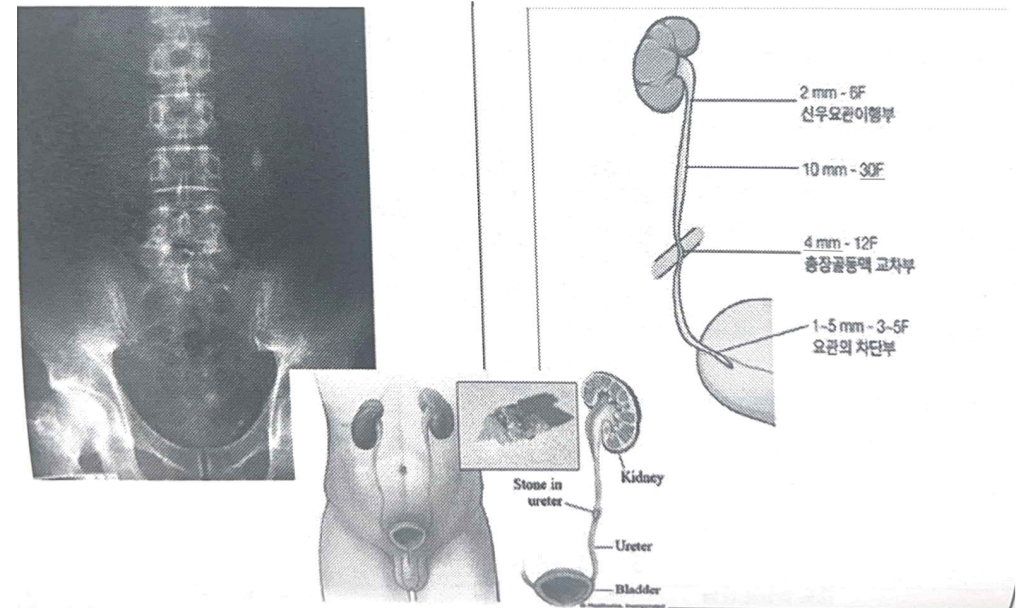
- 합병증
 - 신부전(renal failure)
 - 요로협착(ureteral stricture)
 - 감염
 - 패혈증
 - 소변유출(urine extravasation)
 - 신주위농양(perinephric abscess)
 - 황색육아종성 신우신염(xanthogranulomatous pyelonephritis) 등
- 재발률 : 10년 이내에 약 50%의 환자가 재발
- 이런 경우 특징을 보면 물을 마시지 않거나 육류를 좋아하고 체중이 좀 나가는 경향이 있다. 재발하는 환자일수록 충분한 수분 섭취가 필요하다.
- 예방
 - 하루 요량이 **2L 이상 되도록 충분한 양의 수분 섭취**
 - **염분과 단백질 섭취를 줄이고**, 장 내에서 칼슘은 수산의 흡수를 억제하므로 **칼슘 섭취는 제한하기 보다는 적당히 섭취**
 - **수산이 많이 함유된 음식** (시금치, 딸기, **땅콩**, 초콜릿, **홍차**, 양배추, 파, 부추 등) 금지
 - **구연산** 함유 음식 섭취
 - **비만이 요로결석의 위험인자이므로 체중 조절**

▶ 요로결석 예방에 대한 설명으로 옳은 것은? [19, 18, 17, 15, 14, 12]

- ① (19, 18, 17, 14) 장시간 침상안정을 권한다.
(15, 12) 과도한 운동을 권유한다.
- ② 염분과 단백질 섭취를 늘린다.
- ③ (19, 18, 17, 15, 12) 비만(체중 증가)은 요로결석의 위험도를 낮춰준다.
(14) 칼슘 섭취는 제한한다.
- ④ **시금치, 딸기, 땅콩, 홍차의 섭취를 제한한다.**
- ⑤ 하루 수분 섭취를 2L 이하로 제한한다.

• 요로결석의 위험인자와 그 기전

위험인자	기전
대장질환	소변량 감소 : 고수산뇨증(hyper-oxaluria)
과도한 육류 섭취	소변의 낮은 산도, 고요산뇨증(hyperuricosuria) 유발
과도한 수산(oxalate)의 섭취	고수산뇨증(hyper-oxaluria) 유발
과도한 식염(sodium)의 섭취	고칼슘뇨증(hypercalciuria) 유발
가족력	유전적 소인
인슐린 저항성	암모니아에 의한 소변 산도의 변화
통풍	고요산뇨증(hyperuricosuria) 유발
소변 배설량 감소	결석인자들의 과포화(supersaturation)
비만	고칼슘뇨증, 과도한 육류섭취 때와 유사
1차성 부갑상선기능항진증	지속적인 고칼슘뇨증
장기간 움직이지 못할 경우	골 교체의 변화, 고칼슘뇨증
Renal tubular acidosis(type 1)	알칼리성 소변, 인산화칼슘의 과포화



- 요관이 1cm 정도 되는데, 결석이 1cm 이하라면 자연 배설되지만, 요관이 2~4mm 되는 부위에 결석이 걸릴 가능성이 높다. X레이 찍어봐도 그쪽에서 많이 걸린다. 거기를 통과하면서 통증이 나타난다.

▶ 다음 사진을 보고 옳은 것은? [19, 18, 17, 15, 14, 13]



- ① (19) **육류 섭취는 악화요인이다.**
(18, 17, 15, 14, 13) **여름철 날씨에 발병률이 높다.**
- ② 흑인이 백인보다 발병률이 높다.
- ③ (19, 18) 고산지대와 산악지대에서 발병률이 낮다.
(17) **산악 및 열대지방에서 발병률이 높다.**
(15, 14, 13) 산악지대, 열대지방에서 발병률이 낮다.
- ④ 여성이 남성보다 2 ~ 3배 더 잘 발생한다.
- ⑤ (19) 비타민 C나 딸기를 먹으면 발생률이 줄어든다.
(18, 17, 14, 13) 소변의 산도가 높을수록 발병률이 높다.
(15) 신장의 pH가 높을수록 발생률이 높다.

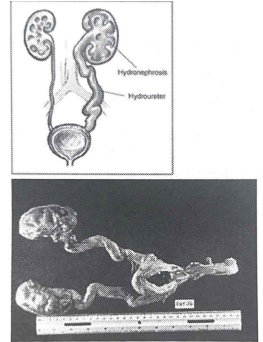
- 진단
 - 복부초음파검사
 - 단순복부촬영(KUB)
 - 경정맥조영술(intravenous pyelography)
 - 비조영나선형컴퓨터단층촬영(noncontrast helical CT)
- 치료
 - 응급상황 : 폐쇄성 요로결석을 동반한 패혈증과 양측성 요로폐쇄를 동반한 무뇨증, 급성신부전 등 응급 상황 시 입원 치료
 - 진통제 : 요로의 경축에 기인한 산통 조절
 - 치료 전략
 - 결석의 크기 : **1cm 이하 요관 통과 가능** 1cm 이하라면 물 마시고 운동 해보라 하면 된다.
 - 요관을 지나 방광에 나온 결석은 요도 통과 가능
 - 5mm 이하 하부 요로 결석**은 98% 정도 **자연 배출**
 - 대기요법 중 통증 극심하거나 2 ~ 4주 대기에도 자연 배출되지 않거나, 5mm 이상 시 전문 진료과 의뢰
 - 2cm 이하 신내결석** : **충격파쇄석술 (ESWL)**
→ cf.) ESWL은 4번 이상 하면 안 되고, 충격파 써도 안 깨져서 한약 치료하려는 사람이 좀 있다.
 - 크기가 큰 신내결석 및 상부요로결석 : 경피적신절석술 (percutaneous nephrolithotomy, PCN)
 - ESWL, PCN 불가 시 요로계 내시경 요법, 개복술
 - 신 요로결석에 대한 치료법 **치료법 하나하나 설명하지는 않았습니다. 저는 안 볼 생각입니다.**

치료법	기준	장점	단점	합병증
체외충격파쇄석술	방사선 투과성 결석	비침습적 외래 시술 가능	결석 파편들의 자발적 배출이 요구됨 비만한 환자 또는 단단한 돌에서 효과가 적음	파편에 의한 요관폐쇄 신주위 혈종
	2cm 이내의 신결석			
	1cm 이내의 요관결석			
요관경 (ureteroscopy)	요관결석	확실한 제거 외래 시술 가능	침습적 수술 후 요관 스텐트 삽입이 자주 요구됨	요관협착 또는 손상
요관신장경 (ureterorenoscopy)	2cm 이내의 신결석	확실한 제거 외래 시술 가능	파편의 완전한 제거가 힘들 수술 후 요관 스텐트 삽입이 자주 요구됨	요관협착 또는 손상
경피적 신절석술 (percutaneous nephrolithotomy)	2cm 이상의 신결석 1cm 이상의 상부 요관결석	확실한 제거	침습적	출혈 집합관 손상 주위 구조물 손상

- 결석은 요관이나 방광에 있으면 쉽게 배출되지만, 신장에 생기면 힘들다. 참고로 저소득국가는 방광이나 하부 요로에 결석이 많고, 고소득국가는 상부에 결석이 많다. 옛날에는 우유를 거의 연례행사처럼 드물게 마셔서 그 세대는 요관이나 방광에 결석이 많다. 그런데 요즘에는 급식에 우유가 나오는 수준.

(2) 방광요관역류

- 방광으로 배설된 요가 요관으로 다시 역류하는 현상
- 소아에서 방광 삼각부와 요관 하단의 구조의 미성숙으로 발생
- 여성에서 방광삼각부의 근층의 미발달로 방광 감염 시 발생 가능
- 요로감염이 있는 소아의 50%, 성인의 8% 정도에서 방광요관역류 동반
- 신우신염 및 수뇨관 신증으로 신손상 야기
- 급성 신우신염 및 반복되는 방광염 시 역류 가능성 의심
- 농뇨, 세균뇨, 기타 감염 증상 (오한, 고열, 측복통, 설사)



아래의 표 2개는 특별한 언급 없었습니다. 안 볼 겁니다.

선천성 역류	후천성 역류
신생아의 일시적 배뇨근 과반사	신경인성 방광
요관기형(이소성요관, 요관류, 요관옆게실) : 1세 미만 요로감염 환자의 대략 70%	방광염 : 방광삼각부에 부종이 많이 발생하는데, 심하면 요관방광 이행부의 형태 변화를 초래
	임신

마찬가지로 안 볼 겁니다. 우리에게 이따위 것을 볼 시간이 없습니다...

등급	진단조건
1등급	요관까지 역류
2등급	신우, 신배까지 역류 (확장은 없음)
3등급	요관, 신우, 신배 다소 확장
4등급	요관이 구불거림
5등급	요관이 심하게 구불거려 접히고, 신우, 신배에 확장이 심하며, 신배가 야구글러브 모양

- 치료
 - 목적 : 요로감염 및 신반흔 방지, 신발육 회복
 - 내과적 치료 : **항균제**, 삼단배뇨(2 ~ 3분 간격으로 3회 배뇨), 규칙적 배뇨(3 ~ 4시간 간격)
 - 외과적 치료
 - 약물 치료로 무균뇨 호전되지 않을 때 시행
 - 요로전환술, 후부요도판막절개 및 요관방광성형술
- 예후
 - 소아의 경우 성장에 따라 방광이 커지면서 점막하 요관의 절대적인 길이의 증가와 방광근섬유의 증가, 삼각부의 항역류 기능이 보완되어
 - 1, 2등급의 경우 85%
 - 3, 4등급의 경우 41%에서 자연치유 경향성
 - 양측성일수록, 5등급, 신반흔이 있을 때 방광요관역류의 자연 소실 가능성 ↓
 - 어린 나이, 높은 압력, 요로 감염은 신반흔 초래 3대 요소

(3) 尿濁

- 정의
 - 소변이 **混濁不清**. 탁하고 뿌옇게 나오는 것
- 《素問 至真要大論》 **水液混濁**, 皆屬於熱. 尿濁 용어 대신 溺白 사용
《諸病源候論 虛勞諸病候》 白濁 용어 사용
《濟生方》 赤, 白濁 용어 사용
- 遺濁, 便濁, 溺濁, 二濁 등의 용어로 사용
- **서양의학적으로** **유미노**, **비뇨기계의 염증, 결핵** 등에서의 膿尿 및 磷酸鹽尿(인산염뇨), 전립선염, 만성 신염에서의 **지속적인 단백뇨** 등으로 인한 尿濁을 모두 포괄

(4) 尿濁 - 歷代諸家說

內經	• 少陽在泉, 客勝則腰腹痛而反惡寒, 甚則下白濁白. 水液混濁, 皆屬於熱 《素問 至真要大論》 • 中氣不足, 溲便爲之變이라 하여 病因으로 虛寒 中氣不足 熱 등을 제시 《靈樞 五變篇》
隋代	• 巢元方 : 胞冷腎損, 故小便白而濁也라 하여 최초로 白濁 病名 제시 腎元虧損을 病因으로 제시 《諸病源候論》
漢唐代	• 尿濁에 대한 논의가 많지 않음

宋元代	• 陳自明 : 夫婦人小便白濁白淫者, 皆由心腎不交養, 水火不升降, 或由勞傷於腎, 腎氣虛冷故也 ... 或因心虛而得者 ... 若因思慮過當, 致使陰陽不分, 清濁相干, 而成白濁者, 然思則傷脾故也. 《婦人良方》 • 劉河間 : 小溲混濁, 六氣熱則水混濁, 寒則清潔, 水體清而火體濁故也, 又如清水爲湯, 則自然濁也. 《素問玄機原病式》 • 危亦林 : 尿濁을 心濁, 脾濁, 腎濁으로 구분 《世醫得效方》 • 嚴用和 : 心虛有熱, 脾生虛熱而腎不足, 故土邪干水 등의 病因 인식. 치료에 赤白濁 구분 시도 《濟生方》 • 朱丹溪 : 濁主濕熱, 有痰有虛. 濕熱과 痰을 病因으로 인식 《丹溪心法》
明清代	• 淋과 濁을 구별하여 논술 濁 : 정액이 나와서 소변이 탁한 것, 淋 : 소변 볼 때 통증 有 • 戴元禮 : 如白濁甚, 下淀如泥, 或稠粘如膠, 頻數而澀痛異常, 此非是熱淋, 此是精濁堵塞而結. 《證治要訣》 白濁은 熱淋이 아니라 정액이 나와서 막은 것 • 李中梓 : 爲濁病仍在精竅 與淋病諸濁者不同也 《醫宗必讀》 • 沈金鰲 : 淋者滴瀝澀痛, 淋病由濁者, 濁者 小便混濁不清, 濁病則由精竅 《雜病源流犀燭》 • 程鍾齡 : 濁之因有二種 一由腎虛敗精流注, 一由濕熱滲加膀胱腎氣虛 補腎之中 必兼利水 ... 濕熱者, 導濕之中 必兼理脾, 蓋土堅凝則水自澄清也. 補腎菟絲子丸主之, 導濕 草薢分清飲主之. 《醫學心悟 赤白濁》

(5) 尿濁 - 감별진단

진단	• 소변이 混濁不清 白如泔漿한 것 • 간혹 初期尿는 혼탁하지 않으나 조금만 오래 두면 침전이 되는 경우도 있고, 小便混濁夾血하면서 顏色이 紅白相兼하는 경우도 있다. 그러나 배뇨 시 尿道疼痛 등의 증상은 없다.
감별진단	(1) 膏淋 : 淋病 중의 하나, 小便混濁如泔漿, 혹 滑膩之物하면서 배뇨 시 尿道灼熱疼痛의 증상을 수반. (2) 精濁 : 精濁은 尿道口에 때때로 풀 같은 물질이 流出되지만 소변은 혼탁하지 않고 항상 疼痛感이 있음. 또한, 精濁은 대부분 相火妄動으로 발생. 정액이 섞여 소변이 탁함 (3) 白淫 : 白淫은 精濁이 日久不愈한 것. 점차 火衰寒勝에 이르게 되므로 완전한 虛證에 속함. 욕정이 생기면 清稀한 精液이 흐르는데 疼痛은 없음.

▶ 배뇨 시 통증이 없고 소변이 혼탁하였다. 감별해야 하는 질환은? [19]

- ① 胸痺 (흉비)
- ② 走哺 (주포)
- ③ 關格 (관격)
- ④ **膏淋** (고림)
- ⑤ 轉哺 (전포)

- 원문 하나하나 자세히 수업하지는 않았습니다. 크게 중요한 부분은 아닙니다.
 - 小出赤濁便或白濁 其狀漚面如油 光彩不定 漚脚澄下 凝如膏糊 或如米泔 或如粉糊 或如赤膿 皆是濕熱內傷也 猶如天氣熱 則水渾濁 渾濁之病 濕熱明矣 <回春>
 - 先賢有言 夏則土燥而水濁 冬則土堅而水清 此其理也 水火既濟 則土自堅 其流清矣 小便白濁 皆脾有虛熱而腎不足 土邪干水也 <得效>
 - 內經曰 水液渾濁 皆屬於熱
 - 便濁之證 因脾胃之濕熱下流 滲入膀胱 故使溲便或白或赤 而渾濁不清也 血虛而熱甚者 則爲赤濁 此心與小腸主病 屬火故也 氣虛而熱微者 則爲白濁 肺與大腸主病 屬金故也 <正傳>
 - 赤白濁 皆因脾胃濕熱 中焦不清 濁氣滲入膀胱爲濁 <入門>
 - 赤者 心虛有熱 由思慮而得之 白者 腎虛有寒 因嗜慾而致也 <醫鑑>
 - 小便濁主濕熱 有痰有虛 赤屬血 白屬氣 與痢疾帶下同治 <丹心>
 - 赤白濁 肥人多濕痰 二陳湯 加蒼朮 白朮 升麻 柴胡 或星半蛤粉丸 瘦人是虛火 四物湯 加 知母 黃柏 或珍珠粉丸 梔枳丸 <入門>

(5) 尿濁 - 辨證施治

	主證	治法	方藥
下焦濕熱 하초습열	- 尿混濁如米泔, 或尿色白夾滑膩之物, 或尿黃赤而重濁不清, 胸悶不暢 - 舌紅苔黃膩, 脈滑數或濡數 - 萆薢分清飲은 허증에 쓴다. 溫腎시키는 오약과 익지인이 들어간다. + 비해, 석창포(化濕)와 복령, 감초, 목통(利尿) 龍膽瀉肝湯은 淸心瀉肝하는 초용담에 황금, 치자, 생지황이 들어가고 여기에 이뇨제가 들어간다.	淸利濕熱	程氏萆薢分清飲 龍膽瀉肝湯 大分清飲 推薪飲
脾虛氣陷 비허기함	- 尿濁日久不愈, 尿液沈淀呈淀粉樣(앙금), 尿意不暢有餘瀝, 兼見面色不華, 體倦神疲, 納食減少, 少腹墜脹, 大便溏薄 - 舌淡苔白, 脈虛軟	益氣淸濁	學元煎 補中益氣湯 學陷湯
腎氣虧虛 신기휴허	- 小便混濁, 尿頻數長, 伴面色不華, 精神萎靡, 腰膝酸軟, 形寒怯冷, 陽痿 - 舌淡苔白, 常有齒痕, 脈沈弱	補腎固澀	右歸丸 鹿茸補澀丸 秘精丸

心腎不交 심신불교	- 尿濁如泔漿, 尿色常赤, 兼有頭暈耳鳴, 心悸多夢, 咽乾口渴, 齒紅盜汗, 腰膝酸軟, 大便乾結 - 舌紅苔薄, 脈細數 - 신장의 병은 본래 실증이 없다. 신장은 계속해서 사용하다 방전되는 장기이지, 스스로 충전하는 장기가 아니다. 한의 학자들은 신장이 결국 삶의 근원이고 우리가 태어날 때부터 노화가 점차 오는 것은 신장 때문이라 생각한다. 그래서 신장은 항상 튼튼하고 받은 그대로 유지하도록 해야 하고, 그래서 침열, 이뇨 등瀉하는 약을 많이 쓰는 것을 금한다. - 그럼 신장의 火는 어떻게 꺼주는가? 苦味를 통해서. 대표적으로 황백과 지모가 있다. 滋腎丸(자신향)은 황백과 지모를 통해 신장의 火를 꺼주는 약이다. 그런데 너무 꺼주면 陽痿 같은 증상이 생길 수 있어서 욕계를 넣는다. 이를 통해 전립선 비대나 배뇨 장애 등에 효과를 보인다. - 淸心蓮子飲(청심연자음) 위로 열이 올라 심계, 현훈, 이명 등이 있을 때 上盛下瘀(상체가 발달하고 하체가 덜 발달)한 태음인에게 청심연자음이 효과가 좋다. 그런데 반대로 상체가 덜 발달하고 하체가 발달한 사람에게는 똑같은 주치라 하더라도 청심연자음의 효과가 덜하다고...	交通心腎	滋腎丸 淸心蓮子飲 交泰丸 養心湯
脾腎兩虛 비신양허	- 小便混濁, 尿頻數長, 頭暈耳鳴, 面色萎黃, 納食減少, 氣短神疲, 肌肉消瘦, 腰膝酸軟 - 舌淡苔白滑, 脈虛緩	健脾補腎	苓出菟絲丸 固真湯 無比山藥丸

▶ 오래되고 탁한 소변이고 가루 같은 앙금이 나오며 소변을 누어도 시원하지 않을 때 사용하는 처방은? [19]

- ① 滋腎丸 (자신향)
- ② 無比山藥丸 (무비산약환)
- ③ 杞菊地黃丸 (기국지황환)
- ④ 補中益氣湯 (보중익기탕)
- ⑤ 淸心蓮子飲 (청심연자음)

(5) 尿血 - 經過 豫後 豫防 調理

經過 및 豫候	• 예후 양호 • 시기 적절한 치료와 동시에 정서적 안정, 식생활의 절제, 적당한 운동 등으로 쉽게 치료 • 한편으로 쉽게 재발 및 병세의 변화가 심함 • 오래된 尿濁은 근치에 어려움 • 중년 이상에서 나타나는 완고한 赤濁의 경우 이화학적 검사 시행하여 악성 병변 배제 또는 악성 질환으로의 이행 방지 필요
豫防 및 調理	• 정서적 안정에 주의 (思慮過多로 인한 心, 脾의 손상 발생하지 않도록 주의) • 油膩辛辣한 음식물 섭취 금지 (濕熱 발생 방지) • 房事 절제 및 勞欲過度 금지 (腎元 손상 방지) • 평소에는 清淡和胃滲濕하는 음식물을 섭취하여 尿濁 예방

▶ 뇨탁에 대한 설명으로 맞는 것은? [19, 18, 17, 15]

- ① 일반적으로 예후가 불량하다.
- ② (19) 心火熾盛(심화치성)의 心小腸熱(심소장열)로 발생한다.
(18, 17, 15) 油膩辛辣(유니신랄)한 음식물 섭취가 도움이 된다.
- ③ (19) 膏淋(고림)과의 감별은 뇨량이다.
(18, 17, 15) 淋과의 감별은 소변의 탁도를 기준으로 한다.
- ④ (19) 서양의학적으로 방광 괄약근 경련과 관련있다.
(18, 17, 15) 서양의학적으로 유미노를 포괄한다.
- ⑤ (19) 소변색이 붉으면 자신환을 사용한다.
(18, 17, 15) 하초 습열뇨탁에 자신환을 사용한다.

03. 배뇨장애 질환의 최신지견

결론 위주로 보고 넘깁시다.

- Long-term follow-up of atypical membranoproliferative glomerulonephritis : are steroids indicated?

- 막증식성 사구체질환은 사구체질환 중 예후가 가장 불량하다. 여기에 스테로이드를 쓰면 어린 아이들의 경우 합병증이 많이 발생한다. 그래서 스테로이드 말고 한약으로 시령탕(소시호탕 + 오령산)을 사용해보았다. 팔로우업은 10년까지. 치료율이 떨어질까? 높아질까?

→ 7명 환자 중 5명은 완전히 정상, 1명 혈뇨, 1명 단백뇨. 대부분 normal range, 면역 반응 정상.

→ 스테로이드 안 쓰고 한약만 써도 되는구나... 나아가 사구체신염에 스테로이드를 쓰지 않고 시령탕을 써도 되겠구나...

- The amelioration of streptozotocin diabetes-induced renal damage by Wu-Ling-San, a traditional Chinese prescription

- 오령산을 통해 혈뇨나 신장 기능에 미치는 영향을 보기 위한 실험.

- 당뇨병성 신장 질환에 오령산 10주간 투여

→ 크레아틴 수치, 혈압, 혈당, 알부민 수치 등이 유의하게 감소. 신장이 두꺼워지는 증상 개선.

→ 신장 염증을 일으키는 kBL나 TGF-1, 섬유화시키는 fibronectin 나아졌다.

→ AGEs 개선

→ 세포가 파괴되어 나타나는 당뇨병에서도 수치가 감소

→ 오령산만 써도 효과가 좋더라...

- Efficacy of Triptolide for Children with Moderately Severe Henoch-Schonlein Purpura Nephritis Presenting with Nephrotic Range Proteinuria : A Prospective and Controlled Study in China

- 알레르기 자반성 신염 환자 56명에게 Triptolide + prednisone 또는 prednisone 처치

→ 같이 쓴 환자는 95%, prednisone만 쓴 환자는 72% 호전

→ 단기치료 : 단백뇨, 혈뇨, 고혈압 모두 개선

장기치료 : 같이 쓰는 경우 더 좋으나, Triptolide 간독성 주의

- Effects of Chinese herbs in children with Henoch-Schonlein purpura nephritis : a randomized controlled trial

- 186명의 자반병 환자에게 청열이뇨 한약 처방. 치료효과가 더 좋았다.

- Korean Herbal Medicine for Treating Henoch-Schonlein Purpura with Yin Deficiency : Five Case Reports

- 한방에서 자반이 생기는 것은 혈열망행. 여기에 자로탕(육미지황탕 + 현삼)을 처방했다니 6개월 후에도 증상이 재발되지 않고 좋아진다.

- Huai Qi Huang ameliorates proteinuria and hematuria in mild IgA nephropathy patients : a prospective randomized controlled study

- IgA 신증으로 인해 혈뇨가 나오거나 단백뇨가 있는 환자 45명에게 괴이(괴화), 구기자, 황정으로 치료했는데, 치료율도 높고, 혈뇨도 개선되고, 단백뇨도 개선되었다. 혈압은 변화 X.

- Scutellaria baicalensis Alleviates Cantharidin-Induced Rat Hemorrhagic Cystitis through Inhibition of Cyclooxygenase-2 Overexpression

- Cantharidin(반묘)로 출혈성 방광염을 일으키고 黃芩(황금) 투여. 참고로 칸타리딘은 요도를 자극해서 스페인에서 발기부전 치료제로 쓰이기도 했다. 그러나, 과다하면 방광염을 일으킨다.

→ 황금이 프로스타글란딘 생산과 COX-2 회로를 차단해 방광염을 개선.

→ COX-2는 프로스타글란딘을 만들어서 염증을 일으키게 하는데, 모든 진통제가 COX-2 억제제이고 대표적으로 아스피린이 있다. 그런데 비선택적이어서 COX-1도 억제하고, 이로 인해 GI tract가 코팅이 되지 않아서 속이 쓰리고 위궤양을 일으킨다.

→ 칸타리딘을 넣어서 혈뇨를 만들고, 황금 추출물을 넣으면 넣을수록 증상이 개선되는 것을 확인.